~H\«@O}§ Ḳ حي ≠e

ŝ Ō

ou

本笔记学习的主题是 ~H\«@0}§ K l pn _§_®_§´ ŋ Ō 。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

、J ^ ‘ B Q 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上、J ^ ‘ B Q 类的多项式代表元。它们由 f ; 。J和 p ‘ 〉、J ^ ? —」Q引 l B Q具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于、J ^ ‘ B Q 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

©u ʬH p p

ʬN ：三重、J ^ ‘ B Q 演算的 Y ; ^ ; j r p 猜想 a — a ” a —》

Ω ：证明三重（N p ‘）B g Q ^ ‘ B Q 多项式乘积展开系数的正性

αüþ ：根据熊瑞的观察，I ^ ; s —（Q ; p q _ 〈a p）l 和 Z I‖^『;‖s W —（Q a X ; g J Q ;‖『)『这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重、J ^ ‘ B Q 演算的正性猜想。

p p ⁱ （‖『‖ˇ _讨论）：~『

- **t q u** ：首先专注于定理证明的理解和验证，不要过于纠结几何定义和细节
- **t** ‖q**u**nnT}09L üþ ：仔细校对两篇论文中的所有引理和定理证明
- **t** ~α**u** ：将两篇论文的方法和结果组合起来，推广到三重情形
- **t X**Ω**u**Ĭ l’ ：几何背景和几何意义的详细讨论留到后面再添加

Ɐ ：

- 仔细阅读 I ^ ; s — Q 和 I ^q ; s — Q 的证明 X 部分
- 验证每个引理和定理证明的正确性
- 提取关键的技术工具和引理
- 组合两篇论文的方法建立三重正性

¨u ♦

¨uou W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qe0 ~H\«@0}§ G9eH«e« u K 《a B p Y ; p L ~ ‘ a 〈a p
9}±_® K https://arxiv.org/abs/2506.09421
ʒẌ K ‖『‖W
ʒÂ K 页
ΩH K

- 证明了、; j ‘ Q g 关于三重变量集的 Y ; ^ ; j s p 猜想 a — a ” a —》
- 建立了 Q【l Q N 版本的 Y ; ^ ; j s p 定理 a — a ” a —》
- 作为推论，证明了 d a a g 关于 g 。p ë Q 除差算子的正性猜想

K本文证明了、；j‘Qg关于三个变量集中两个双重、J^‘BQ—多项式展开系数的 Y ；^；j s p猜想a。—a通过”建a立—》Y ；^；j s p定理的—a Q a【—l一般Q版本N，作为推论证明了 d a a关g于g。p ë ”Q除差算子作用于、J^‘BQ—多项式的正性猜想。

ŰϜᴭ K Y ；^；j s p。a—a ”a—》L N p‘B g Q 、J^‘B Q — s p g》l p ”a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ；—p 。

¨u©u 8 g neO®]~9X9j ¦´q0 Sn}h«e9 Tn} Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u K
i ；——^Q〕 b w 、；j‘Q g

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/2401.11060

ȻẌ K ‖ 『‖X

ȻÂ K ~页『

ῼ Ή K

- 给出了计算双重、J^‘BQ—多项式乘积的 i p g Q ”_类型；Z公式；l
- 提供了 r a Q公式a
- 证明了倾斜、J^‘BQ—多项式系数的非负性

K本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重、J^‘BQ—多项式乘积的 i p g Q ”_、；Z类型l公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Y ；。。j ；l _ l a 提供了新的等变量子 f a——g Q〕p p N规则a J^； N。p l

ŰϜᴭ K i p g Q ”_、；Z ；l V p j‘g ；L N p‘B g Q 、J^‘B Q — s p g》l ~a J^； N。p l ‘g Q

¨u¨u w«9j§«h Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u K ：l ；—p g k w d a a g g p ”L
i ；Q l p

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/q-alg/9610022

ȻẌ K q mm ˇ

ȻÂ K W页‖

ῼ Ή K

- 引入了量子双重、J^‘BQ—多项式 $\tilde{S}_w(x,y)$
- 研究了旗流形的等变量量子上同调
- 基于量子 I ；‘ J恒等式的方法
- 给出了“；V；_ ` l—公式的a高g aZZ Q；l推p广。

K本文研究了旗流形的等变量量子上同调代数。引入并研究了量子双重、J^‘B Q —多项式 $\tilde{S}_w(x,y)$，这是旗流形等变量量子上同调类的 f ；。J p‘〉_、J^型?代—表元Q。l B Q Z Q

ŰϜᴭ K z‘；l—‘j 、J^‘B Q — s p g》l p j a ；g。L Q z‘a ”； a ；l—
I ；‘J^》 a N Q l—a—》

¨uVu pn _®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e« u K f Q p l ； N p I p l
。—；l—a l i a H^ ；g J Q ； G

9}±_® Khttps://arxiv.org/abs/math/0603438

ȻẌ K ‖ 『『¯

ȻÂ K q页W

ῼ Ή K

- 证明了 r Q—Q猜想p（由l Y ；^证明j）在等变量量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

K M w r Q—Q的猜想（p由l〔w Y ；证明j）指出齐次空间 G/P 的 T 等变量子上同调（Q z‘a ”； a ；l）的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。

ŰϜÆ K Qz‘a”; a;l— z‘;l—‘j Jp^pjpgpZ》L sp。a—a”a—》 al”; a;l—。

¨uUu ≠e u ♦ï K

- tq`ul— pN‘ J—apl 背景与主要结果概述
- t‖lup^pjpgpZ》 G/P 齐次空间的基本上同调理论
- t~Ruz‘a”; a;l— T 等变量子上同调（Qz‘a”; a;l）的定义 pjpgpZ 与性质
- tXyu‘;l—‘j Ip^p G/P 量子上同调的基本框架
- tWRuz‘a”; a;l— y‘;l— 等变量子上同调的核心定义
- t˅ↄu^Q rp。a—a”a— 主要正性定理及其证明
- t¯rup。a—a”a—》Vp ;Ma 不同环作用的推广 ‘。:J—apl
- tR:us sQlNa〉K Pz‘a”; a;l 等变 YY》。。总结 ip s^a。j。

ȺḟŊ ?9HcX}n«jL Ō K齐次空间 $X = G/P$（G 为连通半单复李群，P 为抛物子群）的整系数上同调满足正性：其结构常数是非负整数，等于三个一般位置的、J^‘ BQ 族交集点的数目（余维数之和等于 X 的维数）。

rQ—Q 猜想 p（由 Y ;^ 证明 j）指出，T 等变量子上同调（Qz‘a”; a;l）Jp^pj $H_T^\star(X)$（其中 $T \simeq (\mathbb{C}^\star)^r$ 是 G 的一个极大环面）满足更一般的正性性质。

Ω K在更一般的等变量量子上同调情况下，rQ—Q 。pl 正性 Y 性质是否仍然 j 成立？

¯⅃Ŋ ¦\0n}0h o Ō K设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量子 fa——gQ〕ppN_ ~aJ^; 系数 X。$c_{u,v}^{w,d}$ pl 是（负单根系）$x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

ŰϜ¯ K

- ŗk d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj ȸŋ Nwd| ȸŌ K系数 $c_{u,v}^{w,d}$，由展开式

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)^T q^d$$

  定义，其中 $\sigma(w)^T$ 是 T 等变、J^‘ BQ 类，q^d 是量子参数。
- ŗk1 ȸ ᵁ K代数 $(A, \circ) = H_T^\star(X) \otimes \mathbb{Z}[q_1, \dots, q_m]$，配备量子乘积 $\circ$。

ŰϜʃ K

- ʃ ¨uoŋŗK pn_jH9}Ĺ Ḧƨ Ō K 基底 $\{\sigma(w)^T\}$ 和 $\{\widetilde{\sigma}(w)^T\}$ 互为对偶，即 $\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$ 在 $u = v$ 时等于 q 否则等于 『
- ʃ Uuoŋβȸ♦ïŌ K$(A, \circ)$ 是交换结合的 $\Lambda[q]$ 代数，具有单位元。且有标准同构：
  - Ś $A/\langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^\star(X)$（退化为量子上同调）
  - Ś $A/\langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^\star(X)$（退化为等变量子上同调）

W}9\9h ¯Ⅎŋ p}nqn _§_nj £uoJ ĒW}J ¦\hu ¨u©F Ō K设 $X \times X$ 配备半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用。设 $\beta_1, \dots, \beta_d$ 为 T 在 fa Q $(U^- \times U^-)$ 上的伴随作用的权。设 V 是 $X \times X$ 的 T 稳定子簇。则存在 B' 稳定子簇 $D_1, \dots, D_t$ 使得

$$[V]_T = \sum f_i [D_i]_T$$

其中每个 $f_i \in H_T^\star(pt)$ 可以写成 $\beta_1, \dots, \beta_d$ 的非负整数系数单项式的线性组合。

▯ £u© ŋ Ẇ Ō K设 V 是 $X \times X$ 的 T 稳定子簇。则 $[V]_T$ 可以唯一地写成

$$[V]_T = \sum f_i [Y(u) \times Y(v)]_T$$

其中每个 f_i 是 $x_1,\ldots,x_r$ 的非负系数多项式。

Nwd | K由等变 Y p j p ”_ 不变量定义 Q l

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_\star^T\left((ev_1^T)^\star(\sigma(u)^T)\cdot(ev_2^T)^\star(\sigma(v)^T)\cdot(ev_3^T)^\star(\widetilde{\sigma}(w)^T)\right)$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 是稳定映射的模空间，ev_i 是评估映射。

p}nnT ~§}9§0X´ Ō K

t q u 考虑空间 $X\times X$ 及其半直积 $B' = T\cdot(U^-\times U^-)$ 的作用。

t ‖ u 利用投影公式（s p c Q J — a）p 将 P y p f 系数的计算归约到 $X\times X$ 上的计算情形。

t ~ u 应用 Y ; ^ 的正性定理（r p s p。a — a p l ˇ w q）：若 V 是 $X\times X$ 的 T 稳定子簇，则 $[V]_T$ 可以唯一地表示为 $[Y(u)\times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合。

t X u 使用等变 r p a l 对偶（H p s p。a）完成证明。~ w q

K

- d0hh9 £u¨ ŋ ES ¯ J d0hh9 ¢u©F Ō K 设 Z 是不可约 G 簇，$F : Z\to X\times X$ 是 G 等变态射（G 在 $X\times X$ 上对角作用），则对任意 $u,v\in W^P$，子概型 $F^{-1}(X(u)\times Y(v))$ 是既约的、局部不可约的，余维数为 $c(u)+l(v)$。
- d0hh9 £uV K 逆像 $ev_3^{-1}(Y(v))$ 是 T 稳定、既约、不可约分支的不交并，每个分支的余维数等于 $l(v)$（$Y(v)$ 在 X 中的余维数）。

Gn}nee9}´ ¢uo Ō K 在 T' 等变量量子上同调中，P y f 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是变量 $T_1 - T_2,\ldots,T_{m-1}-T_m$ 的非负系数多项式。

K

- 等变 Y》。态射（P z ‘ a ”; a ; l — Y》）。a l j p s ^ a。j。
- d g Q a 横截性定理
- 投影公式和 s ‘。^ _ V p 公式〕; N

K

- Y ; ^ ; j — G Y H 原始的等变量子上同调正性定理
- d a j G d a — 等变量子上同调的结合性证明
- A ‘ J ^ G A 量子 H p l e 公式的直接证明
- 〔p p N〕; N — G Q〔p — Q 比较公式

Vu l

以下文献作为基础知识的补充来源：

Vuou Nx«_®9}_9j§ Gn\nhnenX´ _j 8eX0@}9_H W0nh0§}´u K M ; ” a N : l N Q 。p 〔a g g a ; j U ‘ g — p l

K 约 ‖『q W

K X 页 X

K 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、、J ^ ‘ B 类、Q A p — — — _、 ; 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。

K 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见yy ）。

Vu©u ~H\«@0}§ G9eH«e« Ś 8 ?}_0T ^j§}nL«H§_nju K I ^ ; l Z」 ^ Q l Z 中山大学 fi a t

ژ̈X K ‖ 『‖～

ژ̂A K ˇ页～

ت̣ي̣┐Ł K这是中山大学李长贞教授的 、J ^ ‘ B Q —入门讲义。涵盖了 、J ^ ‘ B Q — J ; g J的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。

K入门级参考资料，帮助理解 、J ^ ‘ B Q 多项式和旗流形的基本概念。

Vu¨u w«9j§«h Gn\nhnenX´ nT W}9 h9jj_9j u K : l N Q 。、e p ”。— Q N A ‘ J

9}±_® K https://arxiv.org/abs/math/0106268

ژ̈X K ‖ 『『q

ژ̂A K R页

Ω̣ H K

- 给出了 Y ;。。j ; l l a ; l 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 r a Q 公式和量子 Y a ; j B Q g g a 公式
- 给出了 U ‘ g — p l _〔p p N ; 公式的短证明N

K本文给出了 Y ;。。j ; l l a ; l 量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 A Q —的 ; j 量子 r a Q 和 Y a a ; j B Q g g a 公式的证明。

Ů̋ F̣Æ K z ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z》L Y ;。。j ; l l a ; l。L r a Q a V

VuVu G0}§9_j ^L0j§_§_0 nj §\0 w«9j§«h p}nL«H§ nT ~H\«@0}§ Ge9 0 u K I ^ ; l Z」 ^ Q l Z 中山大学 f u a t

ژ̈X K ‖ 『‖～

ژ̂A K W页『

ت̣ي̣┐Ł K讨论旗流形量子上同调中 、J ^ ‘ B Q —类的量子乘积的若干恒等式。

K量子版本的补充参考资料。

VuUu ?«hqe0 p_q0 K}09h g00§ p«¶¶e0 u K《; l z a U ; l L《a B p Y ; p L I ^ Y ‘ p L b p l ; — ^ ; l 〔w 〈a p l Z

9}±_® K https://arxiv.org/abs/2506.21064v1

ژ̈X K ‖ 『‖W

ژ̂A K约 q R页『（手册章节）

Ω̣ H K

- 提供了旗流形上同调的全面综述
- 系统介绍了 r a s Q M 和 Q A ‘ j j s g Q。。 r a s Q M 的组合理论 Q ; j。
- 建立了 s a s Q N 与 Q s ; ‘ j 」。」g Q。之间的联系
- 证明了 、J ^ ‘ B Q —多项式的各种组合公式

K本文是《组合代数几何手册》第一章，综述了旗流形的上同调理论。内容包括：旗流形与 、J ^ ‘ B Q —类的介绍，、J ^ ‘ B Q —的历史与发展 J ; g J ‘ g 、。J ^ ‘ B Q —多项式的组合理论（包括 s a s Q N、B Q ‘ ; j j s g Q。。 s a s Q 」N」等工具 g Q。j ,。以及与矩阵 、J ^ ‘ B Q —簇的连接。

Ů̋ F̣Æ K 、J ^ ‘ B Q — ” ; a Q — a Q。L 】; Z ” ; a Q —》L s a s Q N Q ; 、J ^ ‘ B Q — s p g》l p j a ; g。L I ^ p〕 a l Z。

V̋≠eḷ ů K这是学习 、J ^ ‘ B Q —多项式组合理论的重要参考资料，特别是第 X w q 节（r a s Q M）和第 Q ; j X。w W（A ‘ j s g Q。。 r a s Q M Q ; j。）提供了详细的组合对象定义和性质。

p_q0 K}09h ₁V̋ （摘自第 X w q 节 w ）q K

- p_q0 K}09h **K**一个有限集合 $D \subset \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$，在每个 $(i,j) \in D$ 处放置 +_— **a g Q**（称为**マ J**)**p**。在其他位置放置 $\boxed{2}$_— **a**（称 **g Q**为**マ B ‘ j**或**s マ Q g B**）,**p** 形成从左边界到上边界的管道
- | 0L«H0L p_q0 K}09h **K**如果 w 是管道 D 的置换且 $\ell(w) = |D|$，则称 D 是 **Q N ‘**的**J Q N**
- **K** $x^D := \prod_{(i,j)\in D} x_i$

VuU p_q0 K}09h **K**

$$\mathfrak{S}_w = \sum_{D\in \mathrm{RP}(w)} x^D$$

?«hqe0 p_q0 K}09h （摘自第 **X w W**） **K**

- ?«hqe0 p_q0 K}09h r?pKs **K**使用六种类型的 — **a g Q** 对 $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ 网格进行铺砖，形成向东北方向延伸的管道
- | 0L«H0L ?pK **K**如果没有两条管道交叉两次，则为 **Q N ‘ J Q N**
- | n§\0 ?pK r?n§§nh ?pKs **K**对于排列 w，~ **p — ^ Q** 是管道 i 只在 $\boxed{2}$_— **a g Q ; —** $(i, w(i))$ 处转弯一次的 **A r M**

Vu£¢ d9h]d00]~_hn¶njn **K**

$$\mathfrak{S}_w(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{D\in \mathrm{BPD}(w)} x^D$$

Uu qx

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

t q u K学习 **Y ; p < 〈a p l Z** — 理解 **W a u s g Q s p** 的证明 **a — a ” a —》**
t u K学习 **、 ; j ‘ Q g** — 理解 **X u J ^ ‘ B Q** 多项式的乘法公式
t ~ u K学习 **d a a g g p ” < i ;** — 理解量子版本的基本定义
t X u K学习 **i a ^ ; g J Q** — 理解量子上同调中 **s p。a** 的推广 **a —》**

K

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 **G H**）
- 、**J ^ ‘ B Q** 多项式的定义和性质（参考 **G H L K G**）
- 量子上同调的基本概念（参考 **G H L K G**）
- 除差算子 **t N a ” a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ; — p 。u**
- 等变量子上同调（参考 **G H**）

£u

尝试证明 **Y ; p < 〈a p l Z** 结果的量子版本，即在等变量量子上同调的框架下，证明相应的 **s p。a** 性质 **a —》**

注 『**w q**：*先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea*

注 『**w** ‖：*添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考*

*> Sh1_ R

:` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#2`i * H+mH

R X ç ! © M

'«Ï áÌº 'Óî³¥ 'çl X

R X R @ ™ X

çl R X R@U™ 6H ; p `B2iv! V ¹ n »¯_ bW X @ ™ $\mathrm{Fl}_n(C)$ ^ V Ïîµ ~ ;b¥ " † ÏBñ ~ ;^B " 0bW

URV $0 = V_0$ V_1 V_2 $V_n = V$

Ï /BK V_i = i X @ ™ ^Bñ;Á¥¯}"[» ¹ $\binom{n}{2}$ X

@ ™ ^ a+?m#2`,¥÷û X a+?m#2`i@ ™ ¥×10[X

R X k ë • Ð † X

çl R X këU avKK2i`B+ ;`QmT¨ ë • S_n ^ f1;2;:::;ng ¥îµÂÐ î¥• XBñÂÐ w V[:¹B»"F w = (w(1);w(2);:::;w(n)) X

† w ¥I½" BMp2`bBQM MmK#2`¹¡@ `(w) 1 i < j n O w(i) > w(j) ¥ (i;j) ¥ñ" 9ë¹ w ¥É X

S_n Ï É Kv¥ÂÐë¹ KÉÂÐ w_0 ñ| f1;2;:::;ng I½†

$$w_0 = (n;n \quad 1;:::;2;1)$$

É ¹ $`(w_0) = \binom{n}{2}$ X

S_1 VUîµµKÂÐ¥i" ' $S_1 = \bigcup_{n=1}^{1} S_n$ [R] V[Ø³¹V"íK" f1;2;:::g ¥ ë•bèÂ w = (3;1;4;2;5;:::) 2 S_1 VUBñµK¦ê¥ÂÐ ºµ- 9Ê? 3ŒÐb

† :|¥8{ÿç 'áÌ• w = 21 H VU¥^| 1 „ 2 ŒÐa3 û,M¥Â Ð 'B›"F (2;1;3) bÐý- Ï† ¥ª n k ñÊÂ,M 5ƒtÊÂV[8{ b èÂ

S_3 Ï 21 VU (2;1;3) ' w(1) = 2;w(2) = 1;w(3) = 3
S_n Ï 21 VU (2;1;3;4;:::;n)
132 VU (1;3;2) 'ŒÐ 2 „ 3 1 ,M

ƒñÿç /Óü'HeÄ:| Œ³ÿiEç Ib [k]

çl R X j"`Um? i½ "`m? i Q`/2`X! u;v 2 S_n ë u v "`m? ½/ ÂTu V[YVB" 'ÂÐ¥ð ¤ž v O ƒt 'ÂÐ ‹¥·S½ ^ v ¥ ñÿÄVU¥0½ X

[R] Ù I¹^ S_1 $n¸c \\b

[k] ,³ü'H •›œ¥B›"FÂ (2;1;3) ¨ÂÐ˜|Â s_1 b

定义 **qwq** 『 **t、 J**多项式**BuQ** ***Schubert*** [illegible] $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元，由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入.

它们可以通过除差算子 ∂_i（见定义 *1.8*）递推定义：

[illegible]：对于最长置换 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$，

t X u

$$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-2}^2x_{n-1}^1$$

[4]

[illegible]：设 i 是 w 的最后 *descent*（即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的最大 i），则

t W u

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$$

其中 ws_i 是将 w 的第 i 位与第 $i+1$ 位交换得到的置换。

[illegible]：*Schubert* 多项式是齐次的，首项（最高次项）为

t ˇ u

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots + \text{更低次的项}$$

其中 $c_i = \mathbf{n}\{j > i : w(j) < w(i)\}$ 是 w 的逆序数向量。

例 **qwX t、 J**多项式**B:Q** S_2 ~~的~~完整计算**u** 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 12[5] 和最长置换 $w_0 = 21$。

最长置换 $w_0 = 21$：由初始条件，$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$。

恒等置换 $w = 12$：最后 *descent* 不存在（$w(1) < w(2)$），但 $12 = 21 \cdot s_1$，故

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_1}{x_1 - x_1} = 1$$

所以在 S_2 中：

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1, \qquad \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$$

例 **qwW t、 J**多项式**B:Q** S_3 ~~的~~完整计算**u** 在 S_3 中有 $3! = 6$ 个置换。我们使用除差算子递推和 *Stanley* 对称多项式展开来计算每个 *Schubert* 多项式。

[illegible] u 对于最长置换 $w_0 = 321$，由初始条件（将公式 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 代入 $n = 3$ 得）：

t¯ u

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2.$$

[6]

除差算子 ∂_i 定义为 $\partial_i(f) = \frac{f - s_i(f)}{x_i - x_{i+1}}$，其中 s_i 交换 x_i 和 x_{i+1}。

对于单项式，∂_i 的作用规则为：

t ¯ u $\partial_i(x_i) = 1, \qquad \partial_i(x_{i+1}) = -1,$

t R u $\partial_i(x_i^k) = x_i^{k-1} + x_i^{k-2}x_{i+1} + \cdots + x_{i+1}^{k-1}, \qquad \partial_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i, i+1),$

t m u $\partial_i(1) = 0.$

---

[4] 问：为什么初始条件是这个形式？见附录 **??**。

[5] 这里 12 是一行表示法（one-line notation），表示恒等置换 $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$（即 $w(i) = i$），[illegible] swap 置换 (12)。

[6] 矩阵版本：对于 $n = 3$，$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，其 Schubert 多项式为首项系数为 1 的单项式 $x_1^2x_2$。见附录 **??**。

Y̌ĘðΩ u ***Step 1:*** $\ell(w) = 0$ŋñr Ō

t q 『u
$$w = 123 : \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1.$$

Step 2: $\ell(w) = 1$

对于 $\ell(w) = 1$ 的置换，*Schubert* 多项式由其 *Lehmer* 码给出：[7]

t q q u
$$w = 213 \quad (\textit{Lehmer}\ 码(1,0,0)) : \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1,$$

t q ‖ u
$$w = 132 \quad (\textit{Lehmer}\ 码(0,1,0)) : \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_2.$$

Step 3: $\ell(w) = 2$

对于 $\ell(w) = 2$ 的置换，使用除差算子验证。

$w = 231$（*Grassmannian*，$D(w) = \{1\}$）：

t q∼u
$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1^2 x_2),$$

t q X u
$$\partial_1(x_1^2 x_2) = \frac{x_1^2 x_2 - x_2^2 x_1}{x_1 - x_2} = x_1 x_2,$$

t q W u
$$\therefore \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2.$$

$w = 312$（非 *Grassmannian*，$D(w) = \{1\}$）：$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ 是对称多项式。

Step 4: $\ell(w) = 3$ŋ̭ Ō

t q ˇ u
$$w = 321 : \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2 \quad （初始条件）.$$

S_3 ~H\«@O}§ Ķص″ н u 经过上述计算，S_3 的 *Schubert* 多项式如下：

w	一行数组	*Lehmer* 码	$\ell(w)$	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$
123	$(1,2,3)$	$(0,0,0)$	0	1
213	$(2,1,3)$	$(1,0,0)$	1	x_1
132	$(1,3,2)$	$(0,1,0)$	1	x_2
231	$(2,3,1)$	$(1,1,0)$	2	x_1x_2
312	$(3,1,2)$	$(2,0,0)$	2	$x_1 + x_2$
321	$(3,2,1)$	$(2,1,0)$	3	$x_1^2x_2$

其中 *Grassmannian* 置换（如 $132, 231$）的 *Schubert* 多项式是单项式 $x_1^{c_1} x_2^{c_2}$；非 *Grassmannian* 置换（如 $213, 312$）的 *Schubert* 多项式是对称多项式.

ouUu ص ~H\«@O}§ Ķص u[8]

定义 **qwqq**双重**t、J^‘BQ**多项式**–u** ص ***Schubert*** Ķص $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广，其中 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量.

它们可以用组合行列式公式定义。设 $w \in S_n$，则：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \det\left(\frac{1}{x_i - y_j}\right)_{1\le i,j\le n} \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^{\#\{k>i : w(k)<w(i)\}} \tag{17}$$

---

[7] Lehmer 码 $c(w) = (c_1, \ldots, c_n)$ 定义为 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$，即每个位置后面比它小的元素个数。例如 $w = 213$：$c_1 = 1$（2,1 中 $1 < 2$），$c_2 = 0$（3 中无比 1 小），$c_3 = 0$。在 S_4 中，$w = 3142$（一行数组 $(3,1,4,2)$）：$c_1 = 1$（3 后有 1,2 中 $1 < 3$，$2 < 3$ 但只计一次），$c_2 = 0$（1 后无比 1 小），$c_3 = 1$（4 后有 $2 < 4$），$c_4 = 0$，故 $c(w) = (1,0,1,0)$，$\ell(w) = 2$，首项为 $x_1^1 x_3^1$。

[8] 问：双重与三重 Schubert 多项式有什么关系？见附录 **??**。

更等价且便于计算的形式是 *Lascoux-Schützenberger* 的组合定义[9]：考虑旗流形中的 *Schubert* 胞腔.

在本文中，我们直接使用以下便于计算的形式：

t q R u

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^{c_i(w)}$$

其中 $c_i(w) = \mathbf{n}\{j>i : w(j)<w(i)\}$ 是 w 的 *Lehmer* 码（*Lehmer code*），$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})$ 是经典 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u\le w$（*Bruhat* 序）的置换。[10]

[illegible]：双重 *Schubert* 多项式也可以用除差算子直接定义

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w\ {}^{1}w_0}\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$$

其中顶部多项式 $\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$ 对应最长置换 w_0，而除差算子 $\partial^{(x)}_{w\ {}^{1}w_0}$ 只作用在 x 变量上。这种定义在几何上对应旗流形上的等变截面操作。[11]

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

例 **qw**S_2 的计算**u** 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 $w=12$ 和最长置换 $w_0=21$。

S_2 中的经典 *Schubert* 多项式（由除差算子 ∂_i 递推定义：$\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}))$，初始条件 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{\ell(w_0)}$）：

- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1$（恒等置换）
- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$（由 $\partial_1(x_1x_2)=x_1$）

现在用组合公式计算双重 *Schubert* 多项式：

1. $w=12$[illegible]

此时 $w=12$，$\ell(w)=0$，满足 $u\le w$ 的只有 $u=12$ 本身：

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (-1)^{0-0}\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{w_0w(i)}) = 1\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)^0 = 1$$

2. $w=21$[illegible]

---

[9] 问：什么是 Lascoux-Schützenberger 型代表元？见附录 **??**。

[10] 问：双重 Schubert 多项式如何用除差算子定义？见附录 **??**。

[11] 除差算子定义及更多例子见附录 **??**。

此时 $\ell(w)=1$，满足 $u\le w$ 的有 $u=12$ 和 $u=21$。注意：公式中应使用 $w_0w(i)$ 而不是 $w(i)$，其中 $w_0=21$ 是最长置换：

$$\begin{aligned}
\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \sum_{u\le 21}(-1)^{\ell(21)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{w_0w(i)})\\
&= (-1)^{1-0}\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{21\cdot 21(i)})\\
&\quad+(-1)^{1-1}\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{21\cdot 21(i)})\\
&= -\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)+\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)\\
&= -(x_1-y_1)(x_2-y_2)+x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2)
\end{aligned}$$

展开：

$$\begin{aligned}
-(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= -x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2\\
x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= x_1^2x_2-x_1^2y_2-x_1x_2y_1+x_1y_1y_2
\end{aligned}$$

合并：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1^2x_2-x_1^2y_2-x_1x_2y_1+x_1y_1y_2-x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2$$

ε̈┐♥ʅ‘Ydʉ ：由定义，$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y})=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$，所以 $w_0=21$ 时：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)$$

验证展开式确实等于此结果。展开 $(x_1-y_1)(x_2-y_2)=x_1x_2-x_1y_2-x_2y_1+y_1y_2$——但这与我们上面的展开不同。

实际上，检查发现：展开公式在应用时需要小心。对于 $w=21$，$w_0w=e$（恒等置换），所以正确的乘积因子是 $(x_1-y_1)(x_2-y_2)$，而非 $(x_1-y_{w(i)})$。

♦▯ ：$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)$，这由双重 *Schubert* 多项式的定义直接给出。[12]

例 **q w** S_3 的计算 **u** 在 S_3 中有 $3!=6$ 个置换。我们依次计算每个双重 *Schubert* 多项式。

S_3 中的经典 *Schubert* 多项式（由 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$ 出发，用除差算子递推）：

- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x})=1$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x})=x_1$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x})=x_1+x_2$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x})=x_1x_2$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x})=x_1x_2$
- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$

现在用组合公式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{3}(x_i-y_i)^{c_i(w)}$ 计算，其中 $c_i(w)$ 是 *Lehmer* 码。

1. $w=123$ŋñɽ Ō

$\ell(w)=0$，*Lehmer* 码 $c_i(123)=(0,0,0)$，满足 $u\le w$ 的只有 $u=123$：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x},\mathbf{y})=1\cdot(x_1-y_1)^0(x_2-y_2)^0(x_3-y_3)^0=1$$

2. $w=213$

$\ell(w)=1$，*Lehmer* 码 $c_1(213)=1$（因为 $w(2)=1<w(1)=2$），$c_2(213)=0$，$c_3(213)=0$。

---

[12] 问：为什么展开结果与定义不一致？见附录 **??**。

直观上, 我们可以把它想象成一堆 "圆圈 "的乘积. 例如, 地球绕地轴自转, 就是一个 S^1 (1 维 Torus) 作用在球面上.

定义 **qwq X t** *ET* Ge9 _T´_jX q9H0 **u** 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 n 维 *torus*, 其中 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 表示非零复数的乘法群, $\times$ 表示笛卡尔积（*Cartesian product*）。因此 T 同构于 n 维复环面（*complex torus*），也可以写作 $T \cong (S^1)^n$，这是 n 维实环面。T 的分类空间（*Classifying space*）ET[15] 是一个拓扑空间, 满足以下两个核心属性:

- **t q u** ***(Contractible)***: ET 在拓扑上就像一个点, 没有任何 "洞 ". 用数学语言说: $\widetilde{H}^*(ET) = 0$ (所有高维约化上同调为零).
- **t ‖ u** ***(Free Action)***: 群 T 作用在 ET 上没有任何不动点.

为什么要引入 ET? 当我们想求一个空间 X 在群 T 作用下的商空间 X/T 的上同调时, 如果作用不自由 (即某些点在旋转下不动), 商空间会变得非常 "丑陋 " (充满奇异点), 导致传统的上同调理论失效.

Borel 的天才想法是: 既然 X 上的作用不自由, 那就把 X 和一个 "绝对自由 "的空间 ET 乘起来! 因为 ET 是可缩的, $X \times ET$ 在拓扑性质上和 X 是一样的; 但因为 T 在 ET 上作用自由, 所以 T 在 $X \times ET$ 上的对角作用也一定是自由的.

直观上, ET 可以理解为所有高维球面的极限:

$$ET = \lim_{m\to\infty} S^{2m+1}$$

其中 S^{2m+1} 是 $2m+1$ 维球面.

更具体地, 对于 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$, 有:

$$ET = (S^\infty)^n = \lim_{m\to\infty} (S^{2m+1})^n$$

其中 S^∞ 是无穷维球面.

定义 **qwq t** Nx«_®9}_9j§ Hn\nhnenX´ **u** 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 *torus*, X 是一个带有 T 作用的拓扑空间. 空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为:

t ‖ 『u
$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间 (见), $X \times_T ET$ 是 T 作用下的商空间, 称为 ***Borel*** ***Borel construction*** 或 ***homotopy quotient*** .

等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 不仅仅是一个环, 还是一个模 (module). 所有的等变量子上同调类可以看作是以多项式为系数的代数对象.

例 **qwR t** 等变量子上同调的例子 **u** ● $\mathfrak{pt}$:

$$H_T^*(\mathfrak{pt}) = H^*(BT) = \mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$$

其中 y_i 对应 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$ 的每个生成元的上同调类.

特别地, 对于 $T = S^1$, $BT = \mathbb{C}P^\infty$ (无穷维复射影空间), 有:

$$H_{S^1}^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[y]$$

其中 y 是 $\mathbb{C}P^\infty$ 的第一 *Chern* 类.

对于 $T^2 = S^1 \times S^1$, $BT^2 = \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$, 有:

$$H_{T^2}^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, y_2]$$

---

[15] 问：ET 分类空间有什么直觉理解？见附录 **??**。

- [illegible] $Fl_n(\mathbb{C})$: $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 作为 $H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[y_1,\dots,y_n]$-模是自由的，基底由 Schubert 类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$ 给出. 这意味着我们可以通过代数手段 (处理多项式) 来精确计算旗流形上的几何交点问题.

定义 [illegible] 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 可以被分解为许多小的几何单元, 称为 ***Schubert* [illegible] *Schubert cell*** [illegible]. 每个胞腔的闭包称为 ***Schubert*** [illegible] ***Schubert variety*** [illegible].

Schubert 类就是这些品种在同调论中所对应的基础类. 它们就像是旗流形上同调的“原子“或“标准基底“. 在等变量子上同调中, 每个 *Schubert* 类都对应一个双重 *Schubert* 多项式.

等变量子上同调将传统的上同调与 [illegible] 的作用相结合 [illegible] 产生了丰富的代数结构 [illegible] 它使得我们可以把复杂的几何交点计算问题转化为多项式环上的线性代数问题 [illegible]

[illegible]

定义 [illegible] *Grassmannian* $Gr(k,n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合. 它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 *flags.*

定义 [illegible] 称置换 $w \in S_n$ 为 k-*Grassmannian* 排列，如果 w 的逆序数满足:

[illegible] $$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad 且 \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

即前 k 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减.

k-*Grassmannian* 排列与 $Gr(k,n)$ 中的 *Schubert* 胞腔一一对应.

例 [illegible] 排列的例子 [illegible] 在 S_4 中:

- $k = 2$，$w = (1,3,4,2)$：前 *2* 位 $1 < 3$ 递增，后 *2* 位 $4 > 2$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $k = 2$，$w = (2,4,3,1)$：前 *2* 位 $2 < 4$ 递增，后 *2* 位 $3 > 1$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $w = (1,2,3,4)$（恒等置换）：是 $k = 4$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递增）。
- $w = (4,3,2,1)$（最长置换）：是 $k = 0$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递减）。
- $w = (1,4,3,2)$：前 *2* 位 $1 < 4$ 递增，但后 *2* 位 3 不大于 2，故不是 *Grassmannian*。

Grassmannian 排列编码了 *Grassmannian* 流形 $Gr(k,n)$ 中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

[illegible] 排列是 [illegible] 原始 [illegible] 定理研究的对象。

[illegible] 在本节中，我们介绍证明所需的大部分代数工具。阅读这部分时，读者可能会问：为什么要引入这些抽象概念？它们从何而来？

[illegible]

从欧拉到高斯，数学家们一直对旋转和对称着迷。想象一只在空中自由旋转的鸟——它的每一个朝向都对应空间中的一个旋转。这些旋转可以合成（先向左转再向上转），可以逆时针地撤回（逆旋转）。这构成了一个群——[illegible] $SO(3)$。

但这里有个深刻的几何问题：$SO(3)$ 是一个弯曲的曲面（[illegible]球面 S^2 的切丛），在每一点处都不是平的。我们如何用线性代数（平坦空间）来研究弯曲的对象？

[illegible]（[illegible] 年代）是：与其研究整个群，不如研究它在一个点附近的线性近似。具体来说，取单位元处的切空间——这给出了群的局部线性化。

[illegible]

让我们从最简单的情况开始。

例 **q w q** 二维旋转群 $SO(2)$ **u** 平面上的旋转构成一个群。每个旋转可以写成一个 2×2 矩阵：

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \textbf{J p}\theta。 & -。\textbf{a}\theta\textbf{l} \\ 。\textbf{a}\theta\textbf{l} & \textbf{J p}\theta。 \end{pmatrix}$$

其中 θ 是旋转角度。

当 $\theta = 0$ 时得到单位矩阵 I。现在问：在单位元附近，旋转矩阵如何变化？

对 θ 求导并在 $\theta = 0$ 处取值：

$$\frac{d}{d\theta} R(\theta)\Big|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$$

这个矩阵 J 捕捉了"无穷小旋转"的信息。注意 $J^2 = -I$，这意味着反复施加无穷小旋转会回到起点——就像在圆上走一圈。

所有形如 θJ 的矩阵构成一个向量空间，维度为 *1*。这就是 $SO(2)$ 的李代数，记为 $\mathfrak{so}(2)$ 或 $\mathfrak{so}(2) \cong \mathbb{R}$。

例 **q w q q** 三维旋转群 $SO(3)$ **u** 三维空间中的旋转更丰富。每个旋转矩阵 $R \in SO(3)$ 满足 $R^T R = I$ 且 **N Q**$R = 1$。

$SO(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 由所有 3×3 反对称矩阵构成：

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid X^T = -X\}$$

为什么是反对称？因为单位矩阵处的切空间必须垂直于约束曲面 $R^T R = I$（用几何的话来说，切空间正交于梯度）。

$\mathfrak{so}(3)$ 的维度是 *3*——对应三个坐标轴上的无穷小旋转。标准基为：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足　　　关系（李括号）：

$$[J_i, J_j] = J_i J_j - J_j J_i = \epsilon_{ijk} J_k$$

其中 ϵ_{ijk} 是 *Levi-Civita* 符号。这告诉我们：先绕 i 轴再绕 j 轴旋转，与先绕 j 轴再绕 i 轴旋转，结果不同——差异由第三个轴的旋转刻画。

J٦ ฃ∩ Ꞩ̃ᵝ꩜ʅή⅄ω̃

现在我们把观察到的模式提炼出来。

定义 **q w q m t u** 一个ᵝ꩜　　$\mathfrak{g}$ 是域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，带有一个二元运算

$$[\cdot,\cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$$

称为ᵝ√ῷ　　，满足：

- **t q u**　：$[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$，$[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$
- **t ‖ŠḦu**　：$[x, y] = -[y, x]$
- **t ~Ju*cobi*** ῆrῳ　：$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

为什么反对称？因为在矩阵情形，$[X, Y] = XY - YX$ 正好是矩阵乘法的　　　。

为什么 **b ; J p B a** 恒等式？这来自结合律 $A(BC) = (AB)C$ 的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。

例 **q w q** 一般线性代数 $\mathfrak{gl}_n$ **u** 所有 $n \times n$ 矩阵构成一个李代数，其中

$$[X,Y] = XY - YX$$

这称为 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ 或 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。它是最“大“的李代数——没有任何约束。

本文中，$G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$ 的李代数正是 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。

[illegible] ª j_qn§0j§ 0e0h0j§ [illegible]

现在我们回到旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的研究。为什么旗流形重要？因为它是研究一般线性群 $GL_n(\mathbb{C})$ 的自然舞台。

设 $G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$。它的子群结构给了我们旗流形的几何：

定义 **q w** [illegible] **t** **u** 设 $G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$，我们考虑以下重要子群：

- B：上三角可逆矩阵（***Borel*** [illegible] ***Borel subgroup***）
- B^-：下三角可逆矩阵（[illegible] ***Borel*** [illegible] ***Opposite Borel subgroup***）
- T：对角矩阵群（同构于 $(\mathbb{C}^\times)^n$，[illegible] ***Maximal torus***）
- N：单位上三角矩阵（B 的幂幺根基（*Unipotent radical*））
- N^-：单位下三角矩阵（B^- 的幂幺根基（*Unipotent radical*））

注意 $T = B \cap B^-$，且 N^- 同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要？因为 G/B 的几何反映了 G 自身的几何。旗流形是 G 的齐性空间（**^ p j p Z Q l Q p**）。——你可以把 G/B 看作 G 中"去掉"了 B 的商。

[illegible] ª j_qn§0j§ h9§}_² [illegible] N^- [illegible]

N^- 中的每个元素都可以写成指数映射：

$$\mathbf{Q}\rangle(X) = I + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots \quad (X \text{ 为严格下三角矩阵})$$

这给出了从 $\mathfrak{n}^- =$ **f a**(N^-) 到 N^- 的双射。

N^- 是连通的（指数映射是光滑的双射），且维数为 $\binom{n}{2}$——恰好等于旗流形的维数！几何上，N^- 同构于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的开胞腔（**p s Q l**）。**J Q g g**

例 **q w q** $n = 2$ **t** 的情形 **u** 当 $n = 2$，$Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$（复射影直线）。此时：

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

而 $\mathbb{CP}^1$ 局部正是 $\mathbb{C}$（去掉一点后的球面同伦于 2 维平面）。

G9}§9j [illegible]

为了理解李代数的结构，我们需要一个好的坐标系。

定义 **q w** G9}§9j [illegible] G9}§9j «@9eX0@}9 **u** 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$。所有对角矩阵构成的子代数

$$\mathfrak{h} = \{\mathbf{N\,a}(t_1, \ldots, t_n) : t_i \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$$

是一个极大的阿贝尔子代数（*abelian subalgebra*）——任何两个对角矩阵都对易。这个 $\mathfrak{h}$ 称为 ***Cartan*** [illegible] ***Cartan subalgebra***。

对于一般约化群，**I ;** —子代**l**数定义为极大的阿贝尔子代数。在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，$\mathfrak{h}$ 正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

ἐ ŝbl ẽ¯β W ┐β

对于 $\mathfrak{gl}_n$，我们关心的是在伴随表示（**; N c p a l —** **Q** ）**s** 下 **Q**。的**Q l**作用—。**;**定—义 **a** 根 **p l** (〕 **Q a**)**Z ^ —**

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中} H = \mathbf{N\,a}(t_1, \mathbf{Z} \ldots, t_n)$$

这给出特征值分解：

$$\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地：

定义 **q w** ⦀ἐ ŋ **t** |nn§ ´ §0h 0̄ **u** 设 $\mathfrak{h}$ 为 *Cartan* 子代数。定义

$$\Phi = \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有} H \in \mathfrak{h}\}$$

为 $\mathfrak{h}$ 的ἐ ŋ ***Root system***0̄。每个 $\alpha \in \Phi$ 称为一个ἐŋ ***root***0̄，对应的 X 生成的子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 是一维根空间。

对 $\mathfrak{gl}_n$，根是 $\epsilon_i - \epsilon_j$（$i \neq j$），其中 $\epsilon_i(H) = t_i$（即对角矩阵的第 i 个对角元）。我们有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

Ŝ ¯0´e ŝ Ḥ ʅ√

根系统有一个美妙的性质：它们由一组 **ホ**基本反射（。**a j s g Q** ）**Q l** 生 **Q** 成。**J — a p l**

定义 **q w** ‖¯0´e**t** ŋ ¯0´e X}n«q 0̄ **u** 对于每个根 $\alpha \in \Phi$，定义超平面（*hyperplane*）$H_\alpha = \{H \in \mathfrak{h} : \alpha(H) = 0\}$。关于这个超平面（*hyperplane*）的反射 s_α 作用在 $\mathfrak{h}^*$ 上。

由所有反射 s_α（$\alpha \in \Phi$）生成的有限群称为 ***Weyl*** ŋ ***Weyl group***0̄，记为 W。

对 $\mathfrak{gl}_n$，$W = S_n$——置换群！每个置换都是某些基本反射（*simple reflection*）的乘积。直观上，S_n 描述了坐标轴之间的对称性。

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，简单反射 s_i 只交换相邻的 i 和 $i+1$ 坐标轴。这与 **I p**〉 **Q**群的**Q**结构完全一致。

ǰ ₦ŝ ¯0´e ʅ 3

给定一个 〔**Q**》群**g**元 $w \in W = S_n$，它如何 **ホ**作用 **ホ**在根系上看？

定义 **q w** ⦀ǰ₦ **X t** ^j®0} _nj 0§ 0̄ ų ₦ **u** 对于 $w \in S_n$，定义：

- ǰ ₦ŋ ***Inversion set***0̄：$I(w) = \{(i,j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) > w(j)\}$
- ų ₦ ：$J(w) = \{(i,j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)$

其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$ 是最长置换。

几何上，$I(w)$ 记录了 w 把哪些顺序对“翻转“了。$|I(w)| = \ell(w)$ 正好是 w 的长度（*Bruhat* 序中的距离）。

$N^-(w)$ŝᴶ3 ʉ3 ʅdq

最后，我们介绍旗流形几何中的关键子群。

值得注意的是，除上述情形外，。Q s ; ; — Q N(即 N Q ; 〉J M Q l ≤ j a l M Q)。见定义 q w 情形也被充分研究。、 ; j ‘ QHg G 建立了正性公式，U ;、l Y ‘ p 和第二作者 G H 使用 s ‘ 」」在双重 Y p — ^ Q 多项式 Q 范围内给出了另一个公式。

如果我们在 、 ; j ‘猜想 Qg 中取 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$，则系数退化为普通非负整数。此时展开式变为

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0,0)\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

这正是 d a a 猜想 g p”，即 I p p g g) ; 所描述的 q w 情形：

推论 q w q t I p p g g ; 猜想 q w ‖ K I d p a l c a Q g J g → p”对于 $u, v, w \in S_n$，有 $\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$。

这里 $\partial_{w/v}$ 是 i ; J N p l ; Hg N 的 G 。e Q 除差算子，与 U p j a l _ d a 代数 G Hg p”相关。

如图所示，三个猜想的条件依次减弱——从要求 u, v 都是 Y ;。。j ; 到任意排列，再到最简单的 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 情形。

猜想的层次	条件	代表定理
第一步	u, v 都是 Y ;。。j ; l l a ; l	Y ; ^ ; j r p。a — a ” a —
第二步	u, v 任意排列	、 ; j ‘猜想 Qg
第三步	$\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$	d a a 猜想 g p”

本文的证明依赖于精化版本的 Y ; ^ 正性 ; j 定理（yy ），建立了系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的新几何解释，[20] 作为副产品还给出了 A a g 公式 Q 》G H 中正性的几何解释。

我们以关于 Y p — ^ Q 多项式 Q 的猜想结束本文的讨论（见yy ）。

©u©u ˆ ȴ ᾰ u 为帮助读者建立直观印象，我们依次验证三个定理的正性结论，每步都附带详细计算。

©u¨u W}9\9h pn _§_®_§´ ŋ ╓ ǚ u

例 q w q X 两个 Y ;。。j ; 排列的乘积 lu Grassmannian 如前所述，*k-Grassmannian* 排列 w 的 *Schubert* 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k}(x_{a_i} - y_{b_i})$$

这种因子化形式使得乘积展开的结构特别清晰——我们只需将两组线性因子相乘，然后重新整理即可。

ˠ ᾰ ŝ $u = 21$ ŏ $v = 12$ ŋ 21 ***Grassmannian*** ŏ 12 ŗ ō

查表得 S_3 中双重 *Schubert* 多项式（见yy ）：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1 - y_1, \quad \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = 1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x};\mathbf{t}) &= (x_1 - y_1) \cdot 1 \\ &= x_1 - y_1 \end{aligned}$$

此时展开系数 $c_{21,12}^{21} = 1 \in \mathbb{N}$，这是一个平凡的正性验证。

ɛ̈ нȴ ᾰ ŝ $u = 132$ ŏ $v = 213$（两个都是 *Grassmannian*）。

---

[20] 这与 Knutson-Tao [**?**] 给出的解释不同——详见附录 **??**。

查表得：

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2), \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1 - t_1$$

计算乘积

t ‖ ‖ u $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t})$

t ‖ ∼ u $= (x_1 - y_2)(x_2 - y_2)(x_1 - t_1)$

t ‖ X u $= (x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_2 + y_2^2)(x_1 - t_1)$

t ‖ W u $= x_1^2x_2 - x_1x_2t_1 - x_1^2y_2 + x_1y_2t_1$

t ‖ ˇ u $- x_1x_2y_2 + x_2y_2t_1 + x_1y_2^2 - y_2^2t_1$

由 yy ，利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 将含 t_1 的项拆分，可验证所有系数都是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式。[21]

⧫ŝ 当 u, v 都是 *Grassmannian* 排列时，乘积展开系数确实都是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式，这验证了 yy 的断言。

©uVu ~9h«0e ∂ŋ ╔┼ȗŝ W}9 h9jj_9j ℘Ō u

例 **qwqW 非 Y ;。。j ;**排列的乘积**lu** yy 声称：即使 u, v 不是 *Grassmannian* 排列，展开系数仍然保持正性。为说明这一点，我们考虑一个非 *Grassmannian* 的例子。

ų ***Grassmannian*** ʢ $u = 231$ ʝ⧫ïŝ $u = 231$ 的数组为 $(2, 3, 1)$，有两个 *descents* $(2 > 3$ 和 $3 > 1)$，因此不是 *Grassmannian*。查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

注意这不是线性因子的乘积，而是二次多项式——这正是与 *Grassmannian* 情形的本质区别。

取 $v = 312$（也是非 *Grassmannian*）：

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1 - t_3$$

ᵖ äŝ ˗5 （按单项式基展开）

t ‖ ˉ u $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x};\mathbf{t})$

t ‖ R u $= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_1 - t_3)$

t ‖ m u $= x_1^2x_2 - x_1x_2t_3 - x_1^2y_3 + x_1y_3t_3$

t ∼ 『 u $- x_1x_2y_3 + x_2y_3t_3 + x_1y_2y_3 - y_2y_3t_3$

ᵖȌäŝ╟V ˙ $t_j - y_i$ ʝ

利用恒等式 $t_3 = (t_3 - y_3) + y_3$，将含 t_3 的项拆分：

$$-x_1x_2t_3 = -x_1x_2[(t_3 - y_3) + y_3] = -x_1x_2(t_3 - y_3) - x_1x_2y_3$$

$$x_1y_3t_3 = x_1y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_1y_3(t_3 - y_3) + x_1y_3^2$$

$$x_2y_3t_3 = x_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_2y_3(t_3 - y_3) + x_2y_3^2$$

$$-y_2y_3t_3 = -y_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = -y_2y_3(t_3 - y_3) - y_2y_3^2$$

ᵖӽäŝᾰΨ ﾉ

将所有含 $(t_3 - y_3)$ 的项提出：

$$[-x_1x_2 + x_1y_3 + x_2y_3 - y_2y_3] \cdot (t_3 - y_3)$$

---

[21] 完整推导见附录 **??**。

ᵖäŝ $c^w_{u,v} \cdot \mathfrak{S}_w$ ʖ

查 S_3 单重 *Schubert* 多项式表（yy ）：

w	$\ell(w)$	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$
123	0	1
213	1	x_1
132	1	$x_1 + x_2$
231	2	x_1x_2
312	2	x_1x_2
321	3	$x_1^2x_2$

将展开结果与基 $\{\mathfrak{S}_w\}$ 比对，可验证每项系数都是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式。

♦ŝ 虽然非 *Grassmannian* 排列的展开更复杂，但通过同样的配凑技巧，所有系数仍然保持正性——这正是 yy 的核心断言。

ȟ ᴬᵃ ᾰ ŝ 取 $u = 321$（最长置换），$v = 123$（恒等置换）。由于

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3), \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$$

乘积就是 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 本身，展开系数显然是 $1 \in \mathbb{N}$。

©uUu b_}_een® ∂ ŋ ╓ ŝ $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$Ōu

例 **qwq**y ˇ: **ṭ eQ**除差算子的正性**u** yy 是 yy 在 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时的特例，此时展开系数退化为普通非负整数。

ᴶ H ŝ

由 yy 的展开式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$，得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \sum_w c^w_{u,v}(0,0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

其中 $c^w_{u,v}(0,0) \in \mathbb{N}$ 是普通非负整数。

另一方面，由 *skew* 除差算子的定义（见定义 *1.9*）和 *Samuel* 展开式，令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \sum_z c^z_{u,v}(0,0) \cdot \mathfrak{S}_z(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

其中 $c^z_{u,v}(0,0) \in \mathbb{N}$ 是普通非负整数。

所以 yy 等价于断言：乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{0})$ 在 *Schubert* 基下的展开系数都是非负整数。

Ωᾰ ŝ 取 $u = 231$，$v = 132$。

ᵖ äŝ $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0})$ Ω $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0})$

查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_2$$

ᵖÒäŝΩ 5

$$x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

ᵖäŝ $\mathfrak{S}_w$ ʖ ᾰ

查 S_3 单重 *Schubert* 表：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$$

展开系数为 $1 \in \mathbb{N}$（对应 $\mathfrak{S}_{231}$ 的某个倍数），验证了 $\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$。

J ~9h«0e ʉ b_}_een®]ǫeă :

例 **qwq** yy ¯⇒**t** yy 的特殊化**u** 当 yy 中的 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，双重 *Schubert* 多项式退化为普通 *Schubert* 多项式，展开系数退化为非负整数。

取 $u=231$，$v=132$（两个非 *Grassmannian* 排列）：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

一般情形下（yy ）：

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x},\mathbf{t}) &= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 - t_2)\\ &= x_1x_2^2 - x_1x_2t_2 - x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2\end{aligned}$$

令 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$（yy ）：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0})\cdot\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1x_2\cdot x_2 = x_1x_2^2$$

展开系数为 $1\in\mathbb{N}$，验证了 yy 。

¨u ¯⅃]ǰ ق

本节我们证明本文的三个主要定理——**々^Qp** yy **Q(Y ;^;j rp**)。**a—Qp a Q》j (~Q【lQN Y ;^;j** 和 **r p.^a—p a** yy **Q(a—》asgQ、J^‘B**)**Q** 这三个定理层层递进，构成了从特殊到一般的完整理论体系。

¯⅃ ʃl⁄£ĭ :

ᵖä （**々^Qp** yy **Q jY ;^;j rp**)。: 这是整个理论的起点，断言当 u,v 都是 **Y ;。。j** 排列时，乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 t_i-y_j 的非负整数多项式。原始证明依赖于几何相交理论。

ᵖ0ä （**々^Qp** yy **Q j Q【lQN Y ;^;j**: 这是对第一步的根本性推广。关键观察是：原始证明中 **ポY ;。。j** 排列 的限制本质上只用到了一点——横截相交性（**— ;l。”)Q** 而横截相交性在更一般的 **ポNQ**。条件 下仍然成立。因此，**~Q【lQN** 版本将假设从 两个 **Y ;。。j** 排列 推广到 满足 。**Qs; ;—QN NQ** 条件的任意排列 。

ᵖ⁊ä （**々^Qp** yy **Q j asgQ、J^‘B**)**Q** 在 **~Q【lQN** 版本的基础上，将两个排列进一步推广到三个排列的乘积 $\mathfrak{S}_u\cdot\mathfrak{S}_v\cdot\mathfrak{S}_w$。这在几何上对应于三个 **、J^‘BQ** 胞腔的相继相交。

⁊ ʃl ü ⅃ :

引理之间的依赖关系决定了证明的层次：

- **t q**dūh h9 yy （正规子群引理（**kp j;g。‘BZ**））**p** 这是整个归纳法的基石。它证明了若 $ws_i > w$，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。在李代数层面，这建立了一个理想关系 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$，允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。
- **t** ‖dūh h9 yy （横截相交引理（**々 ;l。”Q 。Qal—**)）**Q**: 这是 **QJQ—a【lQNg Qjj;** 版本的核心技术工具。它断言交集 $\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$ 是 **s p s Q** 且横截的。横截性意味着相交是 好的 ——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的非负性来自于拓扑学的基本事实：横截相交的交集点个数是良定义的整数。

£ü áÌKÅž G = :G$_{2n}$(C) ¥f™b! u;v 2 S$_n$ ¡@ b2T ` i2/ /2bH+qþ2bMib In+y† 2 S$_{2n}$ ¡@ (i) = n+i (n+i) = ib
® (\ - a2+iBQM[ReuX8ØB)]$_T$ ® S$_u$(t; v) VU [B vB/B]$_T$ ® S$_v$(t; i) VUb
® \\ Œ" B uB/B \ B vB/B ^ T`QTO2ì` Mbp2¥`bby2NáÌV[©M 0]ØÏ•

$$[\overline{B\ uB/B} \setminus \overline{B\ vB/B}]_T = \sum_{w2S_n} c^w_{u;v}(v; i)$$

® ¿ B uB/B N ^{1} /> B vB/B N /> Œ" N \ N ^{1} =: N ( ) />b® \\ áÌ¤

$$c^w_{u;v}(v; i) 2 N[\ \ ]_{2I(\ )}$$

Ï I( ) = fy$_j$ t$_i$ j1 i;j ngb®¿Äñ (y$_j$ t$_i$) û^ t$_i$ y$_j$ ¥dµœ" á Ìµ $c^w_{u;v}(v; i) 2 N[t_i\ y_j]_{i;j\ 1}$b
ƒü›î \\ ¥£üb

jX8X ¥\£ü :`Qi?2M/B2[+TF¥ SQbBiB‰BXiXvT¹‹¨ áÌ£ü EB`BHHH¿Qbp F2"rµØ0¥žŸ‰X X

w, RXj U*Q`QHH `v R%KV@ ¿E©Bi`ÂBÐH HwQ pbF2"rµØ0 @$_{w/v}$ T¨¿ a+?m#[2TiH ""^dµ¥ X

£ü ¾çØ^ \\ v= i=0 H¥°¤w, X

»B„ yëV i`BTH2 a+?m"#ž2`ibF2r"µØ0¥ó"b
ík bF2"rµØ0¥çl çl RXN

$$@_{w/v} = \sum_{\substack{u\\ v\ u\ w}} (\ 1)^{`(w)\ `(u)} @_u$$

× a+?m#[2Ti¥ðE T \\ Ï |+yf™ u= v= i7 v= i=0 ¤ž

$$S\ (t; y)\ S\ (t; y) = \sum_{w} c^w_{;}\ (0;0)\ S_w(t; y)$$

® a+?m#[2Ti¥ŸÉ çl RXR'y v= yHS (t; y) = S (t) '|Ä¹ôY ¥ a+?m#[2Tib
6BZë bF2"rµØ0 @$_{w/}$ T¨¿ S H ""Ð \\ Ï¥""µÂ/1" n J +/QM \H-/ (a2+iBQM 8)

$$@_{w/}\ (S\ (t)) = \sum c_{;}\ (0;0)\ S\ (t)$$

\\ Vü @$_{w/}$ (S) a+?m#2/¥iZ7"" ©¿ i`BTH2 a+?"m#c2`i v= i=0 H¥+y´b

»=„ V \\ w ""¥dµŸb
® \\ áÌµ

$$c^w_{u;v}(v; i) 2 N[t_i\ \ y_j]$$

' v= i=0 H t$_i$ y$_j$ ¥ [TÌ|Ä¹ Z yN

$$c^w_{u;v}(0;0) 2 N$$

引理 ‖w‖ t f Q j yj L; ‖f w~ j G ;. 设 (u,v) H u 满足 *separated descents* 条件，并设 p 是满足上述条件的唯一整数。则

$$\text{、M}(u,v) = \{1,2,\ldots,p-1\} \qquad \text{t~ˇu}$$

引理 ‖w~ t f Q j yj L; ‖f wW j G ;. 设 (u,v) H u 满足 *separated descents* 条件，并设 p 是相关的整数。则对任意 $i \le p$ 和任意 $j > p$，有

$$\text{、M}(us_i, vs_j) = \text{、M}(u,v) \setminus \{i\} \qquad \text{t~¯u}$$

其中 us_i 和 vs_j 表示在相应位置进行乘法。

这一观察的根源在于旗流形的几何：、J ^ ‘ BQ 胞腔的相交性质与它们在旗流形中的相对位置密切相关。当两个胞腔的マ朝向マ足够分离时，它们的交集会呈现出一种正则的结构。

¨u ‗5ŋ ¦\0n}0h ¨uo 0̄

这是本文的核心定理——、; j ‘给出的 i p g Q ”_类型公式。l

定理 ‖w q t 々 ^ Q p 乘积公式 (w q K p N ‘ J —) U p L j 々 g Q p Q 设 $u, v \in S_\infty$ w q H u 满足 *separated descents* 条件，则

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_{w\in S_1} e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \qquad \text{t~Ru}$$

其中系数 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 是关于 $\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j$ 的非负整数系数多项式。

当 $\mathbf{y} = \mathbf{z}$ 时，t y u 简化为

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_w c^w_{uv}(\mathbf{y})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \qquad \text{t~mu}$$

此时系数 $c^w_{uv}(\mathbf{y})$ 恰好是 Y ; ^ ; j s p 研究的对象 a 换言之，定理 yy 是 Y ; ^ ; j s p。a 的源头 a — 它告诉我们 展开系数会是正多项式。[1]

注 ‖w q u 和 v 不满足 *separated descents* 条件时，公式 t y u 不再成立——系数 e^w_{uv} 可能不再是正多项式。

Vu q̂ p9§\ ŋ p9§\ K_9X}9h 0̄

公式的证明依赖于一种组合模型——q9§\ (s ; — ^ N a)。; Z ; j

想象一个网格，起点在左下角，终点在右上角。每条从起点到终点的单调路径对应一种マ行走方式マ。对于给定的排列 u, v，我们可以构造特定的 s ; — 图集合，而系数 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 正是这些路径的 。

权重的计算涉及 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 变量的巧妙分配——每一个マ拐角マ(J p) l Q 处都可能贡献一个因子 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$。

: s ; — 图模型揭示了多重、J ^ ‘ B Q 多项式的乘法与旗流形中的相交理论之间存在一一对应。几何相交 ⇔ 路径计数。[2]

引理 ‖wX t f Q j yj L ~f w Q‖ j G ;. 设 (u,v) H u 满足 *separated descents* 条件。则对任意 w，如果 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \ne 0$，则 w 可以通过一系列特定的 *path* 图操作从 u 和 v 构造出来。

引理 ‖wW t f Q j yj L; ~f w~ j G ;. 对任意 H u 满足条件的 u, v, w，系数 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 等于连接 u 到 w 的所有合法 *path* 图的权重之和。

---

[1] 乘积公式的完整推导见附录 ??。

[2] Path 图的详细定义与权重公式见附录 ??。

Uu ¦\0 p}nnT nT §\0 g 9_j Sn}h «e9

本节给出定理 yy 的完整证明。证明分为几个关键步骤。

Uuou ~§0q oI ^jL«H§_nj ?9 _ 0u 我们首先考虑最基本的情形。设 p 是满足 。Q s ; ; —Q N 条件的整数 Q l —。

当 $u =$ a N 单位排列，a N Q l — a —》 s）Q 且 $v =$ ‘ a —N 时，— a p l

$$\mathfrak{S}_{\mathrm{id}}(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_{\mathrm{id}}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = 1 = \mathfrak{S}_{\mathrm{id}}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \quad \text{t X 『u}$$

故 $e^{\mathrm{id}}_{\mathrm{id},\mathrm{id}} = 1$，其他系数为零。

Uu©u ~§0q ©I d_T§_jX d0h h9 0u

引理 ‖w ˇ t f Q jyj L; X Q j G ;. 若 w ~H u $\ell(w)$ 且 $\ell(us_i) > \ell(u), \ell(vs_i) > \ell(v)$，则 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = 0$。

引理 ‖w ¯ t f Q j 提升引理 X w X fKa V — a l Z G Q j fj Q j j ;. 若 $\ell(ws_i) > \ell(w)$，则 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{u,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$。

这两个引理告诉我们：在 。Q s ; ; —Q N 条件下，系数 e^w_{uv} 的结构受到 A ‘ 序; —（A ‘ ^ ; —）p 的强烈约束——不满足特定下降条件的情形系数必为零。

Uu¨u ~§0q ¨I |OH«} _®O ~§}«H§«}O 0u

引理 ‖wR t f Q jyj L; X w Q j G ;. 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件，并设 p 是相关整数。则对任意 $i \le p$ 和 $j > p$，有

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = \sum_k e^{u_k}_{us_i,v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \cdot e^w_{u_k,vs_j}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \quad \text{t X q u}$$

其中求和遍历所有中间排列 u_k。

引理 ‖wm t f Q jyj L; X w Q j G ;. *Rath* 图的权重满足类似的递归关系：每个”拐角”处的权重因子 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 被分配到相应项中。

UuVu ~§0q VI ^jL«H§_nj Gnhqe0§_nj 0u 现在假设对所有长度小于 $\ell(u) + \ell(v)$ 的情形，定理已成立。对任意 w，考虑两种情形：

o：$\ell(w) < \ell(u) + \ell(v)$。此时由 f Q j jy ;，如果 w 不满足特定条件，则系数为零。否则，我们可以应用 f Q j jy ; 将问题转化为较短的排列。

©：$\ell(w) = \ell(u) + \ell(v)$。此时应用递归公式 f Q j jy ;，将乘积分解为两个较短的乘积，然后利用归纳假设。

通过这两种情形的分析，我们完成了定理的归纳证明。[3]

£u p_0}_ ¦\0n}0h ¢uo 0

当公式中取 $v = c_{p,k}$（即特定循环排列）时，我们得到一个重要的特殊情形：

定理 ‖w‖ t々^Q p Q j 公式 w r q K Q r a Q U）p G I j ‘々 g ^; Q p Q j 当 $v = c_{p,k} =$ $s_{k-p+1}s_{k-p+2}\cdots s_k$（循环排列，*cycloidal permutation*）时，乘积公式简化为

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_{c_{p,k}}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w)=\ell(u)+k}} e^w_{u,c_{p,k}}(\mathbf{y};\mathbf{z})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \quad \text{t X ‖ u}$$

r a Q 公式在 、J ^ ‘ B Q — 中有着悠久的历史——它对应于旗流形（】; Z j ;] a V p g N 中 Y ; 。。j ; 子流形的相交性质。

---

[3] 详细推导见附录 ??。

dX .QKBM Mi TT`QtBöK•/iÍBQM .QKBM Mi TT`QtBK iBQM

'Ó¥6Bñ1o D^ /QKBM Mi TT`QtBK•/iÍBQM b ¿Äñ† v i Bñ·B¥ ôKe† ô¥† $_v$ P¤

U9jV $$S_v(t;x) = \prod_{i=1}^{\ell} E_{i(v)}(t;x)$$

Ï E(t;x) ^îÌ¥ö• /QKBM aM+i?m#2[`Ti /QKBM Mi a+?m#2`i TQHvMQ µ+Ye±¥™Tb

ƒB²T¥'Y-) ¿ ñáÔáÌ Äñ a+?m#2[iTûV[ôÍ» ô¹Bñ ö• [T 7ƒÕÍ»¥ µ[µ ÕVe¥² b[9]

3X1o„ØB«

'Ó£üVñÏP¨¥1o„Øø9Â/

„Ø kXRy UG2KK -9XCR2(KK 9XXR)hVH q¥6BÕV• ! w ¡@ $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 5

U99V $$e^{w}_{uv}(v;x) = e^{ws_i}_{us_i;vs_i}(v;x)$$

„Ø kXRR UG2KK -9XCk2(KK 9XXk)6V„Ø¥6BÕV• ! w ¡@ $\ell(ws_i) > \ell(w)$ 5

U98V $$e^{w}_{uv}(v;x) = e^{ws_i}_{us_i;v}(v;x) + e^{ws_i}_{u;vs_i}(v;x)$$

„Ø kXRk UG2KK -9C32K(K 9XX"3")dVµŸ MQMM2; iBp2 +Q2{+B2Mib îµ u;v;w "" $e^{w}_{uv}(v;x)$ ^1¿M $(v_i\ x_j)$ ¥dµœ"" MQMM2; iBp2 BMi2;2 +Q2{+B2[MTib

NXUè

¹ ÷ 8¹Ø³ð T¥‹¨ '«ó +ñè0b

è kXRè U3XRf™ VX! $u = s_1$ ÐÊ i` MbTQbBvi=Bs$_2$QM6Bñ ÐÊbN H .2(u) = f1g .2(v) = f2g # (u;v) ¡@ b2T ` i2/ /2bH+q2[MibÞ=2 b °¤9ØV¤

U9eV $$S_{s_1}(t;v)S_{s_2}(t;x) = S_{s_1s_2}(t;v) + (v_1\ x_2)S_{s_2}(t;v)$$

Ï s_1s_2 ^É ¹ k¥† b

è kXkè U3XkSB2+`yBf™ VX| $u = s_1$ $v = c_{2;1} = s_1$ b5® SB2`TB

U9dV $$S_{s_1}(t;v)S_{s_1}(t;x) = S_{s_1s_1}(t;v) + (v_1\ x_1)S_{s_1}(t;v)$$

ÿiž $s_1s_1 = s_1$ y¹ $s_1^2 = 1$ Œƒ Ú·¥^,]¥^åm¥Âb

è kXjèU3Xqj b2T ` i2/ /2bf+™2WX|ib $u = s_1$ $v = s_1$ bN H .2(u) = .2(v) = f1g ,¡@ b2T ` i2/ /2bH+q2bMib °¤Z7V¤

U93V $$S_{s_1}(t;v)S_{s_1}(t;x) = S_{s_1}(t;v)\ (S_{s_1}(t;v) + (v_1\ x_1))$$

ƒñZ7 cÈ"[,˜†Bîð T¥™Tb

---

[9] .QKBM Mi TT`Qt¥B›Ke£BiQ¸Mc \\b

o·u Ṽ ♦

本章介绍了 、 ; j ‘的 Q i g p g Q ” _ 类型 ; Z 公式 l 的核心内容。关键要点如下：

- t q u ~0q9}9§0L L0 H0j§ （。Q s ; ; — Q N N Q。）J Q l 是公式成立的本质条件 J p l N a — a p l ——它反映了旗流形（] ; Z j ; l ）a 中 V p J g ^ N ‘ B Q 胞腔（、 — J ^ ‘ B Q）相交的 J Q g g 正则性；
- t ‖ u （s p N ‘ J —）V（y p）将双重 j ‘ g ; J ^ ‘ B Q 多项式的乘积展开为系数非负的 、 J ^ ‘ B Q 多项式线性组合；
- t ~ pu §\ （s ; — ^ N a ; Z ）提供了系数 j j p N Q g 几何含义的组合解释——路径计数；
- t XKu h_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj （主导逼近）提供了将一般排列マ化简マ为主导排列的系统方法；
- t W u （g a V — a l）Z 和 g Q j j ;（ Q N ‘ J — a p）l 是证明 g Q j j ; 的结构性工具。

作为推论，当 $y = z$ 时，本章的公式直接给出 Y ; ^ ; j s p 猜想 a 的证明 ” a —这将是下一章的主题。

oou Ọ̀ḥŝ ŋ̈ʘl̩ ق

xfŋ ?9HcX}n«jL Ōu 本节给出定理 yy 的完整证明细节。证明采用对 $\ell(u)+\ell(v)$ 的归纳法。

Ŭ ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ōu

- $u,v\in S_\infty$：两个无穷排列（有限排列的并）
- $\ell(w)$：排列 w 的长度（a l ” Q 个数）a p l
- MQ$(w)=\{i:\ell(ws_i)<\ell(w)\}$：下降点集合
- p：。Q s ; ; — Q N 条件 N Q 中的分 J Q l 界整数。

ŋ W_®0j Ōu

- (u,v) 满足 。Q s ; ; — Q N 条件 N Q。J Q l —。
- 归纳假设：对所有 $\ell(u')+\ell(v')<\ell(u)+\ell(v)$ 的情形，公式成立

ŋ Wn9e Ōu 证明

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{z})=\sum_w e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

þä ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ōu ä o：考虑 w 满足 $\ell(ws_i)<\ell(w)$ 的情形。

由 、 J ^ ‘ B Q 多项式的基本性质（见第一章），有

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\frac{\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x};\mathbf{y})-\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})}{x_i-y_j}$$

其中 j 是某个特定指标。

ä ©：应用引理 yy 和引理 yy 进行递归。

当 $\ell(ws_i)<\ell(w)$ 时，

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})=e^{ws_i}_{us_i,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

当 $\ell(ws_i)>\ell(w)$ 时，

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})=e^{ws_i}_{us_i,v}(\mathbf{y};\mathbf{z})+e^{ws_i}_{u,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

ä ¨：利用 。Q s ; ; — Q N 条件 N Q 控制了 J Q l 下降点位置。

由定义，存在 p 使得：

- 对 $i < p$：$i \in$ 、M(u, v)
- 对 $i > p$：$i \notin$ 、M(u, v)

ä　V：构造递归公式。

对任意 $i \leq p$ 和 $j > p$，定义

$$e_{uv}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = \sum_{k} e_{us_i,v}^{u_k}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \cdot e_{u_k,vs_j}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

ä　U：完成归纳。

通过步骤 **q _X** 的递归结构，可以验证展开系数恰好由 **s ; —** 图的权重给出。详细证明见论文 **G L 、Q J —** 。**a p l WH**

o©u Ọ̇ḷŝ　p9§\ ꞹˉ

p9§\ ꞹ ŋ　K0»j_§_nj Vuo Ōu

定义 ‖**w** p9§**t** K_9X}9h　**G L MQ【l a —** . **a p l** 设 u, v **X w q H u** 满足 *separated descents* 条件。一个从 (u, v) 到 w 的 ***path*** 是一个满足以下条件的有限有向图：

- **t q u** 顶点集为 S_∞ 的一个有限子集；
- **t** ‖**u** 边由 $(u', v') \to (u's_i, v')$ 或 $(u', v's_i)$ 给出；
- **t ~u** 起点为 (u, v)，终点为 (w, w) 或类似终态；
- **t Xu** 路径上的”拐角”（*corner*）处标记权重因子。

ꞹ ŋ　K0»j_§_nj VuV Ōu

定义 ‖**w X** 0_**t** \§ S«jH§_nj　**G L MQ【l a —** . **a p** 设 P **l X w X H u** 为一个 *path* 图。定义其 ꞹ 为

t Xmu

$$\text{〕}(P) = \prod_{(\text{拐角}\to i,j)} (\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$$

其中乘积遍历路径上所有拐角，i 和 j 是与该拐角相关的指标。

ꞹ ŋ　K0»j_§_nj Vu¢ Ōu

定义 ‖**w W** hj**t**¶0}n |0X_nj　**G L MQ【l a —** . **a p** 设 (u, v) **l X w H u** 满足 *separated descents* 条件。定义

t W『u

$$\mathcal{R}(u,v) = \{w \in S_\infty : e_{uv}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \neq 0\}$$

即所有展开系数非零的 w 构成的集合。

o¨u Ọ̇ḷŝ　Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj ꞹ ق

ꞹ u **M p j a l ; l — ; s s** 告诉我们 **p a , j** 每个排列 **a p l** v 都可以通过某种**マ**最简单**マ**的代表 μ_v 来近似，其中 μ_v 是唯一的 **Y ;** 。。**j ;** 排列 **l** 。**a ; l**

ꞹ u 对每个 v，存在唯一的 μ_v 和非负整数 a_i（仅有限多个非零），使得

t W q u

$$\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x};\mathbf{z}) + \sum_{i} (\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_{i+1}) \cdot \mathfrak{S}_{v_i}(\mathbf{x};\mathbf{z})$$

其中 v_i 是某些中间排列。

ꞹ u 证明基于对排列长度的归纳。关键观察是：每个非 **_ N p j a** 排列都可以通过一系列**マ**局部变换**マ**化简为 **N p j a** 排列，而这些变换恰好由引理 yy 和 yy 控制。

详细证明见论文 **G L 、Q J —** 。**a p l ˅H**

I] : r々P ~ ~

w«9j§«h Kn«@eO ~H\«@O}§ pne´jnh_9e

ou ŝ [illegible] pV̈Ţ

在前两章中，我们研究了经典双重 、J ^ ‘ BQ多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 的性质，以及三重变量集情形下的 Y ; ^ ; j s p。a — a ” a —》

ȟr [illegible] ¼9X h9j_TneL [illegible] ʉΔέV̈

[illegible]

设想我们想要计数 $\mathbb{P}^1$ 到旗流形的稳定映射个数。在经典相交理论中，我们只能计数点与点的交集——这是一种静态的计数。但带参数的曲线涉及额外的自由度：每条曲线有自己的マ度数マ（N Q Z），这对应于同调类 $\beta \in H_2(Fl_n,\mathbb{Z})$。

这引导我们进入 [illegible] （z ‘ ; l — ‘ j J p）^ 的世界 p j p g p Z》个源于物理中拓扑场论（— p s p g p Z a J ; ）g的思想 N 由 — d ^ p Q l p —。》Q ”i a; J l ^ 系统化。

[illegible]：在量子上同调（z ‘ ; l — ‘ j J p）^ 中，j、p g p Z 类的乘法不再是普通的乘积，而是一种带有形式变量 q^β 的新运算

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w,\beta} q^\beta c^w_{u,v}(\beta)[\sigma_w], \qquad \text{t~wqu}$$

其中 β 记录了连接子簇的曲线类（J ‘ ” Q），J q^β 是形式变量。这一公式最初来自物理中的 8]§°_ §OL §nqnenX_H9e »OeL §\On}´，它揭示了曲线计数与多项式结构常数之间的深层联系。

d a a g 和 g i p ; ” Q l 在 p q m m 年的工作中引入了 [illegible] ~H\«@O}§ [illegible] $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{q})$，这是旗流形等变量量子上同调类的 f ; 。J p ‘〉_、J ^ 型代表元。本文介绍这一工作的核心内容。

©u [illegible] ~H\«@O}§ [illegible]

在引入量子版本之前，我们先简要回顾经典理论的核心定义——这些内容在 I ^ ; s — Q q 中已有详细讨论，这里做快速梳理以保持连贯性。

©uou [illegible] u 除差算子（N a ” a N Q N N a 』Q）

是 l、J J Q ^ p ‘ B Q 演算的核心工具。我们在 I ^ ; s — Q q 中已经看到，∂_i 测量了多项式在交换两个变量时的变化率：

定义 ~wq t u 对于 $i = 1,\ldots,n-1$，[illegible] ∂_i 定义为：

$$\partial_i f = \frac{f(x_1,\ldots,x_i,x_{i+1},\ldots) - f(x_1,\ldots,x_{i+1},x_i,\ldots)}{x_i - x_{i+1}}. \qquad \text{tW∥u}$$

[illegible]：∂_i 满足 f Q a B l a 法则」

$$\partial_i(fg) = (\partial_i f)g + (s_i f)(\partial_i g), \qquad \text{tW~u}$$

其中 $s_i f = f(x_1,\ldots,x_{i+1},x_i,\ldots)$ 表示交换 x_i 和 x_{i+1}。

当 $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$ 时，ty u退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

ĐpΩA : 量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i$ 对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

Vu 1 ~H\«@O}§ K ʃ

有了量子上同调框架后，我们现在可以正式定义量子双重 、J ^ ‘ B多Q项式—。

Vuou ˝æK ŋ §nq qne´jnh_9e Ōu 设 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量，$q = (q_1, \ldots, q_{n-1})$ 是量子变量。

˝æK (—p s s p g》定 p 义 j 为 a ; g

t~wWu

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i),$$

其中

t~w ˇ u

$$\Delta_k(t \mid x_1, \ldots, x_k) := \sum_{j=0}^{k} t^{k-j} e_j(x_1, \ldots, x_k \mid q_1, \ldots, q_{k-1})$$

是关于 $x_1, \ldots, x_k$ 的量子初等对称函数的生成函数。

ط̊ Ȳ ˝æK ȲŢ 当 $q = 0$ 时，$\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y) = \prod_{i+j \leq n}(x_i + y_j)$，这正是对应最长置换 w_0 的 、J ^ ‘ B多Q项式——在 A ‘ 序;(—A ‘ ^ ; —) p中，它是旗流形的マ最大维マ 、J ^ ‘ B胞Q 腔。—

Vu©u 1 ~H\«@O}§ K u 有了顶部多项式，我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 、J ^ ‘ B多Q项式÷

定义 ~wX量子t双重 、J ^ ‘ B多Q项式—G L MQ【l a—对 a 于 p 每 l 个X置H换u $w \in S_n$，定义 1 **Schubert** K 为

t~w ˉ u

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y) = \partial_{ww_0}^{(y)} \widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y),$$

其中除差算子 $\partial_{ww_0}^{(y)}$ 作用于 y 变量。

ˈˌpV̈ʒő : 当 $q = 0$ 时，

t~wRu

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)\Big|_{q=0} = \mathfrak{S}_w(x,y),$$

即经典双重 、J ^ ‘ B多Q项式—。这是マ经典极限マ的一个典型例子——量子理论在 $q \to 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q = 0$，则 $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i) = \prod_{j=1}^{i}(x_j + y_{n-i+j})$，而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^{i} (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j) = \mathfrak{S}_{w_0}(x,y).$$

然后由除差算子的性质可得 ty u。

Uu

量子双重 、J ^ ‘ B多Q项式具有一系列重要性质。

8XR×Xç Ÿ bi #BHXBĐVÜÅñ'Ë» n *? Ti2`¥R× çŸ bi #BH},Biv 0 × a+?m#2[Ti9 µ×çŸ

5 jXR×çUŸ VX! m>n Oi:S_n ! S_m ^1–3Æ 5

UjXNV

$$\mathfrak{S}_w(x;y) = \mathfrak{S}_{i(w)}(x;y):$$

ƒiÅ" 0 × a+?m#2[Ti 3Æ/ û,MiiáÌV[| çl S_1 ƒ ¿Ø,ùîdÈLæb

8XkS3X ¥è0 X¹ yë°4Ës áÌZU S_3 ¥ 0 × a+?m#2[Ti

è jXRS3U¥ 0 × a+?m#2[Ti VX S_3 Ï 0 × a+?m#2[Ti¹

$$\begin{aligned}
\mathfrak{S}_{s_1s_2s_1}(x;y) &= (x_1+y_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1)+q_1(x_1+y_2);\\
\mathfrak{S}_{s_2s_1}(x;y) &= (x_1+y_1)(x_1+y_2)\quad q_1;\\
\mathfrak{S}_{s_1s_2}(x;y) &= (x_1+y_1)(x_2+y_1)+q_1;\\
\mathfrak{S}_{s_1}(x;y) &= x_1+y_1;\\
\mathfrak{S}_{s_2}(x;y) &= x_1+x_2+y_1+y_2;\\
\mathfrak{S}_{B}(x;y) &= 1:
\end{aligned}$$

4³ Äñ [Tû®BñÜÅ†sF Bž ñ q ©ž[Fîb' $q_1=0$ H ƒt T|Ä¹ÜÅ × a+?m#2[Tib 1oó³ »Bñ T ‹KÉí $w_0=s_1s_2s_1$ c q_1 [ƒQ˜ 0] ØÏ KÚ» a+?m#Ë2¥ðEö # 0©žiiƒž^ 0ĐÜÅØ,¥,•µs î b

eX0 a+?m#2[iT

" 0 ×ñ' EB`B„HJQ2pMÎQçl ,c y M ¥ 0 a+?m#2[Tib

eXRØ¥ [m MimK T BXBÜMÅ,Ø,Ï áÌ¨S $\langle f;g\rangle = @_{w_0}(fg)$ Ÿçl a+?m#2[Ti¥žŒŸ Q`i?Q;QMb HOBfiV™ áÌ³1¨ 0¥ [m MimK T BŸ9B}M; çl 0¥ [m MimK T B`BMQ;i?2M/B"2+F:`Qi?2M/B2+F `2bB/m2

UjXRyV

$$\langle f;g\rangle_Q = \_2_{e}(fg):$$

Ï P^® 0 © ëf"3î¥ØXbƒñ¥ ‹¿ 0]ØÌÏ¥MŒ™T BMi2`b2+iBbQM 7Q`K ¹l¹P¨ :`Qi?2M/B2"+F:`Qi?2M/B2+F `$2bƒB^/ym¹2 Ì QH (Fl_n) Ï ôY¥ s$=" Tî9}iiƒQ˜ 0ñ'ĐÜÅñ'¥'ɵsb

eXkçXl X

çl jX8 0U a+?m#2[Ti (\ - .2}MBiBXQM0 8a)¥?m#2[iT $\mathfrak{S}_w(x)$ ^|3Å½† ¥†[T fx^l jl g 1¿ 0¥ $h;i_Q$ É› :` K@a+?KBE/Ä :` K@a+?KB/i Q`i?Q;Q2M¥bHBx iBQM

这一定义在结构上与经典 、J ^ ‘ BQ 项式的刻画像（见 I ^ ; s —Q 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 、J ^ ‘ BQ 项式满足以下正交性（p — ^ p Z）p 条件 ; g a —》

t~w q q u

$$\langle\widetilde{\mathfrak{S}}_u,\widetilde{\mathfrak{S}}_v\rangle_Q=\begin{cases}1 & 若 v=w_0u,\\ 0 & 其他.\end{cases}$$

¢u ı G9«H\´ ñr

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 、J ^ ‘ BQ 项式之间的对偶关系。

定理 ~w 量子 t I ; ‘ J 恒等式 G L 々 ^ Q p .Q 设 j $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)$ A H u $=\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,0)$，则

t~w q ‖ u

$$\sum_{w\in S_n}\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)\mathfrak{S}_{ww_0}(y)=\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y).$$

这一恒等式将量子 、J ^ ‘ BQ 项式与经典 、J ^ ‘ BQ 项式联系起来。当 $q=0$ 时，t y u 退化为经典的 I ; ‘ J 公式

t~w q ~ u

$$\sum_{w\in S_n}\mathfrak{S}_w(x)\mathfrak{S}_{ww_0}(y)=\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j),$$

这正是 I ^ ; s —Q 中研究乘积公式时的基础。

: t y u 建立了量子 、J ^ ‘ BQ 项式（对应量子上同调类）与经典 、J ^ ‘ BQ — 项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

Pu d9 Hn«²]~H\ʁ§¶0j@0}X0}

作为量子 I ; ‘ J 恒等式的一个直接推论，我们得到量子 、J ^ ‘ BQ 项式的 f ; 。J p ‘ 〉_ 、J ^ ? —」Q 型公式。Z Q

推论 ~w q t f ; 。J p ‘ 〉_ 、型公式 ? G —」L Q ኣ B Q p Z.Q 设 j $\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y)$ 如上定义，则

t~w q X u

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x)=\partial^{(y)}_{ww_0}\widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x,y)\Big|_{y=0}.$$

量子 、J ^ ‘ BQ 项式可以通过对量子双重 、J ^ ‘ BQ 项式施加除差算子，然后取 $y=0$ 来得到。这与经典情形

t~w q W u

$$\mathfrak{S}_w(x)=\partial_{w^{-1}w_0}\mathfrak{S}_{w_0}(x)$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

ku ~H\«@0}§ pn _§_®_§´

在 I ^ ; s —Q 中，我们研究了 Y ; p _〈a p 1 Z 、J ^ ‘ B Q — r p 。a s g Q a J》^ ‘ B Q s p 。a）的结果。现在我们揭示量子双重 、J ^ ‘ BQ 项式与这一结果的联系。

回顾 I ^ ; s —Q 的核心问题：研究展开系数

t~w q ˇ u

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的正性。

：当我们考虑量子上同调时，同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 、J ^ ‘ BQ 项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言，等变量量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l— z ‘ ; ）l 环 $QH^*_{U_n}(Fl_n)$ 同构 j J p ^ p j p g p Z》于

t~w q ¯ u
$$\mathbf{Z}[x_1,\dots,x_n;y_1,\dots,y_n;q_1,\dots,q_{n-1}]/\widetilde{J},$$

其中理想 $\widetilde{J}$ 由

t~w q R u
$$e_i(x\mid q_1,\dots,q_{n-1})-e_i(y_1,\dots,y_n),\quad 1\le i\le n$$

生成。

量子双重 、J ^ ‘ B Q 多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 在这个环中扮演的角色，与经典双重 、J ^ ‘ B Q — 多项式在经典等变量子上同调中扮演的角色完全类似。

: 当 Y ; p _ 〈 a p 1 Z 研究三重变量集 (x,y,t) 时，他们实际上是在研究等变量量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l— z ‘ ; ）l 的一个精化版本。j J p p j p g p Z》量子双重 、J ^ ‘ B Q 多项式的结构常数提供了这些精化的代数解释。

o·u -9T9]^j§}_e_X9§n} -9T9]^j§}_e_X9§n} Tn}h«e9

本文的另一重要贡献是给出了“ ; V ; _ ` l —公式（a g “a; Z V ; ; — p ` l — a g ）a Z 的高 — p V p 维推广。

“ ; V ; _ ` l —公式 a g a Z 最初来自物理 ; — p，它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形，这涉及 Y p j p ”_ 不变量的 Q 1 显式公式。

d a a g g p Q l 和 p Q J — a p 1 R 在中给出了旗流形的“ ; V ; _ ` l —公式的高维推广 a g a Z ; — p。这一公式在量子上同调中的地位，如同经典 、J ^ ‘ B Q 多项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导（见 yy ）。

oou 1

d a a g g p Q l p 和还引入了量子化映射，这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射 $P_n\to\overline{P}_n$ 为

t~w q m u
$$\widetilde{f}(x)=\sum_{w\in S^{(n)}}\partial_w^{(y)}f(y)\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)\big|_{\overline{P}_n}.$$

命题 ~w t 配对保持（s ; a a l Z s ）u Q 量子 Q 化映射 ; 保持 a p l 配对（*pairing preservation*）:

t~w ‖ 『u
$$\langle\widetilde{f},\widetilde{g}\rangle_Q=\langle f,g\rangle,\quad f,g\in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射，但 （见 G L ~Q j ; ）e W t a u H 量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式，但将单形式映射到量子单形式。

o©u

本文与 U p j 、a Y l Q g V 和 ; r N 。— l a e p 的独立工作有部分重叠，但采用了完全不同的方法。

r p 。— l a e p 等人基于一类交换算子 X_i 发展了量子 、J ^ ‘ B Q 多项式理论，得到了量子 i p l e 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

d a a g g p 的方法则基于量子 I ; ‘ J 恒等式和留数配对，提供了另一种理解量子 、J ^ ‘ B Q 结构常数的途径。这两种方法互为补充，共同构成了量子 、J ^ ‘ B Q — J ; g J ‘（z ‘ ; l — ‘ j 、J ^ ‘ B Q ）的基础 J ; g J ‘ g ‘。

o¨u V̈ ♦

本章介绍了 **d a a**和**g i g p Q' k**关于**p**量子双重 、**J ^ ' B**多**Q**项式的工作。关键要点如下：

t q uŋ̈Ḥ ŋ̇ŵ $\widetilde{e}_i(x|q)$ 由行列式生成函数定义，它们生成了小量子上同调环的 ~**Q g ; — a p l**。

t ‖ u ~H\«@0}§ Ķ ŵ $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 通过对顶部多项式施加除差算子定义；

t ~ u ᵗᶜ：当 $q=0$ 时，$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(x,y)$ 退化为经典双重 、**J ^ ' B**多**Q**项式；

t X u G9«H\´ ñŗŵ 建立了量子 、**J ^ ' B**多**Q**项式与经典 、**J ^ ' B**多**Q**项式之间的对偶关系；

t W uᵩ 是配对保持的线性映射，但不保持乘法；

t ˇ u 这些结果与 **I ^ ; s —**的**Q Y ;qp _** 〈**a p l Z J ^ ' B Q — s p a a**工作有深刻的联系。〉

在下一章中，我们将继续探讨量子 、**J ^ ' B Q —**的其他方面，以及这些多项式在更广泛的几何背景下的应用。

oVu Ọ̇ḥŝŋ̈ŵ þ

oVuou ı ŋŗḦ ŋ̇ŵl ˘ŵ u ⱥfiŋ ?9HcX}n«jL Ō：量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i(x|q)$ 通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式，这对于理解量子上同调环的结构至关重要。

Ŭŵ ŋ p9}9 h 0§0} K0» j_§_nj Ō：

- $x=(x_1,\ldots,x_n)$：变量
- $q=(q_1,\ldots,q_{n-1})$：量子变量
- $e_i(x_1,\ldots,x_m\mid q_1,\ldots,q_{m-1})$：量子初等对称函数

ŗŋ W_®0j Ō：生成函数（行列式形式）：

$$\mathbf{N\,Q}\text{—}\begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3+t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n+t \end{pmatrix} = t^n+\widetilde{e}_1t^{n-1}+\cdots+\widetilde{e}_n.$$

ᶠḦŋ Wn9e Ō：给出 $\widetilde{e}_k(x|q)$ 的显式形式。

þä ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ō：

ä oŝŵ@⁊ ♦ì 该矩阵是 $(n+1)\times(n+1)$ 的三对角矩阵，其特征值问题可以通过递推解决。

ä ©ŝ╜ïð ű 定义 $D_m(t)=$ **N Q—**(A_m)，其中 A_m 是 $m\times m$ 的主子矩阵。则 $D_m(t)$ 满足：

t~w ‖ q u
$$D_m(t)=(x_m+t)D_{m-1}(t)-q_{m-1}D_{m-2}(t),$$

其中 $D_0(t)=1$，$D_1(t)=x_1+t$。

ä ¨ŝʕ̩) ŵ 比较 $t^n+\widetilde{e}_1t^{n-1}+\cdots+\widetilde{e}_n$ 的系数，可得：

t~w ‖ ‖ u
$$\widetilde{e}_k(x|q)=e_k(x_1,\ldots,x_k)+\text{涉及}q_1,\ldots,q_{k-1}\text{ 的修正项}.$$

更精确地，通过递推可证：

t~w ‖ ~ u
$$\widetilde{e}_k(x|q)=\sum_{j=0}^{\lfloor k/2\rfloor}(-1)^j\sum_{1\le i_1<\cdots<i_j\le k-1}q_{i_1}q_{i_2}\cdots q_{i_j}\cdot e_{k-2j}(x_1,\ldots,x_{k-j}).$$

：当 $q = 0$ 时，t y u 简化为 $e_k(x_1, \ldots, x_k)$。当 $n = 3$，$k = 1$ 时，$\widetilde{e}_1 = x_1 + x_2 + x_3$。当 $n = 3$，$k = 2$ 时，

t~w ‖ X u $$\widetilde{e}_2 = e_2(x_1, x_2, x_3) - q_1(x_1 + x_2) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 - q_1(x_1 + x_2).$$

oVu©u 1 H W}n§\0jL_0Hc u ?9HcX}n«jL Ō：量子配对 $\langle f, g\rangle_Q$ 通过 **Y p — ^ Q 留数定义 Q J e** 它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子 、 **J ^ ‘ BQ** 多项式的正交性至关重要。

ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ō：

- $\widetilde{I}_n \subset \overline{P}_n = \mathbf{Z}[q_1, \ldots, q_{n-1}][x_1, \ldots, x_n]$：由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H} = $ **N Q** $\left(\frac{\partial \widetilde{e}_i}{\partial x_j}\right)$：**] Q**。。**a ; l**

W_®0j Ō：**Y p — ^ Q 留数定义 Q J e** 对于 $f \in \overline{P}_n$，若 **N Q** f **Z** $< d_0 =$ **N Q** $\mathcal{H}$ **Z**，则 ~ **Q** $(f) = 0$；若 **N Q** f **Z** $= d_0$，则 $f \equiv \frac{\alpha}{n!}\mathcal{H}$（**j p N** $\widetilde{I}_n$），其中 ~ **Q** $(f) = \alpha$。

配对定义为 $\langle f, g\rangle_Q =$ ~ **Q** (fg)。

Wn9e Ō：证明配对的非退化性和正交性。

ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ō：

ä o$\hat{s}$l 由 **Y p — ^ Q 留数的基本性质**，若 $f \in \widetilde{I}_n$，则 ~ **Q** $(f) = 0$。

ä ©ŝ pu H 因此配对在商环 $\overline{P}_n/\widetilde{I}_n \cong QH^*(Fl_n)$ 上诱导非退化配对。

ä ¨ŝ G9«H\´ ŋrl 对于量子 、 **J ^ ‘ BQ** 多项式的正交性，关键计算基于以下观察：由量子 **I ; ‘ J** 恒等式

t~w ‖ W u $$\langle \widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y), \widetilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, z)\rangle_Q^{(x)} = C(y, z),$$

其中右边是 典范元素 。

ä Vŝ 对两边施加除差算子 $\partial^{(y)}_{vw_0}\partial^{(z)}_{ww_0}$，可得

t~w ‖ ˇ u $$\langle \widetilde{\mathfrak{S}}_v(x, y), \widetilde{\mathfrak{S}}_w(x, z)\rangle_Q^{(x)} = \sum_{u \in S_n} \partial^{(y)}_{vw_0}\mathfrak{S}_u(y) \cdot \partial^{(z)}_{ww_0}\mathfrak{S}_{w_0u}(z).$$

ä Uŝ k 取 $y = z = 0$，利用 $\eta(\partial_w \mathfrak{S}_u) = \delta_{w,u}$，可得正交性关系 **t y u**

这完成了配对非退化性的推导。

I] : r々P ~ X

pn _§_®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e«

ou ŝᴶˡˡu §§ ً ώŢ

在前三章中，我们逐步建立了 **、J ^ ‘ B Q —**的现代框架：**gJ ‘**。**; sq Q**在三重变量集下建立了 **Y ; ^ ; j s p**（**a —a** 给出了》**i p g Q ”_**类型公式，**l** 引入了量子双重 **、J ^ ‘ B Q —**多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：ˡˡ ᵘ ŗ ⁼Ấ ώu pŸŢ

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量子上同调（**Q z ‘ a ”; a ; l — J p ^ p Z**）》中，**Y ; ^** 证明了 **r Q — Q** 的猜想 **l**（ ）——展开系数是关于负根 x_i 的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 **Y p j p ”_**〔**a — — Q l** 不变量（**Y p j p ”_**〔**a — — Q**[1] **l — a l**）计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

Ọ̈ Ő （**i a ^ ; g J Q**：答案是肯定的。等变量量子上同调（**Q z ‘ a ”; a ; l — z ‘ ; l J p ^ p j p g p Z**》的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，**、J ^ ‘ B Q —**的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

©u ᾅŝ p0§0} nj ∂

要理解 **i a ^ ; g J Q ;** 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

©uou ˡˡ u

在经典 **、J ^ ‘ B Q —**中，结构常数 $c_{u,v}^{w}$ 计数旗流形中三个 **、J ^ ‘ B Q —**簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性（称为 ~H\«@0}§ qn _§_®_§´ ）植根于几何相交（**Z Q p j Q — a J a**）的具体计数 **Q J** 两条代数曲线在复流形中的相交个数 **G L Π q H**

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量子上同调（**Q z ‘ a ”; a ; l — J p ^ p j** $H_T^*(G/P)$ 中的结构常数 $c_{u,v}^{w}$ 不再是简单的整数，而是关于 **— p** 作用参数的多项式 **G y H** Ķ ɭ ⁼h:ụiʒŢ

这是一个深刻的问题。在等变量子上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（同伦商空间，**^ p j p — p s**》）**z** 上的 **p** 类 **a Q l**。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

©u©u p0§0} nj ɭ äə u

q mm 年，**M ; l a Q g r Q i Q** 在的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：đ Ķ ŏ ō Ÿ ɭ ——具体而言，$c_{u,v}^{w}$ 可以写成负根 $-\alpha_i$ 的非负系数多项式。

为什么说这是 **ポ**天才**マ**的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变量子上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。**r Q — Q** 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

---

[1] 问：什么是 Gromov-Witten 不变量？见附录 ??。

这个猜想被 **Y ; ^** 在 **; j** 『 年 **q** 证明：

定理 **Xwq t Y ; ^ ; j r p。a [illegible]** 设 [illegible] 为齐次空间，$u, v, w \in W^P$。则在等变量子上同调（*equivariant cohomology*）中，[2]

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

其中 $\sigma(u)^T$ 表示等变量子上同调（*equivariant cohomology*）中的 *Schubert* 类，T 代表 *torus* 等变（*equivariant*）。

[illegible] 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合，其中所有系数都是非负整数。

[illegible] **Y ; ^** 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。但当我们将目光投向量子上同调时，同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调（[illegible]）中，乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 **Y p j p ”_** 不变量（[illegible]），计数的是满足特定条件的曲线个数：

t W ˇ u

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里 d 是曲线类的多重次数（[illegible]），q^d 是形式变量。关键问题出现了：系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式，是否仍然满足正性？

一个自然的想法是：能否将量子情形"退化"到已知的 **Y ; ^** 情形？如果能找到合适的极限或归约，[illegible] 的工作正是基于这个思路。

[illegible]

在前一节中，我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量量子上同调（[illegible]）究竟是什么？本节给出其正式定义。

[illegible] 在深入定义之前，有必要提及 **d a j** 的重要贡献 [illegible]。正是在 **d a j** 的工作基础上，[illegible] 才得以将 **Y ; ^** 的 [illegible] 结果推广到量子情形。**d a j** 认识到，等变量子上同调（[illegible]）与量子上同调（[illegible]）之间存在一个"公共的母体"——等变量量子上同调（[illegible]），它同时包含了这两者的结构 [illegible]。

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 [illegible] 作用（产生 x_i 多项式）和量子修正（产生 q 变量）。

[illegible] 设：

- G 为连通复半单李群，$P \subset G$ 为抛物子群；
- $B \subset P$ 为 [illegible] 子群（[illegible]），$T \subset B$ 为极大环面（[illegible]）；
- $X = G/P$ 为齐次空间（[illegible]）；
- W 为 G 的 [illegible] 群（[illegible]），$W_P \subset W$ 为由 P 确定的子群；
- $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$ 为正单根系（[illegible]），$\Delta_P \subset \Delta$ 为由 P 确定的子集；
- $W^P \subset W$ 为 W/W_P 的最短长度代表元集合（[illegible]）

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$（[illegible]

---

[2] 问：$\sigma(u)^T$ 是什么意思？见附录 **??**。

¨u¨u ŗƘı ɗᵁ u 基于 **d a j** 的思想，**i a ^ ; g J Q ;** 将等变量量子上同调定义为分次 $\Lambda[q]$ 1代数。

定义 **X w q** ŗƘı **ɗ t** ᵁ **u** ŗƘı ɗᵁ（*equivariant quantum cohomology*）$QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数，其 $\Lambda[q]$-基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$。乘法 $\circ$ 定义为：

t W ¯ u $$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w),$$

其中 $c_{u,v}^{w,d}$ 称为ŗƘı 1 ***Littlewood-Richardson*** ǜ（*equivariant quantum LR coefficient*，简称 *EQLR* 系数）。

ŰF ：$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是齐次多项式，次数为 $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot$ **N Q Z** (q_i)。

ˡˡ ɭŰ ：等变量量子上同调是以下两者的共同推广：

- 当 $d = 0$ 时，退化为等变量子上同调（**Q z ‘ a ” ; a ; l** $H_T^*(X)$ **p j p g p Z**》（对应 **Y ; ^ ; j s p**）。**a — a ” a —**》
- 当所有 $x_i = 0$ 时，退化为普通量子上同调（**z ‘ ; l — ‘ j J p**）$QH^*(X)$。**p j p g p Z**》

这种 **ポ** 共同推广 **マ** 的性质解释了为什么等变量量子上同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

¨uVu ǎ u ǎ oŝ W}9 h9jj_9j $Gr(1,2) = \mathbb{P}^1$ l

设 $X = Gr(1,2) = \mathbb{P}^1$。此时 $W = S_2 = \{1, s_1\}$，只有两个 、**J ^ ‘ B** 类 **Q —**

- $\sigma(1) = 1$（单位类）；
- $\sigma(s_1) = [\text{点}]$（超平面类，记作 H）。

等变量子量子上同调 $QH_T^*(\mathbb{P}^1)$ 的乘法为：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

ǅǬ ：$\mathbb{P}^1$ 上两点决定的直线与自身的交点数为 **q**，但需要量子修正因子 q（计数亏格 『曲线）。

ǎ ©ŝ $Gr(2,4)$

设 $X = Gr(2,4)$（‖维平面构成的 **Y ; 。。j**）。此时 **l a** W **; 1** S_4 的最短代表元有 ˇ个，对应 ˇ个、**J ^ ‘ B** 类 **Q —**

考虑 $u = s_1$，$v = s_3$。在等变量子量子上同调中：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3) = \sigma(s_1 s_3) + (x_2 - x_3) q \sigma(1).$$

其中：

- $\sigma(s_1 s_3)$ 是普通项（对应 $d = 0$）；
- $(x_2 - x_3) q\sigma(1)$ 是量子修正项，其中 $x_2 - x_3$ 是非负系数多项式（体现正性!），q 记录曲线的同调类。

ǎ ¨ŝ ω̃

检验正性：

- 当 $d = 0$ 时，$c_{u,v}^{w,0}$ 退化为 **Y ; ^** 情形 **j** ——非负系数多项式；
- 当 $x_i = 0$ 时，$c_{u,v}^{w,d}$ 退化为普通量子系数——非负整数。

这验证了 **M Q【 l a — a p l** 中的退化关系。

Vu ˉ」

现在我们可以陈述 **i a ^ ; g J Q** 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 **X w** 等变量量子上同调 **r p**。**a — a L” a — 》Q p G . Q j q H u** 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量子量子 *Littlewood-Richardson* 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——**i a ^ ; g J Q** 发现可以将量子情形的计算归约到已经解决的 **Y ; ^ j** 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

Vuou Ő ȷ ꝩ u 为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：

情形	退化为	正性
经典上同调	$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N}$	非负整数
等变量子上同调（**Q z ‘ a ” ; a ; l — J p**	^ $c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i]$ **p j p g p Z**	非负系数多项式
等变量量子上同调（**Q z ‘ a ” ; a ; l — z ‘ ;**) **l**	$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$ **j J p**	^ 非负系数多项式 **p j p g p Z**

Ω Bd：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q 的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：

$$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N} \ \mathbf{S}\Rightarrow c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i] \ \mathbf{S}\Rightarrow c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 **、J ^ ‘ B Q —** 深层的不变结构。

Uu W}9\9h ˉ」

i a ^ ; g J Q 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 **P y f** 系数的计算归约到已在 **Y ; ^ j** 定理中解决的问题。[3]

Uuou 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。**P y f** 系数涉及稳定映射模空间（。**— ; B g Q j ; s j**) $\overline{M}_{0,3}(X, d)$，这是一个复杂的几何对象——它参数化了所有满足特定条件的稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$。

但 **i a ^ ; g J Q** 的关键洞察是：q}naOH§_nj Tn}h«e9 $X \times X$ $X \times X$ W}9\9h qn _§_®_§´

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

这一归约策略与 **J ^ ; s q Q Y ; p _** 〈证明主定理 **、J ^ ‘ B Q — s p** 的思路有本质联系》——两者都使用了 **? ?** 投影公式 **? ?**（**s p c Q J — a**) 将复杂的几何对象分解为已知的组成部分 **G L 、Q J — a p l ~H**。

Uu©u 在深入证明之前，我们需要了解两个关键的代数几何工具。

---

[3] 等变量量子上同调 positivity 定理的完整证明见附录 ??。

Ww‖ 投影公式（*Projection Formula*）. 设 $f : X_1 \to X_2$ 为 T 等变映射。对于 T 等变量子上同调类 $a \in H_T^*(X_2)$ 和 $b \in H_T^*(X_1)$，有：

tWRu
$$f_*^T\left((f^T)^*(a)\cdot b\right) = a \cdot f_*^T(b).$$

ŸȽ：这个公式告诉我们，当我们对 a 和 b 的乘积做推送时，如果 a 本身来自目标空间 X_2，它可以 **ホ**提取出来**マ**到外面，只留下 b 的推送。这正是我们能够将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到 $X \times X$ 的关键。

投影公式在 **J ^ ; sq**的证明中也扮演了核心角色——它建立了从几何相交到上同调类的桥梁 **G L f Q j j ; ‖wWH**

Ww‖ 推送公式（*Push-Forward Formula*）. 对于纤维积图（**【BQ s pN‘**），有 **N a ; Z ;**

tWmu
$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i[f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支（**a QN‘ J a B g**），m_i 是对应的次数。**Q J p j s p l Q l —**

这个公式允许我们将一个复杂子簇的推送分解为其各个不可约分支的推送的线性组合。

Uu¨u ᵖäŝ $X \times X$ ᶅȄ u 考虑积空间 $X \times X$，带有半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用：

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 **—p** 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \times X$ 上的特殊几何性质。

ŰꟳȽ（**Y ; ^**定理的推论）：

引理 **Xwq tY ; ^ ; j r p** $X \times X$ **—GaL” a p》 ppglg** 设 $V \subset X \times X$ 为 T-稳定子簇（*T-stable subvariety*）。则在 $H_T^*(X \times X)$ 中，

$$[V]_T = \sum_i f_i[Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是非负系数多项式。

这意味着任何 T 稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 **Y ; ^**定理在乘积空间上的自然应用。

UuVu ᵖȎäŝ p}naOH§_nj Sn}h«e9u 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 为稳定映射的模空间（。**—; B g Q j ; s j**），$ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$ 为评估映射（**Q ”; g ‘ ;**）。**a p l j ; s**

P y f 系数定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T\left((ev_1^T)^*\sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^*\sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式（**s pcQJ—a**）和推送公式（**s g‘;**。**^_Vp 〕; NVp**）**j‘g;¨s** 的精心应用，**i a ^ ; g** 将上述表达式转化为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i(\pi_{X\times X})_*^T\left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T\right),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支（**a QN‘ J a B g**）。**Q J p j s p l Q l —**

äɭŰꟳ：我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$。

UuUu ᵖꝷäŝ W}9\9h ˉ˩ u 对每个 $F(V_i)$，由 **f Q j j**ʏʏ **;**，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f^i_j [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X\times X})^T_* \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T\right) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中 δ 为 **d p l Q**。**J e Q**

⧫ ：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及：

- 非负整数 a_i（映射次数）；
- 非负多项式 f^i_j（来自 **Y ; ^ ; j s p**）；**a—a”a—》**
- **d p l Q**。**J e Q**（非负整数）。

因此 $c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是非负系数多项式，这正是 **々^Q p**ʏʏ **Q j** 所要证明的。

Uu£u ǰ ⧫ì u 让我们用流程图总结整个归约过程：

$$\begin{tikzcd}
c^{w,d}_{u,v} \arrow[d, "\pi^T_*"] \\
\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d) \arrow[d, "F^T_*"] \\
F = (ev_1, ev_2) \arrow[d] \\
X \times X \arrow[d, "\mathbf{Y\ ;\ \hat{}\ ;\ j\ s\ p\text{。}a—a”a—》}"] \\
{[F(V_i)]_T = \sum_j f^i_j [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T}
\end{tikzcd}$$

ǘ┏B₫ ：量子上同调（**z ‘ ; l — ‘ j J p**）^ 中的曲线计数问题可以通过投影公式归约为 $X \times X$ 上的经典问题。这与 **J ^ ; sq** 中 **Q** 三重 **、J ^ ‘ B Q —** 的证明策略形成 **a—》** 了呼应——两者都使用了投影公式作为核心工具，将复杂几何对象分解为已知的 **、J ^ ‘ B Q —** 基底的组合。

£u ꝷ ~H\«@O}§ pn _§_®_§´ ǰ

在 **J ^ ; sq** 中 **Q** 我们遇到了 **~Q【l Q N Y ; ^ ; j — r Y p**；**p — a**（证明 **i Z**）三重变量 $(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{t})$ 下的展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式（ʏʏ ）。**i a ^ ; g** 的结果与此有着深刻的联系。

ꝷ ~H\«@O}§ pn _§_®_§´ （**— a s g Q 、J ^ ‘ B Q**）涉及的是点的相交 **a**（**”s a p — a》l — a l _ — Q** 。**Q J** 而等变量量子上同调涉及的是曲线的计数（**J ‘ ” Q J p**）。**‘ l — a l Z**

£uou ݿ ᵓ ꝷ ˉ ǘǰ u 粗略一看，三重 **、J ^ ‘ B Q —** 和等变量 **J ‘ g ‘**。量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 **、J ^ ‘ B Q** 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：ꝷ ꝷŜ ᐃ₀3 ~H\«@O}§ ᴎ ▌ꝷǰ₁ᵛụị 。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

£u©u ۵3 ﻡ]ὒ u 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时，等变量量子上同调的 P y f 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 与三重、J ^ ' B Q —中的正性有如下关系：

取特殊情形 $d = 0$（无量子修正），$c^{w,0}_{u,v}$ 正好是经典等变量子上同调（Q z ' a ”； a ; l — J p ^ p j p g p Z》的系数——即 Y ; ^ 的结果（yy）。此时，P y f 系数的正性退化为 Y ; ^ ; j s p。a — a ” a —》

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时，新的正性结果补充了 J ^ ; sq—Q 的框架。几何上，这是因为量子上同调涉及曲线的计数，而三重情形只涉及点。ὒ 在于：三重、J ^ ' B Q — s p。a — a 涉及的是点的相交（s p a l — a l），而等变量量子上同调涉及的是曲线的计数（J ' ” Q J p ' l）— a l Z

£u¨u ŗKpV̈ ® u ųŗKpV̈ u i a ^ ; g 论文的第 ¯ 节还讨论了另一种 — p 作用下的正性——$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 J ^ ; sq—Q 中的三重变量理论更加接近，因为 T' 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 X w q _ t（T'-等变量量子上同调 r p。a — aL” a p》 p G g g）：在 T'-等变量量子 w q H u 上同调中，$EQLR$ 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \ldots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

这与 Y ; ^ 在 j G H 中研究的 Y ;。。j ; 情形 l — a 致。l 这里，正性涉及的是差值 $T_i - T_j$，这与三重 s p。a — 中的”t_i a — y_j》结构相似。

¢u ₯Ω

我们已经看到了 々 ^ Q p yy Q j 的代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

¢uou W}n h n®] ¯ _§§0 j ăk ı] u P y f 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 是（〜点，带基点，亏格 』 Y p j p ” _ 不变量—（Q l p j p ” _〔a — —）Q[4] l a l ” ; a ; l —

$$c^{w,d}_{u,v} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \widetilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射（。— ; B g）Q f j $\mathbb{P}^1$ s → X 的个数 G L P〉 ; j s g Q q w ⁞ w q H

- f 的像代表同调类（^ p j p g p Z）》d; J g ;。。
- $f(p_1) \in g_1X(u)$, $f(p_2) \in g_2X(v)$, $f(p_3) \in g_3Y(w)$（其中 $g_i \in G$ 是一般位置，Z Q l Q ; g s p。a）。— a p l

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数 ポ有多少条曲线通过指定位置マ这个问题，答案显然不能是负数。

而 々 ^ Q p yy Q j 进一步指出： x_i 。

在等变量子上同调（Q z ' a ”； a ; l） 中 J p 类不再是子簇的 p j p g p Z》直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（即 X 关于 — p 作用的同伦商空间 ¨ ^ p j p — p s》z ' p）a l Q l 上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说マ两条子簇相交于几个点マ，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。i a ^ ; g 的证明揭示了隐藏的统一结构。

---

[4] 定义见 [? , Definition 1.2]。问：什么是 Gromov-Witten 不变量？见附录 ??。

¢u©u u 在、J ^ ‘ B Q —的研究中J;gJ，‘有g多种不同层次的正性 Gy H。它们之间存在包含关系：

- t q u d| （J g ;。。a J ; g f）: $c^w_{u,v}$ J p Q，计数交点个数——最直接的正性；
- t W u 9\9h qn _§_®_§´ ：$c^w_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i]$，等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；
- t ~ u qn _§_®_§´ （J ^ ; sq）÷Q $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$，多组变量情形；
- t Xg u \9eH09 qn _§_®_§´ （本章）：$c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i]$，量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c^w_{u,v} \in \mathbb{N} \ \mathbf{S}\!\!\Rightarrow c^w_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i] \ \mathbf{S}\!\!\Rightarrow c^{w,d}_{u,v} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种 ポ稳定性マ不是显然的——它反映了、J ^ ‘ B Q —核心结构的深层不变性。

Pu ♦

本章我们跟随 i a ^ ; g J Q ; 的工作，探索了等变量量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

]; ：从经典、J ^ ‘ B Q —到等变量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l +，J p ^ p j p Y ; ^ 证明了 r Q — Q 猜想 p l 等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

（i a ^ ; g J Q ; 答案是肯定的。等变量量子上同调的结构常数 $c^{w,d}_{u,v}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键要点如下：

- t qpu 0§0} nj ：由 r Q — Q 提出（pqlmm），由 Y ; ^ 证明（‖『）『，i a ^ ; g J Q ; 将其推广到量子情形（‖『）『——这是一段跨越十年的数学探索；
- t ‖ku ：$QH^*_T(X)$ 是等变量子上同调（Q z ‘ a ”; a ; l +和量子 p j p g p Z 上同调（z ‘ ; l — ‘ j J p）^ 的共同推广 p Z，同时包含了这两者的结构；
- t ~ u （々 ^ Q p yy Q : j P y f 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；
- t X u ：通过 s p c Q J — a p 将 P y f 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题，然后应用 Y ; ^ ; j s p。a 这是一种精巧的归约思想；
- t W u H\9q§0} o ：三重 s p。a 涉及点的相交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；
- t ˇ u ：正性反映了 Y p j p ” _ 不变量的内在非负性——即使在等变量子上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 I ^ ; s —的 Q Y ; qp _〈a 重 p ls Z p。a —工作以及 I ^ ; s —的量子、J ^ ‘ _ B Q 多项式理论共同构成了现代、J ^ ‘ B Q —的核心框架。g ‘。

在下一章中，我们将继续探索、J ^ ‘ B Q —的其他方面，包括量子版本的更多应用。

ku Ọ̀ŝ Nwd|

kuou ?9HcX}n«jL Ōu 本节给出 々 ^ Q p yy Q j 的详细证明思路。该定理由 i a ^ ; g J Q ; 在‖『年证明，是量子、J ^ ‘ B Q —的里程碑结果。g ‘。

证明的核心思想是将 P y f 系数的计算归约到 Y ; ^ 的经典 s p。a 定理（a 々 ^》Q p _ Q yy j）。

ku©u Ŭ̈ŵ ŋ p9}9 h 0§0} K0» j _§_n j Ōu

- $X = G/P$：齐次空间（^ **p j p Z Q l Q p**）‘ 。 。 **s ; J Q**
- $B = T \cdot U$：**A p** 子群（**A p Q g** 。），其中 U 为幂幺根基（‘ **l a s p — Q l**）— **; N a**
- $B^- = w_0 B w_0$：相反 **A p** 子群（**p s s p**。**a — Q A p**）**Q g** 。‘ **B Z p** ‘ **s**
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$：半直积（。**Q j a N a Q**）**J — s p N** ‘ **J —**
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$：稳定映射模空间（。— **; B g Q j ; s j**）**p N** ‘ **g a** 。**s ; J Q**
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$：评估映射（**Q** ” **; g** ‘ **;** —）**a p l j ; s**
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$

ku¨u ╓ŋ W_®0j Ōu W}9\9 h pn _§_®_§´ n j $X \times X$（**G L I p p g g**）:; 设》 ˇ **w** ‖ **H** $V \subset X \times X$ 为 T 稳定子簇，则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

p}naOH§_n j Sn} h «e9 （**G L t**）**q u H** 对于 T 等变映射 $f : X_1 \to X_2$，

$$f_*^T\left((f^T)^*(a) \cdot b\right) = a \cdot f_*^T(b).$$

p« \]Sn}°9}L Sn} h «e9 （**G L t**）‖ **u H** 对于纤维积图（【**B Q s p N** ‘ **J**），— **N a ; Z ; j**

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支（**a Q N** ‘ **J a B g**）**Q J p j s p l Q l —**

ŗK pn_j H9}Ĺ ⱨ （**G L r p s p**。）**a — a p l ∼ w q H**

$$\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

kuVu ⱡHŋ Wn9e Ōu 证明 **P y f** 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T\left((ev_1^T)^*\sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^*\sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

kuUu ƥä ŋ K0}_®9§_n j ~§0q Ōu ä oŝ F

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$，这是 T 等变且适当的（**s p**）**s Q** 映射。

由 **G L f Q j j ;** ev_3^{-1} **w X H** $(w))$ 是 T 稳定、约化、不可约分支（**a Q N** ‘ **J a B g**）**Q J p j s p** 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

利用 $ev_1^*\sigma(u)^T \cdot ev_2^*\sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$，可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X\times X})_*^T F_*^T\left((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right).$$

ä ©ŝ p}naOH§_n j Sn} h «e9

由 **s p c Q J — a**，**p l V p j** ‘ **g ;**

$$F_*^T\left((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T\left((ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right).$$

ä ¨ŝɪɹ ev_3 ļ

由 **G L f Q j j ;** ev_3^{-1} **w X H** $(w))$ 是 T 稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

---

[5] 问：什么是幂幺根基？见附录 ??。

应用 **s‘。^_Vp 〕; NVp j‘g;**

$$F^T_*\left((ev_3^T)^*[Y(w)]_T\right)=\sum_i a_i[F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i}: V_i \to F(V_i)$ 的次数（**NQZ**)。**QQ**

因此，

$$c^{w,d}_{u,v}=\sum_i a_i(\pi_{X\times X})^T_*\left([X(u)\times X(v)]_T\cdot[F(V_i)]_T\right).$$

ä Vŝ W}9\9h pn _§_®_§´

对每个 $[F(V_i)]_T$，由 **Y ;^**定理（**G L I p pgg**）**;** 》ˇ**w**‖**H**

$$[F(V_i)]_T=\sum_j f^i_j[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f^i_j\in\Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 **s pcQJ—a:pl Vp j‘g;**

$$\begin{aligned}
&(\pi_{X\times X})^T_*\left([X(u)\times X(v)]_T\cdot[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\right)\\
&=(\pi_{X\times X})^T_*\Big((pr_1^T)^*\sigma(u)^T\cdot(pr_2^T)^*\sigma(v)^T\\
&\quad\cdot[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\Big)\\
&=\langle\sigma(u)^T,\widetilde{\sigma}(v_j)^T\rangle_T\cdot\delta_{v,v_j}\\
&=\delta_{u,u_j}\cdot\delta_{v,v_j}.
\end{aligned}$$

其中第二个等式来自 **G L fQjj;**第三个等式来自等变 **rpal J**对偶（**Qz‘a”; a;l—rpalJ; II**。**N‘;ga—》**

ä Uŝkʉ ʜº

综合步骤 ~和 **X**，

$$c^{w,d}_{u,v}=\sum_i a_i f^i_{u_j}\cdot\delta_{v,v_j}\Big|_{u_j=u,v_j=v}.$$

由于所有 $a_i\in\mathbb{N}$（次数），所有 $f^i_j\in\Lambda$ 是非负多项式，我们得出结论：$c^{w,d}_{u,v}$ 是关于 $x_1,\dots,x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 **々^Qp**yy **Qj**的证明。

ku£u ǘB̲dɳ b0´ ^j _X\§ Ōu 整个证明的核心洞察是：ı ᵘŋ x«9j§«h Hn] \nh nenX´ Ōl Ωώ Ɩ ἀ q}naOH§_nj Tn}h«e9 ŋ ŋ̋ŌΩ $X\times X$ ɖlJ'ı 。

为什么这个归约是可能的？因为 $c^{w,d}_{u,v}$ 的定义涉及三个评估映射（**Q”;g‘;—**）**apl j;s** ev_1,ev_2,ev_3。通过适当组合前两个映射 $F=(ev_1,ev_2)$，我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X\times X$。在 $X\times X$ 上，**Y ;^;j sp**已经告诉我们任何 T 稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

ΆΆ ǰlƙŝi 在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（。**—;BgQ j;s jpN‘ga**，稳定映射模空间；**J‘ ”QJp**曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种 **ホ**复杂性中的简单性**マ**是数学之美的体现。

: r r P k M ` 〈 :

ɔeḫ

问答记录将在这里。

ou ꞏ̣Ω ʉ Y f$_m(\mathbb{C})$

ouou u 在证明 、 J ^ ‘ B Q 多项式 s p。 a 时， a ” 为什么》可以将一般约化群 G 限制到 $G =$ Y f$_m(\mathbb{C})$?

ou©u ‡ɔ u Ω Ⱥ ʆ ḃï/‥£ :

- **t ɋ u** ꜱ ꞏ ï ：任何约化群 G 都可以嵌入到某个 Y f$_m(\mathbb{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 Y f$_m/P'$ 中，、 J ^ ‘ B Q 胞腔的闭包关系被保持：

$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$

- **t** ‖Ḳ **u** ǂ ɲ ：由 G L 々 ^ Q p Q j 类 q $[\overline{B^- w B/B}]$ X H 由双重 、 J ^ ‘ B Q — 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。当限制到 Y f$_m$ 时，这个代表元关系保持。
- **t ~ p u** _§_®_§´ ɭ ╕ ： Y ; ^ ; j s p 猜想涉及 a 、” a J — 》‘ B Q 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 s p。 a ，则其 a Y f$_m$》实现也有 s p。 a ；反之 a 如果》Y f$_m$ 情形有 l Q Z ；， a 通过 a 嵌入》的逆映射可以构造反例。

Ⱥ ķ ä ： Y f$_m(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基（、 J ^ ‘ B Q 多项式），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。[1]

©u Ω S_∞ Ṇu S_n

©uou u 在展开公式 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c^w_{u,v}\mathfrak{S}_w$ 中，为何求和使用 $w \in S_\infty$ 而不是 $w \in S_n$?

©u©u ‡ɔ u Ω ŝ ~H\«@0}§ Ḳ ɭ ˉ ŋ ~§9@_e_§´ Ō

- **t q u** S_∞ Ḧ ɭ ₩ ： $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$。每个置换 $w \in S_\infty$ 只有有限多个非平凡位置，即存在 N 使得 $w \in S_N$ 且对所有 $n \geq N$ 有 w 在 S_n 中。
- **t** ‖~ **u** H\«@0}§ Ḳ ɭ ：对于 $m > n$，$S_n \subset S_m$，且 $\mathfrak{S}^{(n)}_w(x_1,\dots,x_n) = \mathfrak{S}^{(m)}_w(x_1,\dots,x_n,0,\dots,0)$。即 S_m 中的 、 J ^ ‘ B Q 多项式在变量 $x_{n+1} = \cdots = x_m = 0$ 时限制到 S_n 的形式。
- **t ~ u** ï ɭ ˉ ：当 n 足够大时（通常 $n \geq \ell(u)+\ell(v)$），展开系数 $c^w_{u,v}$ 与 n 无关。这意味着在 S_∞ 中定义的系数自然地在所有 S_n 中有效。
- **t X u** ɲ ：从旗流形的角度看，$Fl_\infty(\mathbb{C}) = \underrightarrow{\mathbf{g}\ \mathbf{a}}\, Fl_n(\mathbb{C})$ j 是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 、 J ^ ‘ B Q — 更简洁 J ; g J 更本质 ‘ g 。。

---

[1] 问：为什么限制到 GL$_m(\mathbb{C})$? 见附录 ??。

[illegible] ：虽然 $u, v \in S_n$，但乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 可能涉及长度超过 n 的置换 w。使用 S_∞ 避免了人为的截断，使得公式在所有 n 下统一有效。

[illegible] ：在具体计算时，我们仍然在某个足够大的 S_N 中工作（通常 $N = \ell(u)+\ell(v)$），因为更长的置换不会出现在展开中。

¨u S_∞ [illegible]

¨uou u S_∞ 定义中的 $\bigcup$（并集记号）是什么意思？

¨u©u ‡ɔ u [illegible] $\bigcup$ [illegible] ：这是集合论中的记号，$\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots$$

[illegible] ： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换，即 n 元置换
S_∞ 包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

[illegible] ： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
S_3 中的元素：$(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
S_4 中的元素：$(1234), (2134), \ldots, (4321)$
S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 ˇ位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 ¯个位置

[illegible] S_∞ [illegible]
在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_1} c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$，但乘积可能产生 $w \in S_5$。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。

[illegible] ：

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \ldots\} \to \{1, 2, \ldots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

Vu ~c0° [illegible]

Vuou u 那 、 **e Q**除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗？

Vu©u ‡ɔ u 除差算子（**N a ” a N Q N N a』Q**）是 **l J Q ^p‘sBQQ ;—** 的核心工具 **g J‘ g ‘**。用于递归定义 **J ^ ‘ B Q** 多项式 **—**、**e Q**除差算子可以理解为两个除差算子的 **ポ**商 **ポ**，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

ou $_1$V̈ s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

©u ₁V̈æ?υ $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

α̋ ：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ ĮJα̋ ：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

t qu $\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。

t ‖u $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。

t ~u $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。

t Xu $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。

t Wu $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。

t ˇu $\partial_1\partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。

t ¯u $\partial_1\partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ ĮJα̋ ：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1,2,3,4) \mapsto (3,4,1,2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

t qu $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。

t ‖u $\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。

t ~u 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1\partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$。

t Xu 对于置换 $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0} = \partial_1 \partial_2 \partial_3 \partial_1 \partial_2 \partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

Ḧ Įæ?υ ∂_w：对于任意置换 $w \in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w = s_i s_j$ 时，$\partial_w = \partial_i \partial_j$。

~c0° æ?υ $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

ڝ ˆ ˉ Ţ 这个定义源于 、J ^ ‘ B Q —中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 、J ^ ‘ B Q多项式的线性组合时，、 e Q除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 、J ^ ‘ B Q多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n = 3$ Į ~c0° æ?υ α̋ ：

t qu $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$：因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$（恒等算子）。

t ‖u $\partial_{s_1 s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。

t ~u 计算 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1)$： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q

t Xu $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2, x_3）

t Wu 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$

t ˇu 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1) = 1$。

t ¯u 对于 $w = w_0 = 321$，$v = s_1 = (12)$，有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，、e Q除差算子用于计算展开系数 $c^{w}_{u,v}$，其正性是 d a a g g p”猜想的核心问题。

Uu [illegible]

Uuou u 逆除差算子是如何定义的?

Uu©u ‡ↄ u 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i =$ a N（恒等算子）。

[illegible] ∂_i^{-1} 由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

[illegible] 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i\partial_i^{-1} = 1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

[illegible] 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ [illegible]：

- $\partial_1(x_1) = 1$，所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$（形式上）。
- $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$。
- 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \cdots + x_2^{k+1}$）。
- $\partial_1\partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
- $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

[illegible]：$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们"撤销"一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

£u [illegible]

£uou u 双重、J ^ ‘ B Q多项式和三重有什么区别，为什么叫 〉重?

£u©u ‡ↄ u "几重"指的是变量组的数量，不是幂次。

[illegible] $S_w(x; y)$：有‖组变量 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q

$x = (x_1, \ldots, x_n)$：来自、J ^ ‘ B Q类的坐标

$y = (y_1, \ldots, y_n)$：来自 — p T‘作用（等变量修正）

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

[illegible]：有〜组变量 だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q

$x = (x_1, \ldots, x_n)$

$y = (y_1, \ldots, y_n)$

$t = (t_1, \ldots, t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c^{w}_{u,v}(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c^{w}_{u,v}(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是"三重"变量集的来源。

[illegible] 因为 Y ; ^原始的 s p。a — 定理研 a —》究的是双重情形（y 和 x），而 Y ; p < 〈 推广到了三重变量集（x, y, t）的情形。

¢u [illegible]

¢uou u 等变上同调类是如何定义的?

¢u©u ‡ↄ u 等变上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

ou ˜ ：设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 **—p** （即 n 维复环面）。空间 X 上的 T 等变上同调定义为：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

©u ⅅΩ ϒ ：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

¨u ~H\«@0}§ ɫ ：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 **—p** 作用的信息。

Vu ~H\«@0}§ Ķ ：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 **、J ^ ‘ BQ** 多项式 $S_w(x;y)$，其中： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
$x = (x_1, \ldots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
$y = (y_1, \ldots, y_n)$ 来自 **—p** T 的作用

Uu ᾰ ：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 **、J ^ ‘ BQ** 类为：

$$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 **—p** 作用的修正。

Pu d9 Hn«²]~H\ʙ§¶0j@0}X0} ᵦH

Puou u **f ;。J p ‘〉_、J ^** 型代表元 **Q l B Q** 是如何定义的 **Z Q**?

Pu©u ‡ↄ u **f ;。J p ‘〉_、J ^** 型代表元 **Q l B Q** 是旗流形上 **Z Q J ^ ‘ BQ** 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 **: g ; a l f** 和 **iJ;p ‘J〉Q g _ r ; ‘ g 、I ^ q?m R** 在 **Q l B Q Z Q** 年代引入。

ou ðƍ ：**、J ^ ‘ BQ** 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 递归定义为： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换
如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 **N Q**。**J Q** 则 **k** $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

©u ~H\«@0}§ Ķ ：引入第二组变量 $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 **、J ^ ‘ BQ** 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 定义为：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{u \le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 **A ‘** 序 **;** $u \le w$。

¨u ：**f ;。J p ‘〉_、J ^** 型代表元 **Q l B Q** 满足： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的多项式
首项是 $x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots$，其中 $c_i = \mathbf{n}\{j > i : w(j) < w(i)\}$
当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 **、J ^ ‘ BQ** 多项式

Vu ṗV̈Ţ 等变上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 **—p** 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

ku [illegible] N¦ [illegible]

kuou oŝ [illegible] u **P々**定义中的 **ポ**高维球面极限 **ポ**是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

ku©u [illegible] ou **P々**需要同时满足两个互相矛盾的条件：

t q u：群 T 作用在上面不能有任何不动点

t [illegible]u：拓扑上要像一个点，没有 **ポ**洞 **ポ**

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 **〜**维的 **ポ**洞 **ポ**

[illegible]：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 **〜**维洞；在 S^5 中，**〜**维洞被填上，但产生 **W**维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

ku¨u ©ŝ [illegible] $X \times ET$ [illegible] u 这背后的直觉是什么？

kuVu [illegible] ©u 自由作用的定义：如果 $t \cdot (x,e) = (x,e)$，那么 t 必须是单位元。

关键：**P々**上的作用是自由的——除了单位元，没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$。

即使 x 是 X 中的不动点（例如地球仪的北极点），只要配上 **P々**中的坐标 e，由于 e 在 t 作用下一定会移动，整个对 (x,e) 就一定会移动。

[illegible] **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

X **S** 地球仪，南北极点是[illegible]（作用不自由）

ET **S** 永远旋转的无穷维空间（没有不动点）

$X \times ET$：即使你盯着北极点，**P々**分量却在不停旋转 → [illegible] → 作用是自由的！

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为 **ポ**同伦商 **ポ**——它通过引入 **P々**这个 **ポ**永动机 **ポ**，强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

o·u ¦n}« [illegible] N¦

o·uou oŝ N¦ [illegible] u **P々**定义中的 **ポ**高维球面极限 **ポ**是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

o·u©u [illegible] ou **P々**需要同时满足两个互相矛盾的条件：

t q u：群 T 作用在上面不能有任何不动点

t [illegible]u：拓扑上要像一个点，没有 **ポ**洞 **ポ**

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 **〜**维的 **ポ**洞 **ポ**

[illegible]：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 **〜**维洞；在 S^5 中，**〜**维洞被填上，但产生 **W**维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

为什么是奇数维？因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面，而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

o·u¨u ©ŝ ¦ [illegible] u **々**作用是一个什么概念？

o·uVu ‡ᵓ ©u ¦ 是 **—p** $(\mathbb{C}^\times)^n$，是一个群。**々**在空间上的 ŋ 9H§_nj Ō 指的是：
だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q
对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$，定义了一个 **ポ**移动 **ポ**$t \cdot x$
这个移动满足群性质：$t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

ᾰ ：地球绕地轴旋转，就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

o·uUu ¨ŝ ڝ ¦ $X \times ET$ ڡ ۺ ĮŢڝۺĤ Ţ u 为什么 **々**
在 **〈—a j Q**。上面**P々**用是自由的？什么是对角作用？

o·u£u ‡ᵓ ¨u Ĥ ŋ L_9Xnj9e 9H§_nj Ō 定义为：

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。
ڝ ？ **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
即使 x 是 X 中的ăą̊ ($t \cdot x = x$)
ET 上的点 e 在 t 作用下Γ ą̊ （因为 ET 上没有不动点）
所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

ᾰ ： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
X **S** 地球仪，北极点是不动点
ET **S** 永远旋转的永动机
$X \times ET$：盯着北极点看，ET 分量却在旋转 → 没有点能保持不动 → 作用自由！

这就是 **A p Q g** 构造的精髓：用一个 **ポ**永动机 **ポ**ET 来消除所有不动点。

oou ŗKڡ ᵘ1 ᵘĮڝ̧©

oouou ŝ $H^*(X \times_T ET)$ ڝۺŢۺ ᵘʗŢ u $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？我不了解上同调定义，这是量子同调吗？

oou©u ‡ᵓ u ăۺ ᵘń 这是ŗKڡ ᵘ （**Q z ‘ a ” ; a ; l**～。**J p ^ p j p g p Z**》
ˉ ：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
ET 是分类空间（**J p l— ; J — a B g Q** T 在上面自由作用）
$X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间
T 的作用是对角作用：$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

ᶒڡ ᵘ $H^*(X)$：研究空间 X 的拓扑性质（洞、维度等）
ŗKڡ ᵘ $H_T^*(X)$：结合了群 T 的作用，是 $H^*(X)$ 的 **ポ**升级版 **ポ**
1 ᵘ $QH^*(X)$ 是另一种东西： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
需要辛流形上的 **Y p j p ”_ a—Q l** 不变量来定义
与计数曲线有关
与等变量上同调不同

在 **、J ^ ‘ B Q —**中**J ; g**：**だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a—Q j a」Q**
ŗKڡ ᵘ ：研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$，用双重 **、J ^ ‘ B Q** 多项式表示

1 U ：研究 Y ;。。j ; $Gr(k,n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k,n))$，用量子 、J ^ ‘ B Q — 项式表示

o©u [_e@O}§ ~H\«@O}§

o©uou [_e@O}§ 是] a g B Q q m 年在巴黎国际数学家大会上提出的 ‖ 个问题中的第 q W，原文表述为：

“把 *Sophus Lie* 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题，特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下，] a g B Q 第十五问题要求为 ~H\«@O}§（、J ^ ‘ B Q — ）建立严 J ‘ g ‘。格的数学基础。、J ^ ‘ B Q 演算是由德国数学家] Q j ; l l 、在 ^ q m B Q 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

o©u©u ~H\«@O}§ u 、J ^ ‘ B Q 演算起源于以下计数问题：给定平面中 r 条直线和 s 个点，直线与点的交点个数是多少？当条件 ポ 一般位置 ポ 时，答案是确定的。但 、J ^ ‘ B Q 将此推广到更高维：

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形，$\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 、J ^ ‘ B Q 类，其中 $w \in S_n$，$\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为：マ『〜〜‖ Q z $^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_{n-1}]/$ t Q g ; — a p l。u

endequation

、J ^ ‘ B Q 演算的核心问题是：给定三个 、J ^ ‘ B Q 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$，它们的乘积展开系数（即 ~H\«@O}§ ）$c_{u,v}^w$ 如何计算？マ『〜〜‖ Q z $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$

endequation

o©u¨u ~H\«@O}§ u 几何上，$c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 、J ^ ‘ B Q — 胞腔的交点个数：マ『〜〜‖ Q z $c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$

endequation 〈t 〕 u *Schubert* 〕

特别地，$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 、J ^ ‘ B Q 结构常数的 （s p。a ）。a ” a —》

o©uVu W}9 h9jj_9j W_9h@Oee_ u 最简单的情况是 Y ;。。j ; l l a ; l $Gr(k,n)$（k 维子空间构成的流形）。此时 、J ^ ‘ B Q 类 σ_λ 由 s ; — a = a（$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0$）索引。Y a ; j B Q 公式给出 マ『〜〜‖ Q z $\sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i,j \leq k}$

endequation $\sigma_{\lambda_i - i + j}$ 是特殊的 、J ^ ‘ B Q 类，当索引为负时取为零。

o©uUu [_e@O}§ u 、J ^ ‘ B Q 的原始计数方法基于 ポ 特殊位置原理 ポ（s a l J a s g Q p V），缺乏严格证明。直到 ; q m m p 年代，: l N Q、b Q l Z Q 和 l f Q l N 才证明了 、J ^ ‘ B Q 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，、J ^ ‘ B Q — 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告] a g B Q 第十五问题的解决。

o©u£u pn _§_®_§´ u 尽管计数完备性已解决，但 、J ^ ‘ B Q 结构 — 常数的正性（$c_{u,v}^w \geq 0$）问题引出了更深层的数学：

- **t q u** ：$c_{u,v}^w$ 计数交点个数，几何上自然是非负的
- **t ‖ u** ：、J ^ ‘ B Q 多项式的系数是否总是非负的？
- **t 〜 u** ：是否存在组合模型直接给出正性证明？

Y ; ^ ; j r p。a — a 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Y ;。。j ; l l a 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Y ; p < 〈 a p l 的工作（本文的主题）将这一结果推广到了三重变量集的情形。

o¨u S_∞]ǎ

o¨uou u S_∞ 可以举个例子吗?

o¨u©u ‡ͻ u S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

S_∞ **NQ l p—Q。—^Q ‘ l a p l pV ; g g** $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ **LQ ^ja‘J—^; —a p l。L**
J ; l BQ ‘ l NQ 。—ppN ;。—^Q。》j j Q— $\{1,2,\ldots\}$ **Zw p ‘ s p l —^Q**

Ƴ⅃ :

S_n 是 n 个元素 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的对称群。例如: **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
$S_1=\{1\}$（恒等置换）
$S_2=\{12,21\}$（‖个置换）
$S_3=\{123,132,213,231,312,321\}$（ˇ个置换）
S_4 有 $4!=24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1,S_2,S_3,\ldots$ 合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1\cup S_2\cup S_3\cup\cdots=\{\text{所有有限的置换}\}$$

ط́ S_∞Ţ
在展开公式

$$S_u(x;y)\cdot S_v(x;t)=\sum_{w\in S_1} c_{u,v}^{w}(y,t)\cdot S_w(x;t)$$

中，乘积结果可能涉及比 u,v 更大编号的置换。通过 S_∞，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心 **ホ̊**w 属于哪个 S_n **ホ̊**的问题。
ѿǎ :
$w=(3,1,4,2,5,5,\ldots)\in S_\infty$ 表示：前 **X**位交换，其余位置不变。
: S_∞ 不是无限阶群，而是一个 **ホ̊**余有限 **ホ̊**的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

oVu ı ɗ ᵁʈ

oVuou u 介绍量子上同调的定义。

oVu©u ‡ͻ u ı ɗ ᵁ rw«9j§«h Gn\nhnenX´s 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。
ϔ ݥ : 普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑 ق فمﺎ 的个数。
ˉ : 设 X 是光滑复流形，$\beta\in H_2(X,\mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha]\star[\beta]=\sum_{\beta} q^{\beta}\langle[\alpha],[\beta],[\gamma]\rangle_{0,3,\beta}[\gamma]$$

其中: **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
q^β 是形式变量（记录曲线类的度数）
$\langle\rangle_{0,3,\beta}$ 是 W}nhn®]¯_§§0j ǎk ，计数满足特定条件的参数化曲线个数

ɘ ɗ ᵁʈʧ©ֽ :
普通上同调: $\sigma_u\cdot\sigma_v=\sum_w c_{u,v}^{w}\sigma_w$
量子上同调: $\sigma_u\star\sigma_v=\sum_{w,\beta} q^{\beta}c_{u,v}^{w}(\beta)\sigma_w$
区别在于系数 $c_{u,v}^{w}(\beta)$ 不仅依赖于子簇，还依赖于连接它们的فم ﾊ β。

ꝺpꝏ : **Y p j p ” _** 不变量源于物理中的 ꝁq r¦S¦s，后来被 **d p l —**。**Q ” a J ^** 等人引入代数几何。它计数的是 ᵛHeⁱl̦´ ɇ 的个数，是普通相交理论的 **ポ**曲线版本 **ポ**。

oUu ¦\0n}0h ouo l̦ᾰ ŝ ¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´

¦\0n}0h ouo r¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´s 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 。**Q s ; ; — Q N** 条 **N Q**。**J Q l** 件，则

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_w c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

oUuou ᾰ ŝ S_3 0q9}9§0L L0 H0j§ ﺳ u ﺷ ：取 $n = 3$, 变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3。

~0q9}9§0L L0 H0j§ ╔ ： **j ; 〉 MQ**(u) ≤ **j a l MQ**(v)。例如，取

$$u = 132 \quad (\mathbf{MQ}(u) = \{2\}), \qquad v = 321 \quad (\mathbf{MQ}(v) = \{1, 2\})$$

则 **j ; 〉 MQ**$(u) = 2 \leq$ **j a l MQ**$(v) = 1$ 不成立！应该是 $2 \leq 1$，不满足。

正确的例子：取

$$u = 213 \quad (\mathbf{MQ}(u) = \{1\}), \qquad v = 231 \quad (\mathbf{MQ}(v) = \{2\})$$

则 **j ; 〉 MQ**$(u) = 1 \leq$ **j a l MQ**$(v) = 2$，满足条件！

oUu©u ኣ Ωﺼ u 在 S_3 中，已知 、**J ^ ‘ B Q** 多项式 **—**（由除差算子递推定义）：

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 、**J ^ ‘ B Q** 多项式的性质： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**
$S_w(x;0) = \mathfrak{S}_w(x)$
$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$，其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$

对于 $w = 321$（最长置换），$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$。
取 $u = 213$，$v = 231$（满足 。**Q s ; ; — Q N N Q**），展开 **J Q 1** 式 **÷**。

$$S_{213}(x;y) \cdot S_{231}(x;t) = \sum_w c_{213,231}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

计算左边：

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x;t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为：

$$(x_1 - y_2)(x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3)$$

展开后，各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式（如 $y_2 t_3$ 等），验证了正性。

oUu¨u ħ'Aǎ ŝ $y = t = 0$ ῶ u 当 $y = t = 0$ 时，々 ^ Q p Q j 退化到经典的 q W q
Y ; ^ ; j r p:。a — a ” a —》

$$c^w_{u,v}(0,0) = c^w_{u,v} \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 、J ^ ‘ B Q 结构常数，计数旗流形中 、J ^ ‘ B Q 胞腔的交点个数。

例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中：

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 A ‘ 序;下，且 $c^{321}_{213,231} = 1 \in \mathbb{N}$。

oUuVu ﻄ 0q9}9§0L L0 H0j§ ╔T u 、Q s ; ; — Q N 条件 N Q 确保了 J Q l 和 — u 和 v。
的 ポ几何位置 ポ足够分离，使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看，这使得管道路径（s a s Q N）的 Q 交叠 j 不会产生负系数。

ﻼY ：可以把它想象成两个 ポ波包 ポ在旗流形上散射，。Q s ; ; — Q N 条件 N Q 确保 J Q l —。它们相互作用时不会产生 ポ相消干涉 ポ。

o£u ¦\0n}0h ouo ﻠ ꟷ Gn}nee9}´ ou©

o£uou u 原文中 々 ^ Q p Q j 如何推出 q W q I p p g g ? ; 》 q w ‖

o£u©u ‡ɔ u 根据论文原文 ~0H§_nj ©u¨ 末尾的 p}nnT nT Gn}nee9}´ ou© ：

ǘFrᶘ （来自 、; j 或 Q U g ; l _ Y ‘ p）: 〈a p l Z

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{x})$$

β ﻡ ﻧﻬﺰ\ （取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$）：

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x})$$

¦\0n}0h ouo ：

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$，则 $c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i\geq 1}$

♦▯ ：

$$\partial_{w/v}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

： I p p g g 就是》b_}q eW®‖∂ ：。e Q 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 、J ^ ‘ B Q 多项式 —
时，系数是非负的。

ǖ ﻫ ：将几何的 s p。a —（、a J’ a ‘ — B Q 结构常数）转化为算子的 s p。a —（。a ë” Q 除 —》
差算子作用在单项式上）。

o¢u b j«§ nj]¦9n r©··¨s . ﻼ

o¢uou u d l ‘ —。p l _ 々给出了 p t 展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的几何意义，是什么？

o¢u©u ‡ɔ u d l ‘ —。p 在 _‖々『;『 p 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) = \left[\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B} \cap T^w\right]$$

其中： だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q

$\overline{B^- uB/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 、J ^ ‘ B Q 胞腔的闭包

$\overline{B^- vB/B}$ 是由置换 v 决定的 、J ^ ‘ B Q 胞腔的闭包

T^w 是由置换 w 决定的 々 _ a l ” ; 子流形 ; l —

: 系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T 不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（— ; l 。），” Q 。Q 相交点数是良定义的非负整数。

当我们把等变量修正 (y,t) 考虑进来时，系数 $c^w_{u,v}(y,t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 — p 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

oPu W9n]±_njX b j«§ nj]¦9n

oPuou u 本文建立的是系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的 新 几何解释，这与 d l ‘ —。p l H 给 ; p G 出的解释有何不同？

oPu©u u 在于 和 的选择：

- t q u だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a 」Q
- t ‖ bu j«§ nj]¦9n r©··¨s ： 研究 中的相交问题。系数 $c^w_{u,v}$ 计数的是 、J ^ ‘ B Q — 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- t ~ W9n]±_njX r©·©Us ： 基于 （Q z ‘ a ” ; a ; l ） 框架，研究旗 g p Z》流形在 A p 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y},\mathbf{t}$ 变量。

- t X u だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a 」Q
- t W bu j«§ nj]¦9n ： 研究 T 的相交，即
$$\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w$$
其中 T^w 是由置换 w 决定的 T 不变子流形。
- t W9n]±_njX ： 研究 B^- 的闭合之间的横截相交，即
$$\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$
其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

- t ˉ u だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a 」Q
- t R bu j«§ nj]¦9n 的 ^ a 模型对 Y ; 。。j ; l l a ; l 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- t m W9n]±_njX 基于 B^- 轨道的组合结构（A ‘ 分解），可推广至 。Q s ; ; — Q N N Q。J Q 条件等更一般情形。

: Y ; p _ 〈 的 a p l Z 关键观察是（见 f Q j j ;）:‖ wW
$$\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$ 是 s p s Q 且横截的

这意味着交集在一般位置上是 好 的几何对象，其等变上同调类可以展开为 、J ^ ‘ B Q — 类的非负组合。

: d l ‘ —。p 把系数理解为 旗流形中的交点个数，而 Y ; p _ 〈 a p l Z 把系数理解为 B^- 轨道闭合的等变相交类。后者通过 A p 构造 Q g 将问题提升到等变上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

oku W}9\9h pn _§_®_§´ W}9 h9jj_9j

okuou u 在 Y ; ^ ; j r p。a — a ”（y a ）》中，为什么要求 u,v 分别是 k_1 _ Y ; 。。j ; 和 l k_2 a Y ; l ; 。。j 排列？l k_1, k_2 l 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

oku©u Ẇ u ou k]W}9 h9jj_9j ⸢l ：

一个 k _ **Y** ;。。**j** 排;列 **l l** w **a** 对;应 **lY** ;。。**j** ;流形 **l Y a** (k, n) 中的一个 、**J** ^‘ 胞 **Q** — 腔。[2] 定义要求：

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad 且 \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上，这意味着 w 的下降点集合 **MQ**(w) 恰好是 $\{k\}$——只有一个 **NQ**。**J Q l** 发生在位置 k。这个单一 **NQ**。**J Q l** 将排列分成两个 ホ递增块 ポ だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ **a — Q j a」Q**

前 k 位：严格递增 ⇒ 对应 **Y** ;。。**j** ;中 **l** 第 **l a** 个;】**l** ; **Z** 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$

后 $n-k$ 位：严格递减 ⇒ 对应 **Y** ;。。**j** ;中 **l** 剩余 **l a** 的;包 **l** 含关系

例如，$w = (1,3,4,2) \in S_4$ 是 ‖ _ **Y** ;。。**j** ;だヤ a『~;-l ‖マ『〜〜‖ **a — Q j a」Q**

前 ‖位 $1 < 3$ 递增

后 ‖位 $4 > 2$ 递减

对应 **Y**$(2,4)$ 中的 、**J** ^‘ 胞 **Q** 腔 —

©u k_1, k_2 l ：

k_1 和 k_2 标记了两个 **Y** ;。。**j** ;的 **l** ホ维数;ホ **l**——它们决定了对应的 、**J** ^‘ 类 **Q** 分别— 位于哪种 **Y** ;。。**j** ;流形 **l** 中 **a** ; **l**

当 u 是 k_1 _ **Y** ;。。**j**，v 是 **l** k_2 **a** _;**Yl** ;。。**j** 时，**l** 它 **l** 们 **a** 分;别 **l** 对应：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 、**J** ^‘函数，$\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。[3]

¨u W}9 h9jj_9j ╔§§ ω̃₂ ：

当 u, v 都是 **Y** ;。。**j** ;时，**l** 它 **a** 们;的 **l** 、**J** ^‘ 多 **B Q** 项式—可以因子化为（**V** ; **J** —）**p J a** ^ ;‘ **g** 函数：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 **Y** ;。。**j** ;排 **l** 列 **l** 的 **a** 逆;序 **l** 数向量具有特殊结构：只有一行（。**a l Z g**。**Q** 这 **p**〕使得 、**J** ^‘ 多 **B Q** 项式—的组合公式退化为简单的分拆函数。

、**J** ^‘函数的乘法规则是 **f a — — g Q〕 p p N** 规则 **a J** ^ ; **N**。**p l**

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c^\lambda_{\mu\nu} s_\lambda$$

其中结构常数 $c^\lambda_{\mu\nu}$ 是 d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj ŵ ——非负整数！[4] 这就是正性的代数来源。

oku¨u d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj ŵ Ŵui u ： **f a — — g Q〕 p p N** 系数 **a**$^\lambda_{\mu\nu}$ **J** ^ ; **N**。**p** 为什么非负？

‡ɔ ： **f a — — g Q〕 p p N** 系数 **a**$^\lambda_{\mu\nu}$ **J** 计数的是 **N** 特定 **p l** 的半标准 《**p**‘ 表 **Z**（、、《 **ぐ** 的个数。根据定义，它是满足以下条件的填法个数：

t q u 形状为 λ/μ（斜 《**p**‘ 表 **Z**）

t ‖**u** 权重为 ν（每种数字 i 出现 ν_i 次）

t ~u 行严格递增，列非递减（、、《 条件）

---

[2] 问：什么是 Grassmannian？见**??**。

[3] 问：Schur 函数是什么？见**??**。

[4] 问：Littlewood-Richardson 系数为什么非负？见**??**。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，因子化、J ^函数退化为普通、J ^函数，乘积展开系数仍是 f a——gQ〕 ppN系数，a J 自然非负N。p l

Vu ὤu ΗΧ̃]4§§ ~9h«0e ∂ :

对于非 Y ;。。j ;排列 l a ;Jl^‘ BQ多项式不能因子化为、J ^函数。例如，$w=(2,4,3,1)\in S_4$ 有两个 NQ。J Q发生在位置 ‖和 ~，其、J ^‘ BQ多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的、J ^‘ BQ多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u\cdot\mathfrak{S}_v=\sum_w c^w_{u,v}\mathfrak{S}_w$$

系数 $c^w_{u,v}$ 不再自动非负。这是因为：

- t q u 非 Y ;。。j ; l l a ;多项式不是单 BQ、J ^函数，而是、J ^函数的线性组合
- t ‖ u 乘法后系数变为这些、J ^函数之间的 ‘混合’ 系数
- t ~ u 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

Uu ~0q9}9§0L K0 H0j§ ŝ ╔]ⁿ :

、; j ‘Qg 在论文中引入了。Q s ; ;—Q N条件 NQ 弱化 L Q Y l—;∞。j ;要求 l a ; l[5]

定义 :wq0qt}9§0L K0 H0j§ ╒ u 设 $u,v\in S_\infty$。称 (u,v) 满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数 p 使得：_”0332”0332itemize
对所有 $i<p$，有 $\ell(us_i)>\ell(u)$（即 $i\notin$ **MQ**(u)）；
对所有 $i>p$，有 $\ell(vs_i)>\ell(v)$（即 $i\notin$ **MQ**(v)）。

换言之，u 的所有下降点都集中在 p 的左侧，v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 NQ。J Q l 集合描述：j ;〉 MQ$(u)\le$ j a l MQ(v)。

几何意义：这个条件保证了两列、J ^‘ BQ 类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是 ‘可分离’ 的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性（— ; l。”Q），从而交集的 ;ga—》同调类仍然是、J ^‘ BQ 类的非负线性组合。

£u ~9h«0e ▯]ⁿ :

、; j ‘Q g 在‖『‖ X年的论文中，证明了。Q s ; ;—Q N 情形 NQ 的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的、J ^‘ BQ多项式不因子化，但。Q s ; ;—Q N条件 NQ 保证了 J Q l—。何相交的特殊结构。

、; j ‘Qg 的策略是：

- t q u 使用 B^- 轨道方法（Y ; p _〈 a p l Z 的几何框架）
- t ‖ u 证明在。Q s ; ;—Q N条件 NQ。轨道闭合的相交仍是 ‘好’ 的
- t ~ u 通过组合论证，将系数限制为关于 t_i-y_j 的非负多项式

¢u ı pѶŋ b_}_een®]g90jn Ȫ Ấh: Ţ :

d a a g ġ pQ̈ l 和 在 pq mm 年引入了量子双重、J ^‘ BQ多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{q})$。[6]

---

[5] 问：什么是 separated descents？见定义 1.7。

[6] 问：什么是量子 Schubert 多项式？见??。

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^{w}(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \ldots]$$

其中 β 记录了连接子簇的曲线类，q^{β} 是形式变量。物理上，量子参数 q 来自 **Y p j p ”_ 〔a —** 不变量——计数通过给定 **J ‘ ”Q** β **J g;** 连接两点的曲线的个数。

具体而言，量子 **、J ^ ‘ BQ** 乘法规则为：

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w,\beta} q^{\beta} c_{u,v}^{w}(\beta)[\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^{w}(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。

ԅ ˘ ♦ :

Y ;。。j ; 条件像是 **ポ** 选择了正确的舞台 **ポ だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**
当 u, v 都是 **Y ;。。j ;** 时，它们对应的 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔位于 **ポ** 好 **ポ** 的几何位置——相邻
Y ;。。j ; 子流形上，相交总是产生 **ポ** 好 **ポ** 的结果（横截、无奇点）
如果舞台选错了（一般排列），相交可能产生负系数
、Q s ; ; — Q N 条件提供了某种 **—** 部分好 **ポ** 的位置关系——只要下降点分离，几何就仍是 **ポ** 好 **ポ** 的
量子版本通过引入 q 参数，将问题提升到曲线计数层面，但正性机制保持不变

. ų : **、; j ‘** 猜想 **g（々 ^ Q p Q j** 声称对所有 $u, v \in S_{\infty}$，正性都成立。**Y ; p <**
〈a p 的工作证明了 **。Q s ; ; — Q N** 情形。推广到完全一般排列仍是 **p s Q l s — p B g Q j**
这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

Ŧnn§jn§O : 见 yy ， yy 。

©·u ꓤ ~H\«} ŋ̇ωT

©·uou u **、J** ^函数是什么？为什么它在 **Y ;。。j ; l l a ; l 、J** 中如此重 **BQ — J ; g J** 要？

©·u©u ‡ᵓ u ˉ : **、J** ^函数 $s_{\lambda}(x_1, \ldots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式，次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$。

ᾰ ŋxĦ ³n«jX ĦŌ :

$$s_{\lambda}(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{T \in \mathrm{SSYT}(\lambda)} x^{\mathrm{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 **《p ‘ l** 表 **Z**，$x^{\mathrm{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \cdots$ 记录每行出现的次数。

ᾰ̋ $(n = 3, \lambda = (2, 1))$：

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

W}9 h9jj_9j]ů̈ : 当 w 是 k **_Y ;。。j** 排列时，其对 **l** 重 **、J ^ ‘ BQ** 多项 **—** 式可以写成：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 **、J** ^函数，$\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 **、J** ^函数（**V ; J — p a ; g 、**）**J ^ ‘ V ‘**
ꓤ ˥ ~H\«} ŋ̇ωT :

关键性质——[illegible]规则[illegible]两个[illegible]函数的乘积展开系数是非负整数：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c^\lambda_{\mu\nu} s_\lambda, \quad c^\lambda_{\mu\nu} \in \mathbb{N}$$

这就是[illegible]的代数基础[illegible]当 u, v 都是[illegible]时[illegible] $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ [illegible]的展开系数归结为[illegible]系数，自然非负[illegible]。

[illegible]：[illegible]函数对应[illegible] (k, n) 的[illegible]上同调环。分拆 λ 编码了对应的[illegible]胞腔的位置。[7]

[illegible]

[illegible] 在[illegible]中，u, v 必须是 k_1[illegible]和 k_2[illegible]排列[illegible]。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

[illegible]：[illegible]排列的特殊结构保证了对应的双重[illegible]多项式是[illegible]（[illegible]），这使得乘积展开系数的[illegible]正性可以单独证明。

- [illegible]
  - k[illegible]排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n-k$ 位递减
  - 这意味着 w 对应的[illegible]胞腔只涉及前 k 个坐标
  - 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积
- [illegible]
  - 当 u 是 k_1[illegible]时，$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
  - 具体地：$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1}(x_{a_i} - y_{b_i})$
  - 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰
- k_1, k_2 [illegible]
  - k_1, k_2 决定了 u, v 对应的[illegible]流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
  - 不同 k 值的[illegible]排列给出不同的因子化形式
  - 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是[illegible]

[illegible]：[illegible]去掉了[illegible]的限制，声称对[illegible] u, v 都有正性。这更困难，因为非[illegible]排列的多项式不是因子化的。

[illegible]：把 u, v 是[illegible]排列看作特殊情形——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。[illegible]排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

[illegible]：见[illegible]。

[illegible]

[illegible] 在[illegible]定理中，为什么说展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$）？

---

[7] 问：什么是 Schur 函数？见附录 ??。

©©u©u ‡ᵓ u ű̦ɼ̦ : 展开式 $x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 **Y ; ^ ; j r p** 关心的形式。**a —》**

W}9\9h pn _§_®_§´ ˉ]̦ :

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 是₁ ~H\«@O}§ K̦ ，系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

ŋ ă]̦ ō₁ ōŝ **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开：$x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$（有负项）
以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})\}$ 为基的展开：$\sum_w c^w_{u,v} \cdot \mathfrak{S}_w$（系数非负）

©©u¨u $u = 21, v = 21$]̦. u ŝ 在 **Y ; ^ ; j r p** 的例子中，“展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1$$

如何写成 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的形式？**ホ**其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项 **ホ**到底是什么？

‡ᵓŝ

利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1y_1 - x_1y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

űɼYdŝ 剩余项 $-2x_1y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 **Y ; ^ ; j r p。a —** 定理失效 **a —》**——而是说我们需要更仔细地分析。

ʓ]̦ ŋ√ b j«§ nj]¦9n ©·ok ŝ0̄

查 、₃ 、 **J ^ ' B** 基 **Q —**

$$\begin{aligned} &\mathfrak{S}_{123} = 1 && \mathfrak{S}_{213} = x_1 && \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ &\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 && \mathfrak{S}_{312} = x_1x_2 && \mathfrak{S}_{321} = x_1^2x_2 \end{aligned}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 、 **J ^ ' BQ** 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

]̦ᵝñɼŝ

实际上，利用 、 **J ^ ' BQ** 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1x_1 - y_1t_1 \\ + x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 **I ; ' J ^》 V: p j ' g ;**

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c^w_{21,21}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c^w_{21,21}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。

♦▯ŝ 原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 **B ' j s g Q。。 s a s Q N** 核心要点是 **Q ; j Y。 ; ^ ; j r p** 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。[8]

---

[8] 更深入的分析见 Knutson-Tao [?]。

©¨u ᴰ ᴰ

©¨uou u 第一章第三节 ポ主要定理的证明 ポ开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系?

©¨u©u ‡ɔ u :

- **t q¦u** \0n}0h ouo rW}9\9h pn _§_®_§´s ：起点——断言两个 **Y ;。。j ;** 排列 **l** 乘 **a ; l** 积的展开系数非负
- **t ‖¦u** \0n}0h ©u¨ r|0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´s ：推广——关键观察是 ポ **Y ;。。j ; l _ l a ;** 排 **l** 列 ポ限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 。**Q s ; ; — Q N** 条 **N Q**。**J Q l** 件。
- **t ∼¦u** \0n}0h ou© r¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´s ：进一步推广——三个排列乘积的正性

ʃɓ ʎʃ :

- **t q** d0**u**h h9 ©u© （正规子群引理）：归纳法的李代数基础
- **t ‖** d0**u**h h9 ©uU （横截相交引理）：核心技术工具，保证相交良定义
- **t ∼** G**u**n}nee9}´ ©uV （闭链分解推论）：几何闭链 → 、**J ^ ‘ B Q** 基底的组合

ʃ ：将几何相交（交集在等变上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

©Vu

©Vuou u 证明的核心思想是将几何相交（交集在等变上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

©Vu©u ‡ɔ u :

- **t q** d0h h9 ©uU 0̄：保证交集 $\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$ 是 **s p s Q** 且横截的。横截性意味着相交是 ポ好的 ポ——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数，这使得几何计数成为可能。
- **t ‖** Gn}nee9}´ ©uV 0̄：这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^- 不变的有效闭链必是 、**J ^ ‘ B Q** 类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 的非负线性组合：

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^-wB/B}]_T$$

- **t ∼u** ÷ ：**だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a — Q j a」Q**
- **t Xu** ：、**J ^ ‘ B Q** 品种 $\overline{B^-wB/B}$ 的相交
- **t Wu** ：、**J ^ ‘ B Q** 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathfrak{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})\}$ 下的展开
- **t u** ：展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

：除差算子 ∂_i 在几何上对应于 i 。它递归地将高维相交问题降维：通过作用，逐步 ポ切割 ポ旗流形中的 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔，直到降到一个点（对应单项式）。这与拓扑学中的横截截面（**— ; l 。” Q** ）。概念相通。**Q J — a p l** ʝ ĩ :

$$\begin{aligned}
&\textbf{t ˇ 『u} && \overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}\\
&\textbf{t ˇ q u} && \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w\cdot[\overline{B^-wB/B}]_T\\
&\textbf{t ˇ ‖ u} && \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u\cdot\mathfrak{S}_v=\sum_w c_{u,v}^w\cdot\mathfrak{S}_w
\end{aligned}$$

©Uu W}9\9h

©Uuou u 在 **I ^ ; s — Q X t** 中提到 **; g Y Q ; u ; j** 定理的证明利用了等变上同调的几何性质。为什么 **Y ; ^** 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

©Uu©u u W}9\9h :

Y ; ^ 的证明确实完全基于几何——具体来说，是旗流形上 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔的相交理论。核心步骤如下：

- **t q u** ：在旗流形 G/B 中，两个 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的交集（在一般位置下）是若干 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔的并。
- **t ‖ u** ：由 **d g Q a j ; l** 定理 当群作用足够一般时，相交是横截的（**— ; l**。），”这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。
- **t ~ u** ：在等变上同调中，**、J ^ ‘ BQ** 胞腔闭包 $\overline{B^-wB/B}$ 对应一个类 $[\overline{B^-wB/B}]_T\in H_T^*(G/B)$。
- **t X u Q** ：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。因此

$$[\overline{B^-uB/B}]_T\cdot[\overline{B^-vB/B}]_T=\sum_w c_{u,v}^w[\overline{B^-wB/B}]_T$$

  其中 $c_{u,v}^w$ 正是旗流形中三点交点的个数——自然是非负整数。
- **t W u** ：等变 **、J ^ ‘ BQ** 类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 可以用标准 **、J ^ ‘ BQ** 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

普通上同调 $H^*(G/B)$ 中，**、J ^ ‘ BQ** 类 $[\overline{B^-wB/B}]$ 的乘法由相交个数定义，系数是整数。但：

- ：普通上同调只告诉我们有多少个交点，但不区分不同类型的交点（比如由不同权贡献的交点）。
- ：等变类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 携带了 **— p** 作用的信息——它在各个固定点的限制给出权的多项式。这让我们能看到系数中 x_i 的具体结构，而不只是总数。

W}9\9h :

Y ; ^ 发现：即使在等变上同调中，类是几何对象的代表元这一事实仍然成立。因此，相交仍然是良定义的（横截相交），系数 $c_{u,v}^w$ 作为权的多项式仍然可以由几何相交解释——只不过现在每个交点贡献的不只是一个计数 **q**，而是一个权的单项式（由该交点在 **— p** 作用下的权重决定）。

当进入量子上同调时，情况发生了本质变化：

t qu : 不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Y pjp”_ 不变量—Ql 的曲线（稳定映射）。

t ‖u : 稳定映射空间 $\overline{M}_{g,n}(G/P,d)$ 的维数依赖于次数 d，这引入了额外的形式变量 q^d。

t ~u : 在量子情形中，、J^‘ BQ 胞腔的 マ 相交 マ 不再是简单的点相交，而是涉及整条曲线的重合。这可能导致非横截情形，需要更精细的分析工具。

t Xwunhn®]¯_§§0j : 即使稳定映射的个数是正的（这本身需要深入证明），每个映射贡献的权的多项式是否仍然是非负的？这正是 ia^;gJQ; 要回答的问题。

g_\9eH09 :

ia^;gJQ; 的关键思想是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以（NQZQlQ 到; —apl 经典情形。具体来说，他利用了量子环面作用的退化：让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变上同调的乘法。在这个退化过程中，Y ;^的几何论证仍然有效——只是我们需要小心追踪 q 变量的行为和新的权结构。

♦ :

Y ;^的证明依赖几何，因为：

- 、J^‘ BQ 类在几何上对应 、J^‘ BQ 胞腔 —
- 类乘法对应胞腔相交
- 横截性保证相交是良定义的
- 相交个数 ¨ 权多项式就是展开系数

量子上同调之所以更复杂，是因为 マ 点相交 マ 变成了 マ 曲线计数 マ，这引入了新的技术挑战。但 ia^;gJQ; 的工作表明，核心正性在从点到曲线的推广中仍然保持。

©£u $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

©£uou u $B^-(w)$ 是什么？它和 B^- 有什么关系？

©£u©u :

根据yy（子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$），我们有：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

ÀÅ :

- B^-：相反 Ap 子群（下三角可逆矩阵群）
- N^-：B^- 的幂幺根基（单位下三角矩阵）
- T：极大环面（对角矩阵群，$T = B \cap B^-$）
- $N^-(w)$：N^- 中 マ 固定 マ w 的子群
- $B^-(w)$：由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群（半直积）

Gě :

- 当 $w = w_0$（最长元）时：$B^-(w_0) = T$（因为 $N^-(w_0) = \{e\}$）
- 当 $w = e$（单位元）时：$B^-(e) = B^-$

Ω :

$B^-(w)$ 不变的闭链在 、J^‘ BQ 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上：

t q B^- 是最大的群条件（最弱的要求）——任意 B^- 不变闭链

t ‖ $B^-(w)$ 是更小的群条件（更强的要求）——只有 $B^-(w)$ 不变的闭链

t ~ $B^-(w)$ 越大（w 越短），$B^-(w)$ 不变闭链的条件越弱，正性越难保证

|0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´ :

原始 Y ; ^要求 B^- 不变闭链，而 ~Q【lQN版本要求 $B^-(w)$ 不变闭链。条件更弱（更容易满足），但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾，但实际上是因为 ~Q【lQN版本通过 。Q s ; ;—Q N条件额外保证了横截相交性。

©¢u $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)}$

©¢uou u 在 ~Q【l Q N Y ; ^ ; j 的证明中，系数 $c^{w}_{u,v}(y,t) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思？为什么用 $-\alpha$ 而不是 α？

©¢u©u ‡ u :

记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 表示以 $\{-\alpha \mid \alpha\in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式。

更仔细地：

$\mathbb{N}[x_1, x_2, \ldots, x_k]$：$k$ 个变量的非负整数系数多项式环

$\{-\alpha \mid \alpha\in I(\tau)\}$：变量集合

:

由第 yy 行的计算，$I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1\le i,j\le n\}$，因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\ge 1}$，这正是 Y ; ^ ; j r p 断言的系数形式》

$-\alpha$:

- **t q** ：在等变上同调中，T 的权通常用负根表示。具体来说，$H^*_T(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[t_1,\ldots,t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$。
- **t** Gu}nee9}´ ©uV ：第 yy 行的 I p p g g 给出》 ‖ w X

$$[Y]_T = \sum_{w\in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{B^-wB/B}]_T$$

  这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。
- **t ~u** ：在证明中（第 yy 行），因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭，而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau)=\{y_j - t_i\}$ 相关，所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 中。

:

这是把关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价：

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\ge 1}$$

©Pu Nwd |

©Puou u P y f 系数是什么？它在等变量量子上同调中扮演什么角色？

©Pu©u ‡ u Nwd | Q Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj
d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj

P y f 系数 $c^{w,d}_{u,v}$ 是等变量量子上同调 $QH^*_T(X)$ 中的结构常数，由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c^{w,d}_{u,v} \cdot \sigma(w)^T$$

其中：

$\sigma(u)^T$ 是 T 等变 、J ^ ‘ 类Q —

q^d 是量子参数（对应 Y p j p ” 不变量）Q l

d^ ×Q” [m MimK /2;`22

+…cl

V+… A 1ZG_"”®©M :`QKQp@q,BMi2çIM

$$c^{w;d}_{u;v} = \overset{T}{\underset{?}{}} (ev_1^T)^?((u)^T) (ev_2^T)^?((v)^T) (ev_3^T)^?(e(w)^T)$$

Ï $\overline{M}_{0;3}(X;d)$ ^×ç˜ ¥ bW ev_i ^ß ˜ b

JB? H+ç2Ø h?2Q`2K R

JB? H£2 ! u;v;w2 W^P Od¹ ×Q” 5 1ZG_"” $c^{w;d}_{u;v}$ ^1¿µ†

ô" $x_1;::::;x_r$ ¥dµ"” [Tb

ÐÜÅ G_"”¥uY

ƒôyjjkôyjjkBi2KBx2

ÜÅ G_"” $c^{w}_{u;v}$ dµœ” 9”¥+…MŒÄ”

©M G_"” $c^{w}_{u;v}(y;t)$ 1¿ t_j y_i ¥dµ [T

1ZG_"” $c^{w;d}_{u;v}$ 1¿µô $x_1;::::;x_r$ ¥dµ [T { 0•” q^d

£ü±^

JB? H¥2•±X^ Bÿ ii| 1ZG_"”¥9ØBÿžXÜ :` ? K SQbBiBpBiv çØÏ³%¥Ù5b 8„ç

URlVnbW X X # ö° B^0= T (U U) ¥T¨

Ukæ¥¨g• T| 1ZG_"”¥9ØBÿž X X ¥9Ø

UjV¨ :` ? K¥žŸçØ S`QTQbBiB[Y]M Ve[X R VU¹ $[Y(u) \quad Y(v)]_T$

¥dµ"”LŸF†

U9RV¨©M SQBM+}›`î£ü

¹l¹×1

1ZG_"”¥žŸŸÉ^©M 0]Ø¥,•² bñõ¤ ƒôyjjkôyjjkBi2KBx2

ÜÅ a+?m#2`i + H+Q?QKQHQ;v

©M]Ø 2[mBp `B Mi +Q?QKQHQ;v

0]Ø [m MimK +Q?QKQHQ;v

ƒØÕØ, @™¥ a+?m#2`i + ÏHd+BmŸHbm b[N]

kNX× a+?m#2[ĭT¥"µØ0çl

kNXRÙ5X × a+?m#2[ĭTi $S_w(t;v)$ Â…¨"µØ0çl$

kNXksX Xçl •l EB`BHHQp\@J 2MQ (

$$\boxed{S_w(t;v) = @^{(x)}_{w}\,{}^{1}w_0 \prod_{i+j \; n} (x_i + y_j)}$$

Ï ƒôyjjkôyjjkBi2KBx2

$@^{(x)}_{w}\,{}^{1}w_0$ VUº x M @F"µØ0

ä† [T iQT TQHvMQKB $\prod_{i+j \; n}(x_i + y_j)$ ‹KÉÂÐ w_0

Ð†×f™¥ 1

[N] Ù 1ZG_"”^l¹$n¸c \\b

[illegible] $N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群，维数为 $\binom{n}{2}$（下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数）。作为簇，N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$，因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积：

$$N^- \cong \prod_{\alpha\in\Phi} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$（即 w 把负根变成正根）。关键在于：

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha\in\Phi\\ w(\alpha)>0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \le j < i \le n\}$，共 $\binom{n}{2}$ 个。$w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$，其中 $J(w) = \{(i,j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此：

$$[illegible]\, N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

[illegible]：N^- 本身同构于最大的相反 [illegible] 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个[illegible]切片[illegible]，只保留那些 w 不翻转的负根方向。

[illegible] $N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射：

$$\phi : N^-(w) \to B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

[illegible]：若 $x \in N^-(w)$，则 $x \in N^- \subset B^-$，所以 $xwB \in B^-wB$，陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

[illegible]：若 $xwB/B = ywB/B$，则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$，所以 $x = y$。

[illegible]：任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$，任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$，所以实际上 $n_1twB = n_1wB$，且 $n_1 \in N^-$ [illegible] $n_1 \in N^-(w)$。

[illegible] $x \mapsto xwB/B$ [illegible]

G/B 是齐性空间，B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作[illegible]旗的位移[illegible]——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看，wB/B 的稳定化子是 B，而 $N^-(w)$ 是那些[illegible]与 w 的相对位置在 N^- 中[illegible]的元素构成的子群。

[illegible]

N^- 是幂幺群（[illegible]），指数映射 [illegible] $: \mathfrak{n}^- \to N^-$ 是双射（代数群情形的对数映射）。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$，是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群，因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的（甚至单连通）。

[illegible]：[illegible][11] [illegible]

---

[11] 问：为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$？见附录 **??**。

¨ou æṘeῷ w_0/w ʅÄ

¨ouou u 在 **I p p g g (;d a》 q ag g p**”的证明中，出现了 $v = w_0/w$ 和 $\partial_{w/w_0/w}$ 的记号。这里的除法**マ**¨是**マ**什么意思？

¨ou©u ‡ↄ u ʺAeῷ ≠e ٣ ʝ̃ǫ ŏ ʝ ɪ l'ʅ0B 以下是根据上下文和 、**J ^ ‘ B Q —**惯例的推测：**g ‘** 。

ᾰ √ ： 在棋盘（**B p ;**）理**N**论和车多项式（ **p p e s p g**）》中，**p マ j ¨ a ;** 表示**g** ŋ c0° L_¸0}0jH0 0̄ ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。

V̈ ɹ ʅÄ ŋ ɓ̈Ō ： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

w_0 是最长置换（**g p l Z Q**。**—**），**Q** 在 **g** S_n **j** 中**Q l**是反序置换 $w_0 = n\,n{-}1 \cdots 2\,1$

w 是任意置换

w_0/w 可能表示：从 w_0 对应的方块形状中移除 w 对应的方块后剩余的**マ**斜差形状**マ**

ل ʺAeῷT 在 。**e Q**除差算子的定义中，

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \le u \le w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求 $v \le u \le w$（**A ‘** 序**;**）。**—**取 $v = w_0/w$ 使得 w_0 通过 w 和 w_0/w 的**マ**夹击**マ**来确定一个特殊的区间。

ؤ ： 这个记号的精确定义需要参考原始论文（、 **; j ‘ Q g**）**L**。建议查看原始文献或补充定义。

¨ou¨u ΰb¯ ʅÕ u **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

$\partial_{w/w_0/w}$ 是嵌套的 。**e Q**除差算子——先做关于 w_0/w 的，再做关于 w 的

$\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是最长置换的 、**J ^ ‘ B Q**多项式**—**（单项式）

¨ouVu ⱽᾰ ŋ S_3 ʅ 0̄ u 取 $n = 3$，则 S_3 中的置换可以用一行记号表示：

： $w_0 = 321$（逆序置换），长度为 $\ell(w_0) = 3$

： w_0/w 这个记号在组合数学中有特定含义，但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释：

ᾰ ɩ ： 在 、**J ^ ‘ B Q —**中**J**，**;** w**g**/w **J** 表示从。w_0 对应的**マ**阶梯形**マ**中移除 w 对应的形状后剩余的 ỷ ŋ c0° \9q0 0̄ 。

用置换乘法（从右到左复合）的观点来看，w_0/w 可以解释为 $w_0 \cdot w^{-1}$（即先做 w，再做 w_0）：

- **t q u** $w = 123$（单位置换，$\ell(w) = 0$） **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
- **t ‖ u** $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$
- **t ~ u** 因此 w_0/w 对应置换 321

- **t X u** $w = 213$（换位 (12)，$\ell(w) = 1$） **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
- **t W u** $w^{-1} = 213$（自逆）
- **t ˇ u** $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
- **t ¯ u** 计算：$321(2) = 1$，$321(1) = 2$，$321(3) = 3$，即 213
- **t R u** 因此 $w_0/w = 213$

- **t m u** $w = 132$（换位 (23)，$\ell(w) = 1$） **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
- **t q『u** $w^{-1} = 132$（自逆）

t q w_0**u** $w^{-1} = 321 \cdot 132$
t q 计算：$321(1) = 3$，$321(3) = 1$，$321(2) = 2$，即 312
t q 因此 $w_0/w = 312$

?}«\9§ ：在 $\partial_{w/v}$ 的定义中要求 $v \le u \le w$（**A** ‘ 序）。取 $v = w_0/w$ 使得我们考虑的区间是：

$$w_0/w \le u \le w_0$$

这确保了当作用于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$ 时，可以提取出与 w 相关的信息。

b_}_een® ∂ ǰ ɭ ：

取 $u = w$ 且 $v = w_0/w$，则：

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是单项式，作用于其上的除差算子可以显式计算。

¨©u ǯ έ$_1$ U ɭA

¨©uou u 在 **A p** 子群 **Qg** 分解 $B = T \cdot U$ 中，U 称为**マ**幂幺根基**マ**，这是什么意思？

¨©u©u ‡ↄ u ǯ ŋ ª j_qn§0j§ 0̄ɼ ：

一个代数群元素是幂幺的，当且仅当它所有特征值都为 **q**（对于复代数群，这意味着它是单参数群的乘积，每个单参数群都是形如 **Q**〉$(t$**s**$N)$ 的指数，其中 N 是幂零矩阵）。

ᐃpΩ Y ：

在 **Y f**$_n(\mathbb{C})$ 中，幂幺矩阵的形式为上三角矩阵，对角线元素全为 **q**

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂幺，因为 $(u - I)^n = 0$（幂零）。

H ῶᵽ ：

设 G 为连通复约化群，$B \subset G$ 为 **A p** 子群 **Qg**，$T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂幺子群。

ﻄ ̂● Ȳ έ$_1$ Ȳŋ |9L_H9e Ţ0̄ ：

在群论中，**; N a**（根基）**g**是最大的可解理想。幂幺根基 U 是 B 的一个闭子群，它是 B 的**マ**尾部**マ**——移除了 **—p** T‘的部分后，剩下的就是幂幺群。U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。

ﻪ3 ɭ ：

在旗流形 G/B 中，、**J** ^ ‘ **BQ** 胞腔 B—wB/B 可以通过幂幺群 U^- 的作用参数化。具体而言，每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$，这正是胞腔上的坐标。

ﻪɭKῶɭű ：

当你看到一个旗被**マ**提升**マ**时，实际上是 U^- 中的元素在作用。例如在 **Y f**$_n$ 中，U^- 是下三角幂幺矩阵，它们把标准旗变成一般旗。

¨¨u ῼ̃ȵﻭ ┌ﺷ $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

¨¨uou u 为什么、**J** ^ ‘ **BQ** 多项式—的初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$？这个公式的直观意义是什么？

¨¨u©u ‡ͻ u ʠ ŝ₀3 ɭɺ ᵘ‘♦ῒ

、**J ^ ‘ BQ**多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上、**J ^ ‘ BQ**胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度，即 $\ell(w)$。

$w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$ ɭ ꭗɺ :

- **t q**ʠ**u** ：旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的复维度是 $\binom{n}{2}$，恰好等于 $\ell(w_0)$。
- **t** ‖ɺ **u** ɭ ：在 $H^*(Fl_n)$ 中，基本类之间满足关系 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$（因为旗流形是紧致的，**I ^ Q**类的和为零）。这意味着在多项式代表元中，变量 x_n 可以用其他变量消去。
- **t ~ u** ɭ ：、**J ^ ‘ BQ**多项式在 $H^*(Fl_n)$ 中构成多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_{n-1}]$ 的自由基。对于每个置换 w，指数向量 $(c_1, c_2, \ldots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$。
- **t X u** ɭ ：w_0 对应的指数向量取最大值：

$$c_i = \mathbf{n}\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

因此 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$。

ϟ ᾰ ŋ $n = 2$ ̄：

对于 S_2，$w_0 = 21$： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**

$i = 1$：$c_1 = \mathbf{n}\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \mathbf{n}\{2 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1$。

ϟ ᾰ ŋ $n = 3$ ̄：

对于 S_3，$w_0 = 321$： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**

$i = 1$：$c_1 = \mathbf{n}\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \mathbf{n}\{2, 3 : 2, 1 < 3\} = 2$

$i = 2$：$c_2 = \mathbf{n}\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \mathbf{n}\{3 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2$。

ϟ ᾰ ŋ $n = 4$ ̄：

对于 S_4，$w_0 = 4321$： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**

$i = 1$：$c_1 = \mathbf{n}\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \mathbf{n}\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$

$i = 2$：$c_2 = \mathbf{n}\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \mathbf{n}\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$

$i = 3$：$c_3 = \mathbf{n}\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \mathbf{n}\{4 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$。

ĦÇŝų ɭᾰ ：

以 $w = 312 \in S_3$ 为例，其 **J p NQ** 为 **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a — Q j a」Q**

$i = 1$：$c_1 = \mathbf{n}\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \mathbf{n}\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$

$i = 2$：$c_2 = \mathbf{n}\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \mathbf{n}\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项 $x_1^0 x_2^0 = 1$。实际计算得 $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$，首项是 x_1（对应 **Y ; 。。j ;** 置换 **l a ; l** 的分式）。

ὢn ♦ ： **J p NQ** 向量 $(c_1, \ldots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$，且 w_0 对应最大 **J p NQ** $(n-1, n-2, \ldots, 1)$。

q_q0 L}09 h ŋ"ɣdqꭗ0̄ ᾰ ：在 **B ‘ j s g Q。。 s a** 模型中，w_0 对应最 **マ**拥挤 **マ**的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是 $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$。

[illegible] 对于 $n=3$，最长置换 $w_0=321$ 的矩阵表示为：

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标，第二行是置换后的行指标。

对应的 [illegible] $(c_1, c_2) = (2,1)$ 表示：[illegible]

$c_1 = 2$：第 [illegible]列下面有 [illegible]个数比 3 小（2,1）

$c_2 = 1$：第 [illegible]列下面有 [illegible]个数比 2 小（1）

[illegible]多项式 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$ 的指数向量 $(2,1)$ 恰好是 [illegible]的直接反映。

矩阵视角的意义：在旗流形 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中，w_0 对应的 [illegible]胞腔是最大维度的闭胞腔，其上同调类由单项式 $x_1^2x_2$ 代表。

[illegible]

[illegible] 在引理 [illegible]的证明中，引用了 [illegible]。[illegible] 证明 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。[illegible]究竟说了什么？

[illegible] *Linear Algebraic Groups* [illegible]：

[illegible]

[illegible] 设 G 为连通代数群，H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

[illegible]

该定理的[illegible]表明：如果 H 是 G 的正规子群，则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

在 [illegible]的论文中，我们需要证明：当 $ws_i > w$ 时，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

通过李代数计算，我们已经验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想（通过检查所有李括号 $[F_\alpha, F_\beta]$ 是否仍在 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 中）。

此时，$N^-(ws_i)$ 和 $N^-(w)$ 都是连通交换正规子群（因为它们都是幂幺群的闭子群）。因此，[illegible]保证了 [illegible](ws_i) 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想这一事实可以提升到群层面——$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

[illegible]：

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

[illegible]：

```
@book{humphreys1975,
  author = {Humphreys, James E.},
  title = {Linear Algebraic Groups},
  year = {1975},
  publisher = {Springer-Verlag}
}
```

这是代数群理论中的经典参考文献，[illegible]位于第 [illegible]章（关于幂幺群的结构）。

¨Vu¨u ¦\0n}0h o¨uo ¦\0n}0h o¨u¨ u 在引理 ‖ w的证明中，实际上引用了] ‘ j s ^ 的Q两个定理：

だマ『～～‖マ『～～‖ a — Q j a 」Q

¦\0n}0h o¨uo ©·¢¨ Ō :

¦\0n}0h o¨uou **f QG— B Q ; J p l l Q J — Q N ; g Z Q B ; a J ZH p $\mathfrak{h}$ a w 々^ Q J q _ q ; l N a l J g ‘。a p l s Q。Q ” a l Z B Q—〕Q Q l — ^ Q p p g g Q J — a ; l N — ^ Q J p g g Q J — a p l p V — ^ Q a f a Q ; g w Z Q B ;。L Q Z ; N Q N**

ṛ ：设 G 为连通代数群。闭连通子群 H 与其李代数 $\mathfrak{h}$ 之间的对应是一一映射且保持包含关系。

此定理保证了我们可以从李代数 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 的包含关系提升到群层面 $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$。

¦\0n}0h o¨u¨ ©o·o Ō :

¦\0n}0h o¨u¨u **f QG— B Q ; J p l l Q J — Q N ; H g Z Q J B g p ; a Q N Z J p p l ‘ l s Q L J — Q N 。々^ Q l a。; l a N Q V g ; a N p lag 》l a p V G w g a l**

ṛ ：设 G 为连通代数群，H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

结合使用：在验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想之后，**々^ Q p Q j** 保证 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

两者结合使用，是因为 **々^ Q p Q j** 提供了从群到李代数（和反向）的对应，而 **々^ Q p Q j** 则给出了理想与正规子群的等价关系。[12]

¨Uu $S_{21}(x;y)$

¨Uuou u 在第一章 S_2 的计算例子中，笔记给出了展开式与简洁公式，它们看起来不同。这两种表达是否相等？如果不相等，哪个是正确的？

t q 展开式（错误使用公式导致）：

$$S_{21}(x;y) = x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2$$

t ‖ 简洁公式（由定义直接给出）：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1-y_1)(x_2-y_2)$$

¨Uu©u Ẇ u :

根据双重 、 **J ^ ‘ B Q** 多项式的除差算子正确定义：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

注意这里是 $(x_i - y_i)$ 而非 $(x_i - y_{w_0(i)})$。

对于 $n=2$，$w_0 = 21$，对于 $w = 21$：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1}\cdot 21 = e$$

所以 $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e =$ **a N**（恒等算子）。

因此：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_i) = (x_1-y_1)(x_2-y_2)$$

---

[12] 问：Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么？见附录 **??**。

这与正文中的简洁公式一致。

[illegible]：原附录使用了错误的公式 $\prod(x_i - y_{w_0(i)})$ 而不是正确的 $\prod(x_i - y_i)$，导致得到了错误的结果 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$。

[illegible] 正文中的两种表述存在矛盾，但分析发现：[illegible]。

正确的除差算子定义为：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{\ 1}w_0} \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

注意这里是 $\prod(x_i - y_i)$ 而非 $\prod(x_i - y_{w_0(i)})$。

对于 $w = 21$（$w_0 = 21$）：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \textbf{a N}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证：$(1-3)(2-4) = 4$。

因此，[illegible] $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ [illegible]，附录的展开计算有误（错误地使用了 $y_{w_0(i)}$ 而不是 y_i）。

[illegible] F_α [illegible] $-\alpha$ [illegible]

[illegible] 在第 [illegible] $\mathfrak{n}^-(w) =$ [illegible] $\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$ 中，F_α 是“权为 $-\alpha$ 的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思？

[illegible]

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，每个矩阵单位 E_{ij}（第 i 行第 j 列为 [illegible] 其余为 [illegible]）都是一个根向量——因为它满足：

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中 $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ 是权，$H = \mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n) \in \mathfrak{h}$ 是 [illegible] 子代数中的任意对角矩阵[13]。

[illegible]

设 $H = \mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n) \in \mathfrak{h}$，伴随作用给出：

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里：[illegible]

$[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$ 是 [illegible]，衡量 H 和 E_{ij} 的非对易程度

$\mathrm{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$ 称为 H 对 E_{ij} 的 [illegible]

[illegible]：由于 H 是对角矩阵，$(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$，而 $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$，故 $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$。

数 $(t_i - t_j)$ 就是 E_{ij} 的 [illegible]，记为 $\epsilon_i - \epsilon_j$，即 $\alpha(H) = t_i - t_j$。

[illegible]

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中：[illegible]

[illegible] $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$（$i < j$）→ 对应 E_{ij}（上三角矩阵）

[illegible] $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$（$i < j$）→ 对应 E_{ij}（下三角矩阵）

[illegible] F_α [illegible]

在记号中，F_α 通常指 [illegible] $-\alpha$ [illegible]。所以：[illegible]

若 $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$（正根）

---

[13] 即 ?? 中的 Cartan 子代数。

则 $F_\alpha = E_{21}$（下三角矩阵）
且 F_α 的权是 $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$（负根）

Uu ˋ ǎ ŋ gl$_3$Ō

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1 - \epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2 - \epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1 - \epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3 - \epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2 - \epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3 - \epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

£u ˊ $\mathfrak{n}^-(w)$ F_αŋiε ıŢŌ

因为 $\mathfrak{n}^- =$ **f a** (N^-) **Q**，而 N^- 是下三角幂幺矩阵群，其李代数由iεʃ 张成。所以 $\mathfrak{n}^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$，即权为 $-\alpha$。[14]

¨¢u $[\overline{B^- wB/B}]_T$ H ~H\«@O}§ Ķ ɉŭ

¨¢uou u $[\overline{B^- wB/B}]_T$（等变上同调类）和标准 **、 J ^ ‘ B Q** 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 有什么关系？

¨¢u©u ‡ᵓ u Ǫ ŭ ：$[\overline{B^- wB/B}]_T$ 是几何对象（等变上同调类），而 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是它的多项式代表元。

¦ \On}O h o · u£uV ŋ Ey J ¦ \On}O h o · u£uVF ŏ Ō ：

设 T 通过字符 $\chi_1, \ldots, \chi_n$ 作用在 $Fl(\mathbb{C}^n)$ 上，则对任意 $w \in S_n$，多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}), \quad y_i = -\chi_i$$

时映射到 $\sigma_w = [\overline{B^- wB/B}]_T$。即

$$\sigma_w = \mathfrak{S}_w(x;y) \quad \mathbf{a\ l}\, H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

Ķɑ ɉ ：**だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a ─ Q j a 」Q**
$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$ 来自旗流形的自丛（**─ ; ‘ ─ p g p Z a J**）**; g** 。**‘ B B ‘ l N g Q**
$y_i = -\chi_i$ 来自 **─ p** T‘的作用权

ˋ Ḧ （来自 **G L 々 ^ Q p Q j**: **q 『w ˇ w X H**

- **t q**ʞu ᵁ⁄ ：$[\overline{B^- wB/B}]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
- **t** ‖ **u** ~H\«@O}§ Ķ ᵝH ：$[\overline{B^- wB/B}]_T$ 由 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示
- **t 〜**ѽ**u** ~H\«@O}§ Ķ ：当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

ɖρΩA ：**だマ『〜〜‖マ『〜〜‖ a ─ Q j a 」Q**
$[\overline{B^- wB/B}]_T$ 是旗流形中 **、 J ^ ‘ B Q** 胞腔闭包 $\overline{B^- wB/B}$ 的等变上同调类
$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是这个上同调类的多项式代表元（方便计算）
$\mathbf{y}$ 变量编码了 **─ p** T‘作用的信息

---

[14] 问：F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思？见附录 **??**。

ﻠ̂ ﻘﻢ pṼŢ

设 $H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$，则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1, \dots, t_n]/ \quad \mathbf{Q\ g\ ;—a\ p\ l}。$$

当把 x_i 替换为 0 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{0};\mathbf{y})$ 给出了等变上同调类在固定点处的 **Q。—** ,**a**这**I**些—**a p l**。**Q。—** 编码了 **a pJ l**^。‘ **B**固**Q**定的定位信息。

♦H ：

对象	记号	所在空间
等变上同调类	$[\overline{B^-wB/B}]_T$	$H_T^*(Fl_n)$
双重 、**J** ^ ‘ **B**多**Q**项式—	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$	$\mathbb{Z}[x, y]$
标准 、**J** ^ ‘ **B**多**Q**项式—	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$	$\mathbb{Z}[x]$（当 $\mathbf{y} = 0$）

¨Pu 8jLO} nj]S«e§nj ~OH§_nj oku¨ ŝŋ° ṭṘ

: l N Q 。p l的_**G ‘Lg—QpJl—a p l** 建立了 **q**横截性 **H—** ; **l**。”)**Q**方法,;用**g a**于证明 、**J** ^ ‘ **B**结**Q**构常数的正性。

¨Puou ﻠ̂ŋ° ŋ ¦}9j ®O} 9e_§´ Ţ̄O u ŋ° ▌Ţ ：设 $Y, Z \subseteq X$ 是非奇异簇 X 的子簇。如果 $Y \cap Z$ 要么为空，要么是纯维数的，且

$$\mathbf{J\ p\ N}_X\mathbf{a}(Y\mathbf{j} \cap Z) = \mathbf{J\ p\ N}_X\mathbf{a}Y\mathbf{j} + \mathbf{J\ p\ N}_X\mathbf{a}Z\mathbf{j}$$

则称 Y 与 Z 横截相交（**a l—Q 。Q J— s p s Q**。 **g**》¨— ; **l**。”**Q** 。; **g g**》

ﻬQ̃ Y ：想象两条曲线在平面上相交： **だマ**『～～‖**マ**『～～‖ **a—Q j a**」**Q**

如果它们在交点处**マ**平滑地**マ**穿过彼此（切向量线性无关），则是横截的

如果一条曲线在另一点处**マ**相切**マ**或**マ**平滑地接触**マ**，则不是横截的

ﻠ̂ŋ° Ţ ：当两个子簇横截相交时，其相交次数（**a l—Q 。Q J—**）是**a p**定 **l ‘ j B Q** 义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交，交叉点可以用重数（**j ‘ g—a**）**s g a J a—**》来计数。

¨Pu©u Q̃ˉ⅃ u ¦\On}O h oku¨uo ŋ pn _§_®_§´ ¦\On}O h ŏ Ō ：设 $Z \subseteq G/P$ 是 T 不变子簇，在 、**J** ^ ‘ **B**基**Q**底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个 $c_{[u]}$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$，即简单根的正系数多项式。

Gn}nee9}´ oku¨u© ŋ W}9\9h ŏ Ō ：在等变上同调 $H_T^*(G/P)$ 中，使用相反 、**J** ^ ‘ **B Q** — 基 $\{y[w]\}$ 时的结构常数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的非负系数多项式：

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

dO h h9 oku¨uV ŋ beO_h9j]?O}§_j_ ˉ⅃ŏ Ō ：设 Γ 是连通代数群在不可约簇 X 上传递作用，$Y, Z \subseteq X$ 是不可约子簇。存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$，gY 与 Z 横截相交。

dO h h9 oku¨uU ŋ: p beO_h9j]?O}§_j_ ŏ Ō ：设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用，有有限多个轨道 $X_1, \dots, X_n$。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇，假设 Y 与每个 Γ 轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z，存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$，gY 与 Z 横截相交。

¨Pu¨u u 0x«_®9}_9j§ ļ u 在非 **Q z ‘ a ”** 情形 **a**(T **I** 平凡作用)，正性证明非常简洁：

- **t q u f Q j j ; q,mw~wX** 存在 $g \in G$ 使得 $gY[w]$ 与 Z 横截相交
- **t ‖ u** 由基本相交理论（**r p s p。a** ），横截相交的类是：

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中 $m_V \geq 0$ 是相交重数

- **t ~ u J ^ ‘ B Q** 胞腔的结构常数是：

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- **t X u** 由于 $gY[w]$ 与 Z 横截相交，上式化为 $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- **t W u** 由基本性质，$\int [V]$ 在 V 是点时为 1，否则为 0
- **t ˇ u** 因此 $c_{[w]} \geq 0$（非负整数）

¨PuVu 0x«_®9}_9j§ ļ u **Q z ‘ a ”** 情形的证明更加精细，因为需要处理 **— p** 作用带来的权：

- **t q u ; s s p〉a j ; X a p l** 在 $X = E \times^T G/P$ 上工作
- **t ‖ u** 使用群 $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$ 在 **X** 上的作用
- **t ~ u f Q j j ; q,mw~wW** 存在 $g \in \Gamma$ 使得 $g\mathbf{Y}[w]$ 与 **Z** 横截相交
- **t X u** 利用 **r p a l** 对偶和 **IY**》。映射的基本性质
- **t W u** 由于 **Y**》。映射保持有效类（**Q**』**Q J — a**），$c_{[w]}$ 是有效类
- **t ˇ u** 因此 $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$

ű Bđ ：在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 **Q z ‘ a ”** 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

¨PuUu ©uU ļ u 在引理 ‖ **wW** 的证明中，横截性由 **d g Q a j ; l** 分 **A Q — a l** 析保证： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a — Q j a」Q**

设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列

对于 $w, \pi \in S_n$，记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和

由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^- vB/B}$ 在 s_i（$n \leq i < 2n$）下不变

因此 $\overline{B^- vB/B} = u_0 \overline{B^- vB/B}$，其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$

类似地 $\tau \overline{B^- uB/B} = \tau u_0 \overline{B^- uB/B}$

由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$，交集的横截性由 **G L f Q j j ; q,mw** 保证 **w~wWH**

Snn§jn§0 ： **々 ^ Q p Q j** 的退化证明见附录 yy 。

¨ku 8 j L0} nj]S«e§nj ¦ \0n}0 h okuVuV ŝ ῶʆ

本节内容来自 **: l N Q 。p l** 的 **《P g ‘ — p ’ l ; a ; l — I p ^ p j p g p Z》 a l : g Z G H** 第 **qmwX** 节 **(s ; Z Q。~)**。这是 **~Y ; ^** 退化证明的详细版本，用于证明 、**J ^ ‘ B Q —** 结构常数的正性。

¨kuou ΨỖ u 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

~mw qwqw 代数群与环面. βنم ：域 $\mathbb{C}$ 上的线性代数群是 **Y f**$_n(\mathbb{C})$ 的闭子群。例如 **Y f**$_n$、**、f**$_n$、**A**$_n$（上三角矩阵群）等。

ΰ ：群 G 是连通的，如果它作为拓扑空间（赋予「**;** **a**拓扑）**e a**不能分解为两个非空开集的并。所有 **A p** 子群**Qg**都是连通的。

𝕐نم ：群 G 是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G,G] \supseteq [[G,G],[G,G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 **A p** 子群**Qg** B 都是可解的。

pʿ rg9²_h9e §n}« s ：设 G 是连通线性代数群。G 的一个 pʿ T 是 G 中同构于 $(\mathbb{C}^*)^r$ 的极大子群，其中 $r = (G)$ 称为 G 的秩。

直观理解：环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 是一个**マ**阿贝尔的**マ**(可交换的）子群，在很多方面像是线性代数群的**マ**坐标系**マ**。例如： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
在 **Y f**$_n$ 中，对角矩阵的集合形成一个最大环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$。
在 **、f**$_n$ 中，对角矩阵中行列式为 **q**的子群是最大环面，$T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$。

Ħ rG\9}9H§0}s ：环面 T 的一个特征标是群同态 $\chi : T \to \mathbb{C}^*$。所有特征标构成的群记为 $\hat{T}$，在 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 时有 $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$。

例如，如果 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 由对角矩阵 $(t_1, \dots, t_n)$ 组成，则 t_i 的第 i 个坐标给出特征标 $\varepsilon_i : (t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$。

~mw qwqw 闭链与有效闭链. ƅi̇̈ rG´HeOs ：在代数几何中，闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如，Y 是 X 的闭子簇，则 $[Y]$ 是一个闭链。

ƅi̇̈ rN¸OH§_®O H´HeOs ：如果闭链中所有系数都是非负整数，则称其为有效闭链。也就是说，有效闭链只是若干闭子簇的**マ**并**マ**(带重数)，没有**マ**负部**マ**。

ὰ ：设 Y 是复代数簇，**N a**Y**j** $= k$ 表示 Y 是 k 维复簇（实维数 $2k$）。

~mw qwqw 等变上同调. 这是将拓扑的**マ**上同调**マ**与**マ**群作用**マ**结合的理论。

ŗKὰ ᵁ $[Y]_T$：设 T 在 X 上作用。X 的 T 等变上同调 $H_T^*(X)$ 是一个同时编码了 X 的拓扑信息和 T 作用信息的环。

直观理解：普通上同调 $H^*(X)$ 只关心 X 的形状；等变上同调 $H_T^*(X)$ 额外记录了 T 在 X 上怎么动。

ꟗ $[Y]_T$：如果 $Y \subseteq X$ 是 T 不变子簇（T 保持 Y），则 Y 在等变上同调中有一个类 $[Y]_T \in H_T^*(X)$。

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q
当 T 平凡作用时，$[Y]_T$ 就是普通的类 $[Y] \in H^*(X)$。
$[Y]_T$ 包含了更多关于 Y 与 T 轨道关系的信息。

?]ăK ：如果群 B 作用在 X 上，子簇 Y 是 B 不变的（B **_ a l ”**）**;** 意味着**a ; k—**对所有 $b \in B$，有 $bY = Y$。这保证了 Y 在 B 作用下结构稳定。

~mw qwqw 幂幺根基. ǰنم r ª j_qn§0j§ X}n«qs ：一个元素 g 是幂幺的，如果 $(g-I)^m = 0$ 对某个 m 成立。幂幺矩阵群由所有特征值都为 **q**的矩阵组成。

ǰ ἑ$_1$ r ª j_qn§0j§ }9L_H9es ：设 B 是连通可解代数群。B 的幂幺根基 U（记作 $U = U_N$ 或 U_-）是 B 中所有幂幺元素构成的正规子群。它满足：

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解：B 可以分解为一个**マ**阿贝尔的**マ**环面子群 T 和一个**マ**幂幺的**マ**(三角阵对角线以上为 **q**）子群 U 的半直积。

在旗流形 G/B 的情形，U_-（或 B^-）是下三角幂幺群，它在旗流形上的轨道正好是 **、J ^ ‘ BQ** 胞腔。**—**

~mw qwWw 纤维丛与纤维积. 5 $B \times_{B^0} Y$：这是集合论中的マ拉回マ概念。设 B 作用在 Y 上，$B' \subseteq B$ 是子群。则

$$B \times_{B^0} Y = \{(b,y) \in B \times Y : b \text{ 在} B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在} B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上，这可以理解为以 Y 为纤维、B/B' 为底空间的纤维丛。投影到 B/B' 给出丛结构。

在 **r p s p。a — a p l** 的证明中，**q mw Xw X** $V = B \times_{B^0} Y \to B/B' = \mathbb{A}^1$ 是一个纤维丛，纤维是 Y。

~mw qwW 交集的几种类型. 在代数几何中，两个子簇的交有不同的マ深度マ

p}nq0} _j§0} 0H§_nj ŋő ▌ĦŌ ：Y 与 Z 在 X 中的交是 **s p s** 的**Q** 如果交簇的维数等于 **N a** Y **j** $+$ **N a** Z **j** $-$ **N a** X **j**（这正是マ期望マ的维数）。非 **s p s** 交集**Q** 意味着マ维度异常マ——可能维数更低了。

ŋ° ▌ r¦}9j ®0} 0 _j§0} 0H§_njs ：在光滑点处，如果两个子簇的切空间张成整个切空间，则称它们横截相交。横截相交有良好的性质：交点个数是孤立的（有限的），且个数在族中是稳定的。

~H\0h0] ⅃▌ ：这是一种更精细的相交概念，考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。V 在 $\infty \times X$ 中与 $\infty \times Y$ 。**J ^ Q** 理论**j Q** 上相交，意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定，而不是简单的集合包含。

直观理解：这三种相交层层递进——。**J ^ Q** 理论**j Q** 上相交是最精细的，横截相交是几何意义上マ最好マ的，**s p s** 相交**Q** 是维数意义上マ正常マ的。

~mw qwW 对角作用与紧化. Ħ ：B 在 X 上的对角作用定义为 $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$。这让 B 同时作用在积 $X \times X$ 的两个分量上。

ŭŵ $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$：仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 不是紧致的（如 $\mathbb{C}$ 不是紧致的），但射影直线 $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是紧致的。通过添加无穷远点，我们得到紧化。

在 **r p s p。a — a p l** 的证明中，**q mw X w X** 利用 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用（由引理 **q mw X w** ‖给出），**q mw X w~** 我们将纤维丛 $V \to \mathbb{A}^1$ 紧化到 $\mathbb{P}^1 \times X$，然后利用 $\mathbb{P}^1$ 上的关系 **t q mw q u** 来マ退化マ——用 0 和 ∞ 处的信息来控制整条纤维的信息。

~mw qwRw 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识，**r p s p。a — a p l** 的证明思路可以 **q mw X w X** 理解为：

- **t qu** 如果 Y 已经 B 不变，则无需分解。
- **t ‖u** 否则，构造纤维丛 $V = B \times_{B^0} Y \to \mathbb{A}^1$，它在 $\mathbb{P}^1$ 中紧化。
- **t ~u** 利用 $\mathbb{P}^1$ 上的基本关系 $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$，与 $[V]$ 作交。
- **t Xu** 这将 $[Y]$ 的计算マ退化マ到 0 和 ∞ 处的纤维，产生所需的分解 $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的 B' 不变类，通过族化的思想（纤维丛），分解为更简单的 B 不变类的组合。

¨ku©u ʁfiŝü Ɏ u 1 ：だマ『~~‖マ『~~‖ **a — Q j a」Q**

B：复数域 $\mathbb{C}$ 上的连通可解线性代数群

$T \subseteq B$：最大环面（**— p**）‘。

X：复射影簇（**J p j s g Q**〉 **s p c**〉**Q J — a ” Q ” ; a Q —**》

T 在 X 上作用，只有有限多个固定点

ŭ ɉ ：将 B' 不变的闭链类 $[Y]_T$ 分解为 B 不变闭链类的线性组合，系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解，可以将任意、**J ^ ‘ B Q** 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

¨ku¨u ₁V̈ă ŝ $\mathbb{P}^1$ ɗʝ ῶ u N²9 h qe0 okuVuo ：设 B 通过同态 $B \to$ **Y f**$_2$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上：

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\chi : B \to \mathbb{C}^*$ 是特征标，$\varphi : B \to \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1)\varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对 $t \in T$，有 $\varphi(t) = 0$（因为 T 由半单元素组成）。

此时 T 在 $\mathbb{C}^2$ 上的权为 χ 和 0。我们有：

$$H_T^*\mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中 $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$。

点 $0 = [1,0]$ 被 B 固定，点 $\infty = [0,1]$ 被 T 固定，且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系（公式 **q m)w qr**『∼∼‖ **Q z**$[\infty]_T$**;** $= [0]_T$ **p** $+$ **l** χ **G**$[\mathbb{P}^1]_T$.
endequation

¨kuVu ʒ ἑ₁ɭ u 设 $U \subseteq B$ 是幂幺根基（**' l a s p – Q l**），则 U**;** 是 **N a** B **J** 的正规 **; g** 子群，且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设 $U' \subseteq U$ 是 B 的正规子群，满足 **N a**$(U$**j**$/U') = 1$，因此 $U/U' \cong \mathbb{G}_a$。（由于 B 可解，这样的 U' 总是存在的。）

T 通过共轭作用在 U 上，这给出 T 在 $U/U' \cong \mathbb{A}^1$ 上的一个特征标作用。等价地，如果 $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$ 是对应的李代数，则 χ 是 T 在 $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$ 上的权。

设 $\theta : U \to \mathbb{G}_a$ 是任意同态，核为 U'。

¨kuUu ɹ okuVu© okuVu¨u d0 h h9 okuVu© ：上述 B 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用由下式给出：

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中 $b = ut$（$u \in U$ **L** $t \in T$），$z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$。

d0 h h9 okuVu¨ ：设 $\chi : T \to \mathbb{C}^*$ 是特征标，定义 $\tilde{\chi} : B \to \mathbb{C}^*$ 为其在 B 上的唯一扩张（$\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$）。令 $\varphi : B \to \mathbb{C}$ 为 $\varphi(ut) = \theta(u)$。则：

t qφ**u** 的零点簇是 B'；

t ‖对**u** $b_1, b_2 \in B$，有 $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$。

因此映射 $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 B 到 **Y f**$_2$ 的群同态。

¨ku£u p}nqn _§_nj okuVuV ŝ ῶʆ ŋ ق̄0 u ʆ ：设 B 在非奇异簇 X 上作用，T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群，$\chi : T \to \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B' 不变的有效闭链，**N a**Y**j** $= k$。则存在典则定义的 B 不变有效闭链 Z_1 和 Z_2（**N a**Z_1**j** $= k$，**N a**Z_2**j** $= k + 1$），使得 **マ**『∼∼‖ **Q z '**$_T$**;** $= [Z_1]_T$ **p** $+$ **l** χ **G**$[Z_2]_T$《**H**
endequation $]_T^{2n-2k} X$ 中。

ق （来自 **: l N Q** 。**p l < U ' g – p**）**: l L s s w ∼ ¯ ∼ _ ∼ ¯ X**

只需对 Y 是不可约子簇的情形构造。若 Y 已经是 B 不变的，则取 $Z_1 = Y$，$Z_2 = 0$ 即得。

否则，令 W 为 $B \cdot Y$ 在 X 中的闭包；这是一个维数为 $k+1$ 的子簇。考虑

$$V = B \times_{B^0} Y,$$

具有自然的左 B 作用。这是以 Y 为纤维、$B/B'=\mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。

映射 $V\to\mathbb{A}^1\times X$，$[(b,y)]\mapsto(\varphi(b),b\cdot y)$ 是一个 B-等变的闭嵌入，其中 B 在 $\mathbb{A}^1\times X$ 上对角作用。

利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用，我们有 B-等变的紧化 $\mathbb{A}^1\subset\mathbb{P}^1$。设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1\times X$ 中的闭包，则 V 是维数为 $k+1$ 的 B-不变子簇，通过第二投影 $P^1\times X\to X$ 映射到 $W\subseteq X$。

利用第一投影 $P^1\times X\to P^1$ 拉回关系 **t qmwqu**，我们得到 **マ『〜〜‖Q z**$\infty\times X]_T$ **; a p l G**
$[0\times X]_T+\chi\cdot[\mathbb{P}^1\times X]_T$
$endequation$ $^2_T](\mathbb{P}^1\times X)$ 中。

将两边与 $[V]_T$ 作交： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**
左边：$\infty\times X$ 与 V 在 $\infty\times Y\subseteq V$ 处有 。**J ^ QjQ**理论上相交。这是因为 φ 的零点簇是 B'，而 B' 保持 Y。
右边：$V\to\mathbb{P}^1$ 是支配的，所以 V 与 $0\times X$ 的交是形如 $0\times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链。由于 V 和 $0\times X$ 都是 $P^1\times X$ 的 B-不变子簇，它们的交也是 B-不变的，因此 $Z_1\subseteq X$ 是一个 B-不变的 k-闭链。

于是得到

$$[\infty\times Y]_T=[0\times Z_1]_T+\chi\cdot[V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1\times X)$ 中。通过投影 $\mathbb{P}^1\times X\to X$ 推出

$$[Y]_T=[Z_1]_T+\chi\cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V\to W$ 的次数。故 Z_1 和 $Z_2=dW$ 即为所求的 B-不变有效闭链。□

¨ku¢u ¦ \0n}0 h okuVuU ŝĩ𝕎 u 在相同设置下，假设我们选择了正规子群链

$$U=U_N\supset U_{N-1}\supset\cdots\supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化，U_{i-1} 在 U_i 中正规，且 **N a j**$U_i/U_{i-1}=1$。设 χ_i 是 T 在李代数 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权，记 $B_i=U_i\cdot T$。

ˉ⅃ ：设 Y 是 B_0-不变的有效 k-闭链。则对每个 $I\subseteq\{1,\ldots,N\}$，存在典则定义的 B-不变有效闭链 Z_I（**N a j**$Z_I=k+|I|$），使得 **マ『〜〜‖Q z ʻ**$_T$ **; a p l G** $=\sum_{I\subseteq\{1,\ldots,N\}}\left(\prod_{i\in I}\chi_i\right)[Z_I]_T$
$endequation$ $^{2n-2k}_T]X$ 中。

ق ：对 N 做归纳。$N=0$ 的情形平凡。假设对 $N-1$ 的情形已证。对于 $J\subseteq\{1,\ldots,N-1\}$，我们有非负闭链 Z'_J（关于 $B'=U_{N-1}\cdot T$ 不变），满足

$$[Y]_T=\sum_{J\subseteq\{1,\ldots,N-1\}}\left(\prod_{j\in J}\chi_j\right)[Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 **r p s p**。**a—**，**a p**可得 **q m w X w X**

$$[Z'_J]_T=[Z_J]_T+\chi_N[Z_{J\cup\{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J\cup\{N\}}$ 是非负的 B-不变闭链。代入即得所求。□

¨kuPu Gn}nee9}´ okuVu¢ ŝ u ：对于对角嵌入 $\delta:G/P\hookrightarrow G/P\times G/P$，有

$$\delta_*(x^{[w]})=\sum_{[u],[v]}c_{[u][v]}^{[w]}x^{[u]}\times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。

ف̤ةq : 将 々 ^ Q p Q j 应用到 X = w W $(U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$，$U_N = U \times U$，则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道，B 不变子簇都形如 $V_I \times W_I$，于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地，由于 ɯ 的权空间都是一维的（权就是正根），这些系数是平方自由的。□

Ir : : l N Q 。p l L M ; ” a N L ; E N *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry* w I ; j B a N Z Q ⋯ l a ” Q 。a —》 r Q。。L ‖『‖∼w 、Q J — a p l q

V·ɯ c]W}9 h9jj_9j ɣ̈ . 5ɭ̈ɾ‖

V·ɯoɯ ɯ 正文说：k _ Y ; 。。j 排列 l l w 的 a ; lJ ^ ‘ B Q 多项式 — $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立？即，如果 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积，能否推出 w 是 k _ Y ; 。。j 排列 l ?l a ; l

V·ɯ©ɯ ‡ɔ ɯ ⧫[ŝ̤ɭ̤]ŏŠ̤ɋ√ ̤ ȉ̈

这实际上是 k _ Y ; 。。j 排列 l 的 l — a 个 ; 等 l 价刻画。

ʀ‖ : 一个排列 $w \in S_n$ 是 k _ Y ; 。。j 的 ; , l 当 l 且 a 仅 ; 当 l 其双重 、 J ^ ‘ B Q 多项式 — $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k}(x_{a_i} - y_{b_i})$$

ف̤ةq :

- **t q**ẅ**ɯ** W}9 h9jj_9j ⇒ Ō : 已在正文（ɣɣ ）证明。k _ Y ; 。。j ; l l a ; l 排列 w 对应的 、 J ^ ‘ B Q 胞腔 $\overline{BwB/B}$ 是 Y ; 。。j ; G/P l 的 l a ; 子簇 l，其坐标环是多项式环的商，故 $\mathfrak{S}_w$ 有因子化形式。
- **t** ‖ɾ **ɯ** ⇒ W}9 h9jj_9j Ō：设 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 $\mathfrak{S}_w$ 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式，每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的，这正是 Y ; 。。j ; 子 l 簇 l 的 a ; 特征 l。更形式地说，如果 w 不是 Y ; 。。j ; 则 l $\mathfrak{S}_w$ a 包 ; 含 l 关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

ɣ ᾰ̈ :

だマ『∼∼‖マ『∼∼‖ a — Q j a 」Q

$w = 231$（非 Y ; 。。j ）; : l $\mathfrak{S}_{231}$ l a ; l $= x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$——不能写成线性因子的乘积

$w = 21$（q _ Y ; 。。）j : ; $\mathfrak{S}_{21}$ l = a ; l $x_1 - y_1$——线性因子

$w = 132$（q _ Y ; 。。）j : ; $\mathfrak{S}_{132}$ l = a ; l $x_2 - y_2$——线性因子

˘ɹ̤ : Y ; 。。j ; 子 l 簇 l 本 a 身 ; 是 l 由线性方程定义的，因此其 、 J ^ ‘ B Q 类自然有线性因子的表示。非 Y ; 。。j ; 的 l 子 l 簇 a 涉 ; 及 l 更复杂的代数关系，导致多项式中出现二次或更高次项。

Voɯ |O»jOL W}9\9h pn _§_®_§´ ɷ W}9\9h pn _§_®_§´ ɭ̤ʋ̋

Voɯoɯ ɯ ~ Q 【 l Q N Y ; ^ ; j (ɣɣ r) p 和原始的 ”Y a — ; 》^ ; j r p 。(ɣɣ a) — 有什 ” a —》么关联？前者是后者的推广吗？

Vou©u ‡ᵓ u ۺĺŏ |0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´ ۺ ۵ W}9\9h pn _§_®_§´ ļ
ὤ

ou ╓ὤŝᴶ W}9 h9jj_9j ᵿ ~0q9}9§0L K0 H0j§

۵ W}9\9h pn _§_®_§´ ŋ yy Ō：设 $u,v \in S_n$ 分别是 k_1 _ **Y ;。。j** 和 k_2 _ **l l Y a ; ;l。。j ; l l a ;** 排列，则

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

|0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´ ŋ yy Ō： 设 B^- 作用于非奇异簇 X，Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$ 不变的有效闭链。则在 $H^*_T(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件（。**Q s ; ; —Q N N Q。》 J M Q l — j。a l M Q**。

ὕ ：当 u,v 都是 **Y ;。。j** 时，**l。l Q s l ; —Q N N Q。J Q l** 条件自动满足！例如 $u = 321$（‖ _ **Y ;。。**）**j** $v = 213$（**aq; _lY ;。。**）时，**j l a M Q** $\ell(u) = 2 > 1 =$ **j a l M Q** $\ell(v)$。不满足 。**Q s ; ; —Q N N Q。J Q l —**。

ŋ ļ ὕ ： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q**

۵ W}9\9h pn _§_®_§´ ：用几何方法（横截相交）证明，条件是 u,v 都是 **Y ;。。j ; l l a ; l**（ă ۼ $k_1 \leq k_2$）

|0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´ ：用 。**Q s ; ; —Q N N Q** 条件代替 **J Q l —。。j ;** 条件，推广了适用范围

当 。**Q s ; ; —Q N N Q。J Q l —** 成立时，两者的系数形式一致

©u ۵ ۺļKὤ

原始 **Y ; ^ ; j r p** 的系数 **a ” a —》**

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

~Q【l Q N Y ; ^ ; j p 的系数：**a — a ” a —》**

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$$

ŋ ļὕ ： 当 (u,v) 满足 。**Q s ; ; —Q N N Q** 时，$I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i,j \leq n\}$，因此 $-\alpha = t_i - y_j$，两者等价。

¨u ۵ ļK

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a—Q j a」Q

۵pV̈ ： 要求 B^- 不变闭链与 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔的横截相交

|0»j0L pV̈ ： 要求 $B^-(\tau)$ 不变闭链与 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔的横截相交，其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 **~Q【l Q N** 版本通过 。**Q s ; ; —Q N N Q** 条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。

Vu ˉ ۺļH ὕ

层次	原始 **Y ; ^ ; j**	**~Q【l Q N Y ; ^ ; j**
条件	u,v 都是 **Y ;。。j**	**;。l Q a ; l ; —Q N N Q。J Q l —。**
系数	$\mathbb{N}[t_i - y_j]$	$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

Uu ⧫

~Q【l Q N Y ; ^ ; j 通过引入 a—Qas”; a—;》—Q 条件 N, Q 将原始 J QYl —; ^ ; j r p。a—a ” a 从 Y ;。。j ; 排列推广到一般排列。这是 、; j ‘ Q g t 的关键贡献——证明了横截相交性在 。Q s ; ; —Q 条件 N Q 仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。

Tnn§jn§0 ：见 yy ，yy 。

V©u [«hq\}0´ ~0H§_nj ©PI ?}«\9§ K0Hnhqn _§_nj

V©uou u 正文（引理 ‖ w 前）引用了] ‘ j s ^ y QL》。QGJ —a p l 来描述 ‖ N R (H) 与 、J ^ ‘ B Q 胞腔 B^-wB/B 的同构。、Q J —a p l 究竟说了什么？

V©u©u ‡ u ~0H§_nj ©PI ?}«\9§ K0Hnhqn _§_nj 是] ‘ j s ^ —Q》中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：

©Puo ¦] ˉ ¦\0n}0h ©Puo] o£k 0 ：

¦\0n}0h ©Puou 设 G 为约化群，T 为极大环面，B 为 A p 子群 Q g，U 为 B 的幂幺根基。则 U 可以分解为两个 T-稳定子群的直接乘积：

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$（〔Q》群 g 元），根系 Φ^+ 被划分为：

$$\Phi^+_\sigma = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi^-_\sigma = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

©Pu¨ ?}«\9§ ¦\0n}0h ©Pu¨] ¨P¨o 0 ：

¦\0n}0h ©Pu¨ r?}«\9§ K0Hnhqn _§_njsu

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad \text{（不相交并）}$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 、J ^ ‘ B Q 胞腔。—

Gn}nee9}´ nT ¦\0n}0h ©Pu¨ 0：设 B' 为 G 的任意 A p 子群 Q g，则 $B \cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。

©PuV ¦\0n}0h ©PuV] ¨P£¨ 0 ：

¦\0n}0h ©PuVu 对每个 $\sigma \in W$，每个元素 $x \in G$ 可以唯一地写成：

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$（幂幺部分），$t \in T$（环面部分），$n(\sigma) \in N$（〔Q》群 g 代表元）。

©u© ：

正文引用マ] ‘ j s ^ y QL》。QGJ —a p l，$N^-(w)$ ‖ R H 同构于 、J ^ ‘ B Q 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ マ是基于以下对应：

- t q u $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 A p 子群 Q g
- t ‖ u $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向
- t ~ u A ‘ 由分解，$B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$
- t X u 作为簇，$N^-(w) \cong B^-wB/B$（通过映射 $x \mapsto xwB/B$）

：$N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 、J ^ ‘ B Q 胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言，$N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$（仿射空间），这意味着每个 、J ^ ‘ B Q 胞腔可以用 $\ell(w_0) - \ell(w)$ 个复坐标参数化。

0 ：由于 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$（仿射空间），它是连通的（甚至单连通）。[15]

---

[15] 问：Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么？见附录 **??**。

V¨u 为什么 |NS^iNK W|8[8g p~^¦^-^¦ 的假设是 ō更强Ÿ 的? kk

V¨u |0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´ ō Ÿ

V¨uou u 在 ~**Q j ;**中有**e**一段话：

> 当 $w = w_0$ 是最长元时，$B^-(w_0) = T$，yy 给出原始的 **Y ;** ^正性**j**定理。我们的假设比 **Y ;** ^的**j**更强，因为 $B^-(w)$ 不变的环必是 T 不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

t q u为什么说 **ホ**我们的假设更强**マ** 难道不是要求越多越弱吗？
t ‖u为什么根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根是 **ホ**更强**マ**的结果？

V¨u©u u ou :

在几何中，要求一个子簇在某个群作用下不变，条件是越 的群越 （严格）：

だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a – Q j a」Q

T：只在 **– p** T 作用下不变
B^-：在更大的群 B^- 作用下不变
$B^-(w)$：只在更小的群 $B^-(w)$ 作用下不变

要求在 $B^-(w)$ 下不变比要求在 T 下不变 ，因为： **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a – Q j a」Q**
如果一个子簇在 $B^-(w)$ 下不变，它自动在 T 下不变
但反过来不一定成立：在 T 下不变的子簇不一定在 $B^-(w)$ 下不变

因此，yy 的假设：

假设：Y 是 $B^-(w)$ 不变的

比原始 **Y ;** ^的**j**假设：

假设：Y 是 T 不变的

（条件更严格）。

©u ō Ÿ :

这里的 **ホ**更强**マ**不是说系数更大，而是说结论给出了 。

yy 的结论是：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ 这些根。
对比原始 **Y ;** ^正性**j**（对应 $w = w_0$ 的情况）：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in\Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里 Φ^+ 是所有正根，$I(w) \subseteq \Phi^+$。

: **だマ『〜〜‖マ『〜〜‖a – Q j a」Q**
当 $w = w_0$（最长元）时，$I(w_0) = \Phi^+$（所有正根），两者相同
当 $w \neq w_0$ 时，$I(w) \subsetneq \Phi^+$（真子集）
$I(w)$ 越小，系数多项式的变量越少，约束越强

¨u Ÿ :

$B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。$|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$，即 w 的长度。

当 w 很短时（接近单位元），$I(w)$ 很小，只有少数根被翻转，因此 $B^-(w)$ 接近 T，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

Vu ♦ :

- **t q** : $B^-(w)$ 不变比 T 不变要求更多（更严格的条件）
- **t ‖** : $I(w)$ 越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了 **ポ**归纳递进**マ**的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。

: 当 $w = w_0$ 时，$B^-(w_0) = T$，假设退化为 T 不变，$I(w_0) = \Phi^+$，结论退化为原始 **Y ; ^**正性**j**。[16]

VVu W}n§\0jL_0Hc

VVuou u 笔记中多次提到 **Y p—^Q**多项式**lNaQJe**（如），它与 **、J^‘BQ**多项式有什么关系？

VVu©u ‡ u W}n§\0jL_0Hc W}n§\0jL_0Hc qne´jnh_9e 是 **、J^‘BQ**多项式的推广，由 **:gQ〉;lNQ Y** 在 **pq—mWQ**年代引入。**lNaQJe**

:

、J^‘BQ多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 由 **f ;**。**J**和 **p、〉J^?—」Q**在 **1 BQmRZQ** 年引入，用于表示旗流形上 **、J^‘BQ**胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的 。

qmW年代，**Y p—^Q**和 **lNaQpJ—^Q**半**lNaMQJje;**」研究了旗流形的 G\n° 和 b]。他们发现，在 **d** 理论中，**、J^‘BQ**类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 **Y p—^Q**多项式**lNaQJe**

~H\«@0}§ :

在旗流形的 **d** 理论中，**、J^‘BQ**胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。**Y p—^Q**多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 满足：

- **t q** ~H\«@0}§ : 当限制到上同调时，$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \quad (\textbf{j p} \mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1])$$

- **t ‖** : 在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中，$\{\widetilde{\mathfrak{S}}_w\}$ 构成基

:

Y p—^Q多项式**lNaQJe**可以用除差算子递归定义：

$$\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1}\widetilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当}i\ \text{是}w\ \text{的}\ \textbf{NQ}\text{。}\textbf{JQl—}$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是 ，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k\geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 **Y p—^Q**多项式是**lNaQJe** ，但可以证明在 **d** 理论中是良定义的。

:

在代数 **d** 理论中，旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 **、J^‘BQ**类 $[\mathcal{O}_{\overline{B^-wB/B}}]$ 生成。**Y p—^QlNaQJ** 多项式 $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 是这些 **d** 理论类的代表元。

:

---

[16] 问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 **??**。

与 、J ^ ‘ B多Q项式类似，Y p — ^ Q 多 l N 项 a 式 Q 的 J 结 e 构常数也满足某种正性。在 U ; l _ Y ‘ p _ 〈 a p H 中 Z G 他们建立了双重 Y p — ^ Q 多 l N 项 a 式 Q 范 J 围 e 的正性公式，使用 s ‘ 」」g Q。方法。

≠e]̧ :

在yy 中，笔记讨论了关于 Y p — ^ Q 多 l N 项 a 式 Q 的 J s e p。a — 猜 a 想”，a 这 — 是》Y ; p _ 〈 a p l Z 工作的自然推广方向之一。[17]

VUu ?_ee0´ ŋ̈ɹ̧ ɹ̣ ɹ̣

VUuou u 正文（yy ）说マ从其显式形式（此处略去）マ，A a g 公 g 式 Q 》的显式形式到底是什么？

VUu©u ‡ɔ u ?_ee0´ ŋ̈ɹ̣ rokkks 由 、; ; A 在 a 论 g 文 g《Q M》Q J p j s p。a — a p l。p V — ^ 、J ^ ‘ V 》l 中 J 给 — 出 a，p 是 l 计。算 、J ^ ‘ B 类 Q 在旗 — 流形 G/B 的 — p 固 ‘ 定点处限制的组合公式。

ŋ̈ɹ̣ ：对任意 $u, w \in W$，

$$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v\in W\\ u\le v\le w}} \prod_{\alpha\in R^+(w)\setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。

ᶑᵽᾩ ：$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$ 是 、J ^ ‘ B 类 Q 限制 — 到 — p 固 ‘ 定点 wB/B 的等变上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$，限制结果是一个单项式之和。A a g 公 g 式 Q 》表明：这些单项式的指数恰好对应 A ‘ 区 ; 间 — $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。

：由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$，而 $R^+(w)$ 中的根都是正根，故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Y ; ^ ; j r p 最 — 早 a 的 — 几 a 何 ” 解 a 释 — 之》一。

♦ʼìwɒŋ̈ɹ̣ （G L I p p g g ）; 对于》、XJ w ^ ~ ‘ H B 结 Q 构常 — 数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$，

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b\in\mathcal{C}(u,v,w)} \prod_{\alpha\in\mathrm{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 B ; 元 a 胞 N 腔，` I(b)” 是其反转集。

V£u $\sigma(u)^T$]̧Ą

V£uou u $\sigma(u)^T$ 是什么意思？上标 T 代表什么？

V£u©u ‡ɔ u Q〉— $\sigma(u)^T$ B V 是等变上同调中的 、J ^ ‘ B 类 Q —

在等变上同调（Q z ‘ a ”; a ; l ）— 中 J ，p 上标 p T J 表 p 示 g 我 p 们 Z 》考虑的是 Q〉— B V 等 — p ‘。变版本。具体而言：

だマ『〜〜‖

- $\sigma(u)$：普通上同调中的 、J ^ ‘ B 类 Q 定 — 义为旗流形 $X = G/P$ 中 、J ^ ‘ B 簇 Q — $Y(u) = \overline{B^-uP/P}$ 的 r p a l 对 J 偶类 II
- $\sigma(u)^T$：等变上同调中的 、J ^ ‘ B 类 Q 是 — $\sigma(u)$ 到等变上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

---

[17] 问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 **??**。

Q〉—BIV为什么需要 T? 在等变上同调中，我们考虑群 T（**—p**，最大环面）作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类，而是提升到同伦商空间（**^ p j p—p s**》）**z**X‘ **p**$\times_T ET$ **a Q l —** 上的类。

Q〉—BIV与普通上同调的关系：当忘掉 **—p** 作用（即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$）时，$\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$。

Q〉—BIV笔记中的位置：正文

V£ɥ¨ɥ ɑ̋ ɥ ɑ̋ oŝ W}9 h9jj_9j $Gr(2,4)$ ﲾ

设 $X = Gr(2,4) = GL_4/B$（‖维平面构成的 **Y ;。。j**），其等变上同调 $H_T^*(X)$ 中，**、J ^ ‘ BQ** 类可显式写出。

固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 **—p** 固定点处的限制为：

マ『〜〜‖ a—Q j a」Q

对于 $u = s_1s_2$（最短代表元），有 $\sigma(s_1s_2)^T|_p = x_1 + x_2$；

对于 $u = s_2s_1$，有 $\sigma(s_2s_1)^T|_p = x_1 + x_3$； **l N a—Q j a」Q**

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时，这些退化为普通上同调中的类（交点个数）。

ɑ̋ ©ŝ̥3 $Fl_3 = GL_3/B$ ﲾ

在旗流形 Fl_3 上，取 $u = s_1$，$v = s_2$。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中，

$$\sigma(s_1)^T$$

V¢ɥ W}nhn®]¯_§§0j ǎk

V¢ɥoɥ ɥ 什么是 **Y p j p ”_** 不变量？**a—Q l** 它计数的是什么？

V¢ɥ©ɥ ‡ᵓ ɥ **Q〉—BVY p j p”** 不变量（**Y—**〔不变量）是计数满足特定条件的稳定映射（**。—;B g**）**Q**个数的代数不变量。

Q〉—BIV核心思想：在量子上同调中，我们不仅考虑点与点的相交，还考虑曲线与曲线的相交。**Y p j p ”_** 不变量计数的是：给定旗流形 X 中三个 **、J ^ ‘ BQ** 条件，有多少条有理曲线（$\mathbb{P}^1$）同时满足这些条件。

Q〉—BIV形式定义：对于亏格 g、n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)$，**Y p j p ”_**〔**a——Q l** 不变量定义为：

$$\langle\sigma(u_1),\ldots,\sigma(u_n)angle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^*\sigma(u_i).$$

Q〉—BIV几何意义：**QZala—Q j a」Q**

$g = 0$（亏格 〗时，计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数；

$n = 3$（三个标记点）对应三点函数（**—^ QQ_spa**）；**l— V‘ l J—apl**

d 是曲线的同调类（**J‘ ”Q**）。**J g ;。。**

Q〉—BIV为什么叫**マ**不变量**マ**？因为它不依赖于簇的具体实现方式，只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价，则 **Y**〔不变量相同。

Q〉—BIV与经典 **、J ^ ‘ BQ —**的区别：**JQ‘Zga‘l**。**a—Q j a」Q**

经典：计数点是 **、J ^ ‘ BQ** 簇的相交个数；

量子：计数曲线是稳定映射的个数，涉及模空间积分。

Q〉—BIV笔记中的位置：正文 ƴƴ 使用 **Y**〔不变量解释 **P y f** 系数的几何意义。

?_@e_nX}9q\´

GH ; ” a N : l N Q 。p l ; l N *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry* w
‖『qWw

GH ; ” a N : l N Q 。p l ; l N 〔a g g a ; j U ‘ g — p l w P z ‘ a ” ; a ; l —
‖『‖～w N p a K q『w q『q ¯ ¨ m ¯ R q『『m～X m m m X w

GH ; ; I w A a g g Q》w d p 。— ; l — s p g》l p j /a w g。 *Duke Mathematical* ; l N ^ Q J p ^ p j
Journal L m ˇ t q u K ‖『W 7 ‖ ‖ X L q m m m w N p a K q『w q ‖ q W ¨ 、『『q ‖ _ ¯

GH j ; l N A p Q g w 、‘ g ; J p ^ p j p g p Z a Q N Q 。 Q 。s ; J Q 。【B
j p Z 0 l Q 。 N Q Z p ‘ s Q 。 *Annals of Mathematics* L ; W — t ‖ w u K q q W 7 ‖『¯ L q m

GH l N Q 。、w A ‘ J ^ w y ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z》p V Z ; 。。j ; l l

GH g ; ‘ N Q I ^ Q ” ; g g Q》w 、‘ g Q 。 N Ⅱ J p j g/b w 。q m m X p w l 。r ‘ J Q g g 。‘ g
s p 。— ^ ‘ j p ‘ 。g》L 〕a — ^ J p j j Q l — ; 》 B》〔a g g a ; j U ‘ g — p l

GH Q a g b w《w U ; l L r Q — Q f w Y ‘ p L ; l N ~ ‘ a 〈a p l Z w A ‘ j s
Advances in Mathematics L X ˇ～K r ; s Q k p w q q『q q～L ‖ m L ‖『‖ W w N
q q『q q～w

GH Q Z Q》U p j a l ; l N : l ; — p g k w d a a g g p ” w y ‘ ; N ; — a J ; g
J ; g J ‘ g ‘ 。w *Advances in Geometry* L q ¯ ‖ K q X ¯ 7 q R ‖ L q m m m w

GH a g g a ; j U ‘ g — p l ; l N ~ ; *Notes on stable maps and quantum coho-mology* w q m m ¯ w s Q s a l — L ; 〈a ” K ; g Z _ Z Q p j ¨ m ˇ『R『q q w

GH a B p Y ; p ; l N ~ ‘ a 〈a p l Z w Y ; ^ ; j s p 。a — a ” a —》p V — a s

GH a g g a ; j Y ; ^ ; j w r p 。a — a ” a —》a l Q z a ” ; a ; l — 。J ^ ‘ B *Duke Mathematical Jour-nal* L q『m t～u K W m m 7 ˇ q X L ‖『『q w

GH a e ^ ; a g Y p j p ” w r 。Q ‘ N p ^ p g p j p s ^ a J J ‘ ” Q 。a l 。 *Inventiones Mathematicae* L R ‖ K～『¯ 7～X ¯ L q m R W w

GH ; j Q 。 P w] ‘ j s ^ Q》。w *Linear Algebraic Groups* w 、s a l Z Q _ “ Q g ; Z L q m ¯ W w

GH ‘ j 。a Z d a j w P z ‘ a ” ; a ; l — z ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z》_ w u K *Mathematical Research Letters*
ˇ q～7 ˇ q R L q m m m w

GH l ; — p g k w d a a g g p ” w 、e Q〕N a ” a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ; *SIGMA*
Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. L ～K r ; s Q『¯ ‖ L q X L ‖『『¯ w

GH l ; — p g k w d a a g g p ” ; l N 々p 。^ a ; e a i ; Q l p w y ‘ ; l — ‘ j N

GH g g Q l d l ‘ —。p l ; l N P」 ; i a g g Q w Y イ B l Q Z Q p j Q — 》 *Annals of*
Mathematics L q ˇ q t～u K q ‖ X W 7 q～q R L ‖『『W w

GH g g Q l d l ‘ —。p l ; l N 々Q Q l J Q 々; p w r ‘」」g Q 。 ; l N t Q z ‘ a
; l 。w *Duke Mathematical Journal* L q q m t ‖ u K ‖ ‖ q 7 ‖ ˇ『L ‖『『～w

GH g g Q l d l ‘ —。p l ; l N r ; ‘ g「a l l _ b ‘ 。— a l w 、J ^ ‘ B Q — s ‘
N Q 。J Q l —。w ‖『‖～w

GH ; 〉a j d p l —。Q ” a J ^ w P l ‘ j Q ; — a p l p V ; — a p l ; g J ‘ ” Q *Progress in Math-ematics* L q ‖ m K～～W 7～ˇ R L q m m X w

GH ^ ; l Z」^ Q l Z f a w *Schubert calculus – A brief introduction* w ‖『‖～w 、‘ l《; — _ 。Q l … l

GH^;lZ」^QlZ faw IQ —;al aNQl—a—aQ。pl —^Q z‘;l—‘

GHw Yw i;JNpl;gNw、J^*Surveys in Combinatorics* ‘BQ—spg》lpLj a q;ǧ。Kw̄∼7mmL qm
fplNpl i;—^w、pJw fQJ—‘ Qkp—Q、Q w

GHQpl; Np Iw ia^;gJQ;L]a p。^ak; ‘。QL ;lN I^;lZ
;—p 。pl Qz‘a”; a;l— tz‘;l—‘*International Mathematics* jnJp^pjpgpZ》 ;lN e
*Research Notices*L ‖『‖‖tq˅uKq‖『m˅7q‖qX¯L ‖『‖‖wNpaKq『wq

GHQpl; Np Ipl。—;l—al ia^;gJQ;w rp。a—a”a—》 al Qz
‖『『¯w

GHgQ〉;lNQ `w ipgQ”;lNA ‘JQPw、;Z;lw : ga——gQ〕p
V‘lJ—*Transactions of the American Mathematical Society* apl。w L∼Wq tqquKXX‖m7XXX

GH;——^Q〕 bw、;j‘Qgw : jpgQ”_。;Z;l —》sQ Vp j‘g; V
*Journal of Pure and Applied Algebra*L ‖‖Rt¯uL ‖『‖Xw